

§1.1 随机现象和随机事件

严晓东

Email: yanxiaodong@xjtu.edu.cn

2025 年 5 月 20 日

- 例 1. 写出随机试验 (1)-(6) 的样本空间:
 - (1). 抛一枚硬币, 观察其正面、反面朝上的情况.
 - (2). 将一枚硬币抛三次, 观察其正面、反面朝上的情况.
 - (3). 记录某超市一天的顾客数.
 - (4). 观察西安未来连续 7 天的日最低气温与最高气温.
 - (5). 观测某品牌手机的寿命.
 - (6). 连续射击五次, 各次射击是否击中目标.

- **例 2. 对于同一试验：“将一枚硬币抛掷两次”。**

- ★ 若观察正面, 反面出现的情况, 则样本空间为: $\Omega = \{\text{正正, 正反, 反反, 反反}\}$.
- ★ 若观察出现正面的次数, 则样本空间为: $\Omega = \{0, 1, 2\}$.

- 例 3: 抛骰子试验

- ★ 用 A 表示“掷出奇数点”，用 B 表示“掷出偶数点”，则 A, B 都是随机事件.
- ★ “掷出点数大于 0” 是必然事件
- ★ “掷出点数大于 6” 是不可能事件

- 例 8. 投一枚色子, $A = \{\text{出现的点数为偶数}\}$, $B = \{\text{出现的点数是质数}\}$, 求 $A - B$, $A \triangle B$.

- 例 9. 设 A, B, C 表示三个随机事件, 试以 A, B, C 的运算来表示下列事件:
 - (1) 仅 A 发生;
 - (2) A 与 B 都发生, 而 C 不发生;
 - (3) A, B, C 中恰有一个发生;
 - (4) A, B, C 中恰有一两个发生;
 - (5) A, B, C 都发生;
 - (6) A, B, C 中至少有一个发生;

小练习

- 写出下列随机试验的样本空间:

- (1) 袋中有五只球, 其中 3 只白球 2 只黑球, 从袋中任取一只, 观察其颜色.
- (2) 如果把 (1) 的袋中的 3 只白球分别编号 1,2,3, 2 只黑球分别编号 4,5, 从袋中任取 1 只球, 观察其号码.
- (3) 生产产品直到 10 件正品为止, 记录生产产品的总件数.
- (4) 射击用的靶子是半径为 R 的圆盘, 已知每次射击均能中靶. 现射击一次, 记录弹着点的位置.

利用事件的运算表示各种意思:

- (1) A, B, C 都不发生;
- (2) A, B, C 中至多有一个发生;
- (3) A 不发生, B, C 中至少发生一个;
- (4) A, B, C 中至少有两个事件发生.

概率的公理化体系

严 晓 东

数学与统计学院

西安交通大学

Email: yaxiaodong@xjtu.edu.cn

2025 年 5 月 20 日

§2.2 利用概率性质解题

- 例 1. 一个色子投掷 4 次至少得到一个六点与两个色子投掷 24 次至少得到一个双 6, 这两个事件哪一个更有机会得到?
- 例 2. 某人抛一枚均匀的硬币 $2n+1$ 次, 求抛出正面多于反面的概率。
- 例 3. 口袋中有 $n-1$ 个白球和 1 个黑球, 每次从中随机取一个球, 并放入一个白球, 如此操作 k 次, 试求第 k 次取出的是白球的概率。
- 例 4. 从 $1, 2, \dots, 20$ 中随机取一个数, 求与 20 互质的概率。
- 例 5. 将 m 个不同的小球等可能放到 n 个不同的盒子中 ($m > n$), 求无空盒的概率。

- **例 6.** 若 m 个听众随机走进 n 个会场 ($m > n$), 求每个会场至少有一个听众的概率。(同例 5)
- **例 7 (配对问题)**. 两副卡片各有 n 张, 分别写有编号 $1, 2, \dots, n$, 将他们分别清洗后叠成两摞, 若两摞中相同位置上的卡号相同, 则称出现一次配对, 试求至少出现一次配对的概率。
- **例 8.** 有 n 个人将各自的帽子混在一起后任取一顶, 求至少有一个拿对自己帽子的概率。(同例 7)
- **例 9 (配对问题续)**. 要给 n 个单位发会议通知, 由两个人分别在通知上和信封上写单位名称。若写完之后随机地将通知装入信息, 试求 (1) 恰有 k 份通知装对信封的概率。(2) 至少有 m 份通知装对信封的概率。

- **例 10.** 平面上画一族间距为 a 的平行线，向该平面随机投一个直径为 $\ell (\ell < a)$ 的圆形塑料片，试求塑料片与任一平行线相交的概率。
- **例 11 (投针问题续)** . 平面上画一族间距为 a 的平行线和间距为 b 的垂直线，向该平面随机投一长度为 $\ell (\ell < \min\{a, b\})$ 的针，试求针与直线相交的概率。
- **例 12.** 口袋里有编号为 $1, 2, \dots, n$ 的 n 个球，从中有放回的任取 m 次，求取出的 m 个球的最大号码为 k 的概率。
- **例 13.** $P(A) = 0.4$, $P(B) = 0.3$, $P(A \cup B) = 0.6$, 求 $P(AB^c)$.
- **例 14.** $P(A) = P(B) = P(C) = 1/4$, $P(AB) = 0$, $P(AC) = P(BC) = 1/16$, 则 A 、 B 、 C 至少有一个事件发生的概率.

§2.3 条件概率

严晓东

Email: yanxiaodong@xjtu.edu.cn

2025 年 5 月 20 日

引例

- 例 1. 抛掷一枚均匀的色子一次, 已知抛出的点数为奇数, 试求点数大于 1 的概率:

★ $A = \{\text{掷出的点数为奇数}\}.$

★ $B = \{\text{掷出的点数大于 1}\}.$

(1) $P(A)$; (2) $P(B)$; (3) $P(AB)$ (4) $P(B|A)$.

- 例 2. 一个盒子内装有 10 只乒乓球, 分别编号 1-10 号, 现从盒中随机地取一个乒乓球, 已知取到的球号编号超过 5, 试求取到的号码是偶数的概率。

★ $A = \{\text{取到一个编号超过 5 的球}\};$

★ $B = \{\text{取到一个偶数号码的球}\}.$

(1) $P(A)$; (2) $P(B)$; (3) $P(AB)$ (4) $P(B|A)$.

- **例 3.** 抛两颗均匀骰子, 求在已知第一颗掷出 6 点的条件下“掷出点数之和不小于 10”的概率是多少?

- **解:** 令 $A = \{\text{第一颗掷出 6 点}\}$, $B = \{\text{掷出点数之和不小于 10}\}$, 于是有

★ 方法一 (定义法):

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{3/36}{1/6} = \frac{1}{2}.$$

★ 方法二 (缩小样本空间):

$$P(B|A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

- **例 4.** 在肝癌普查中发现, 某地区的自然人群中, 每 10 万人有 40 人患有原发性肝癌, 有 34 人甲胎球蛋白高含量, 有 32 人既患有原发性肝癌又甲胎球蛋白高含量。从该地区居民中任抽一人, 若其甲胎球蛋白高含量, 求其患原发性肝癌的概率。

- **例 5 (Polyá) 罐子模型.** 罐子中有 a 个白球和 b 个黑球, 每次从罐子中随机取一球, 并连同 c 个同色球一起放回罐子中, 如此反复进行。求 (1) 前面 n_1 次出现白球, 后面 n_2 次出现黑球的概率; (2) 在 n 次取球中, 取出 n_1 个白球 n_2 个黑球的概率。

- **例 6.** n 个人以抽签方式决定谁将得到一张奥运会开幕式的入场券, n 个人依次抽签, 求第 $k(1 \leq k \leq n)$ 个人抽中的概率.

- **解:** 令 $A_k = \{\text{第 } k \text{ 个人抽到入场券}\}$, 则 $\bar{A}_k = \{\text{第 } k \text{ 个人未抽到入场券}\}$, $(1 \leq k \leq n)$.

$P(A_1) = 1/n$. 对于 $1 < k \leq n$, 因 $A_k \subset \bar{A}_1 \bar{A}_2 \cdots \bar{A}_{k-1}$, 故 $A_k = \bar{A}_1 \bar{A}_2 \cdots \bar{A}_{k-1} A_k$.

- 由乘法公式:

$$\begin{aligned} P(A_k) &= P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 \cdots \bar{A}_{k-1} A_k) \\ &= P(\bar{A}_1) P(\bar{A}_2 | \bar{A}_1) \cdots P(A_k | \bar{A}_1 \cdots \bar{A}_{k-1}) \\ &= \frac{n-1}{n} \times \frac{n-2}{n-1} \times \cdots \times \frac{1}{n-(k-1)} \\ &= \frac{1}{n}. \end{aligned}$$

全概率公式的应用

- **例 1.** 有两个罐子, 在第一个罐中放有 7 个红球、2 个白球和 3 个黑球, 在第二个罐中放有 5 个红球、4 个白球和 3 个黑球. 从第一个罐中随机取出 1 个球放入第二个罐中, 再从第二个罐中随机取出 1 个球来. 试求从第二个罐中随机取出的球为红球的概率.
- **例 2.** 有三个罐子, 各装有两个球, 分别为两个白球、一白黑和两个黑球. 任意取出一个罐子, 摸出一球, 发现是白球.
 - (1) 求该罐中另一个球也是白球的概率;
 - (2) 把摸出的球放回罐中, 再从该罐中随机摸出一球, 求该球也是白球的概率.

- 例 3. 某商店出售的某类小家电产品来自甲、乙、丙三家工厂, 其中这三家工厂的产品比例为 1:2:1, 且它们的产品合格率分别为 90%, 85%, 80%. 现从该类小家电产品中随机抽取一件, 问恰好取到一件合格品的概率是多少?
- 例 4.(Polyá 罐子模型) 罐中放有 a 个白球和 b 个黑球, 每次从罐中随机抽取一个球, 并连同 c 个同色球一起放回罐中, 如此反复进行. 试证明: 在第 n 次取球时取出白球的概率为 $\frac{a}{a+b}$

- **例 5.** 有两种治疗肾结石的方案，在接受治疗 1 的患者中，小结石患者占 25%，大结石患者占 75%。小结石患者的治愈率是 93%，大结石患者的治愈率是 73%。在接受治疗 2 的患者中，小结石患者占 77%，大结石患者占 23%。小结石患者的治愈率是 87%，大结石患者的治愈率是 69%。在两种方案中，我们发现，不管是对小结石患者还是大结石患者，方案 1 的治愈率都是高于方案 2，能否判断方案 1 优于方案 2？
- **例 6.(赌徒破产模型)** 甲有本金 a 元，决心再赢 b 元停止赌博。设甲每局赢的概率是 $p = 1/2$ ，每局输赢都是一元钱，甲输光后停止赌博，求甲输光的概率 $q(a)$ 。

贝叶斯公式的应用-疾病普查问题

- **例 1.** 某地区居民的肝癌发病率为 0.0004 , 现用甲胎蛋白法进行普查. 医学研究表明, 化验结果是可能存在错误的. 已知患有肝癌的人其化验结果 99% 呈阳性, 而没患肝癌的人其化验结果 99.9% 呈阴性. 现某人的检查结果呈阳性, 问其真的患肝癌的概率是多少?
- **例 2.** 一种新方法对某种特定疾病的诊断准确率是 90% (有病被正确诊断和没病被正确诊断的概率都是 90%). 如果群体中这种病的发病率是 0.1% , 甲在身体普查中被诊断患病, 问甲的确患病的概率是多少?
- **例 3.** 某疾病的患病率为 0.5% , 通过验血诊断该病人的误诊率为 5% (即非患者中 5% 的验血结果为阳性, 患者中 5% 的验血结果为阴性), 现知某人的验血结果为阳性, 试求其患此病的概率。

- 例 4. 甲乙两人经常用电子邮件相互联系，他们约定在收到对方的信件当天即给回音。由于线路问题，每 n 份邮件会有 1 份不能在当天送达收件人。甲在某日给乙发一封邮件，但在当天未收到乙的回信。试求乙在当天收到了甲的邮件的概率。

- **例 5.** 在数字通信中, 信号是由数字 0 和 1 的序列所组成, 设发报台分别以概率 0.7 和 0.3 发出信号 0 和 1. 由于通信系统受到随机干扰, 当发出信号为 0 时, 收报台未必收到信号 0, 而分别以概率 0.8 与 0.2 收到信号 0 和 1; 同样地, 当发出信号 1 时, 收报台分别以概率 0.9 和 0.1 收到信号 1 和 0. 求:
(1) 收报台收到信号 1 的概率;
(2) 当收报台收到信号 1 时, 发报台确实发出信号 1 的概率.
- **解:** 记 $A = \{\text{收到信号 1}\}$, $B = \{\text{发出信号 1}\}$, B 和 $\bar{B}$ 构成互斥完备事件组. 由题意知:

$$\begin{aligned}P(B) &= 0.3, P(\bar{B}) = 0.7, \\P(A|B) &= 0.9, P(A|\bar{B}) = 0.2.\end{aligned}$$

(1) 由全概率公式:

$$\begin{aligned}P(A) &= P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B}) \\&= 0.3 \times 0.9 + 0.7 \times 0.2 = 0.41.\end{aligned}$$

★ 解: 记 $A = \{\text{收到信号 1}\}$, $B = \{\text{发出信号 1}\}$, B 和 $\bar{B}$ 构成互斥完备事件组. 由题意知:

$$\begin{aligned}P(B) &= 0.3, P(\bar{B}) = 0.7, \\P(A|B) &= 0.9, P(A|\bar{B}) = 0.2.\end{aligned}$$

(2) 由条件概率公式:

$$\begin{aligned}P(B|A) &= \frac{P(B)P(A|B)}{P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B})} \\&= \frac{0.3 \times 0.9}{0.41} \approx 0.66.\end{aligned}$$

思考题

- ★ 伊索寓言孩子与狼讲的是一个小孩儿，每天到山上放羊，山里有狼出没，第一天他在山上喊：“狼来了，狼来了！”山下的村民闻声便去打狼，可到山上发现狼没有来；第二天仍是如此；第三天狼真的来了，可无论小孩怎么喊也没有人来救他。因为前两次他说了谎，人们不再相信他了。现在用贝叶斯公式来分析此寓言中村民对这个小孩的信任程度是如何下降的。

- **练习 1.** 对以往数据分析结果表明, 当机器调整得良好时, 产品的合格率为 90%, 而当机器发生某一故障时, 产品合格率为 30%, 每天早上机器开动时, 机器调整良好的概率为 75%, 试求已知某日早上第一件产品是合格品时, 机器调整良好的概率.

★ **解 (练习 1) :** 设 $A = \{\text{产品合格}\}$, $B = \{\text{机器调整良好}\}$. 根据已知条件:

$$\begin{aligned}P(A|B) &= 0.9, \quad P(A|\bar{B}) = 0.3, \\P(B) &= 0.75, \quad P(\bar{B}) = 0.25.\end{aligned}$$

利用贝叶斯公式, 所求概率 $P(B|A)$ 为:

$$\begin{aligned}P(B|A) &= \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{P(B)P(A|B)}{P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B})} \\&= \frac{0.75 \times 0.9}{0.75 \times 0.9 + 0.25 \times 0.3} = 0.9.\end{aligned}$$

- **练习 2.** 新同事家有两个小孩, 假设男女孩的出生概率相同.
 - (1) 已知老大是男孩的条件下, 计算老二是男孩的概率;
 - (2) 已知至少有一个男孩的条件下, 计算两个都是男孩的概率;
 - (3) 已知至少有一个男孩的条件下, 计算另一个是女孩的概率.
- **解 (练习 2):** 用 A_1, A_2 分别表示老大老二是男孩, 则 $\bar{A}_1, \bar{A}_2$ 分别表示老大老二是女孩, 则样本空间 $\Omega = \{A_1 A_2, A_1 \bar{A}_2, \bar{A}_1 A_2, \bar{A}_1 \bar{A}_2\}$ 由四个等可能的样本点组成.
- (1): $P(A_2|A_1) = \frac{P(A_1 A_2)}{P(A_1)} = \frac{1/4}{1/2} = \frac{1}{2}.$
- (2): $C = \{A_1 A_2, A_1 \bar{A}_2, \bar{A}_1 A_2\}$ 表示至少有一个是男孩, $D = \{A_1 A_2\}$ 表示两个都是男孩, 则

$$P(D|C) = \frac{|D|}{|C|} = \frac{1}{3}.$$

- (3): $P(\bar{D}|C) = 1 - P(D|C) = \frac{2}{3}.$

选择题的奥秘

- **练习 3.** 在各种考试中, 为了降低批改考卷的工作强度, 越来越多的人倾向于把题目出成选择题, 但是并非所有的人都了解出选择题的奥秘. 在回答有 A, B, C, D 四个选项的选择题时, 由于题目较难, 全班只有 5% 的学生能解出正确答案. 假设能解出答案的学生回答正确的概率是 0.99, 不能解出答案的学生随机猜测答案. 计算答题正确的学生是猜对答案的概率.
- **解:** 全班有 95% 的学生在猜测答案, 用 A 表示一个学生猜测答案, 用 B 表示回答正确, 则

$$P(A) = 0.95, P(B|\bar{A}) = 0.99, P(B|A) = 0.25.$$

$$\begin{aligned} P(A|B) &= \frac{P(A)P(B|A)}{P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A})} \\ &= \frac{0.95 \times 0.25}{0.95 \times 0.25 + (1 - 0.95) \times 0.99} = 0.8275. \end{aligned}$$

- **练习 4.** 一颗陨石等可能的坠落在区域 A_1, A_2, A_3, A_4 后, 有关部门千方百计的要找到它. 根据现有的搜索条件, 如果陨石坠落在区域 A_j , 则在该区域被找到的概率是 p_j . 这里的 p_j 是由区域 A_j 的地貌条件决定的. 现在对区域 A_1 搜索后没有发现这块陨石, 计算陨石坠落在 A_j 的概率?
- **练习 5.** 为了有效防止艾滋病病毒 (HIV) 流入我国, 保护中国公民的健康, 1995 年在我国的出入境管理处曾制订了对 HIV 的普查规定: 对于在国外生活或者工作两个月以上的中国公民回国入境时进行 HIV 的验血检查. 已经知道当时是符合被检查条件的公民中携带 HIV 的比例是十万分之一, 验血的准确率是 95%(有病被正确诊断和没病被正确诊断的概率都是 95%).
 - ★ 甲在检查后被通知带有 HIV, 甲的确带有 HIV 的概率有多大?
 - ★ 甲被查出携带 HIV 后再次复查, 如果复查后又被认为携带 HIV, 他真的携带 HIV 的概率有多大?

- **练习 6.** 保险公司认为某险种的投保人可以分为两类, 一类为易出事故者, 另一类为安全者. 统计表明, 一个易出事故者在一年内发生事故的的概率为 0.4, 而安全者这个概率则减少为 0.1. 若假定易出事故者占此险种投保人的比例为 20%. 现有一个新的投保人前来投保此险种. 问该投保人在购买保单后, 一年内将出事故的概率有多大?

§2.5 事件的独立性

严晓东

Email: yanxiaodong@xjtu.edu.cn

2025 年 5 月 20 日

引例

- **例 1.** 抛掷甲乙两枚均匀的硬币，观察正反面出现的情况。设 $A=\{\text{甲币出现正面}\}$, $B=\{\text{乙币出现正面}\}$ 。求 $P(B)$ 和 $P(B|A)$ 。
- **解：** $\Omega = \{\text{正正, 正反, 反正, 反反}\}$

$$P(B) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}, \quad P(B|A) = \frac{1}{2}.$$

- **例 2.** 一个口袋中有 a 个黑球和 b 个白球，采取有放回摸球。求 (1) 在已知第一次摸到黑球的条件下，第二次摸到黑球的概率。(2) 第二次摸到黑球的概率。

引例

- 解： 设 $A=\{\text{第一次摸到黑球}\}$, $B=\{\text{第二次摸到黑球}\}$.

$$P(A) = \frac{C_a^1}{C_{a+b}^1} = \frac{a}{a+b}, \quad P(AB) = \frac{a^2}{(a+b)^2}.$$

$$P(B|A) = \frac{a}{a+b}, \quad P(B) = \frac{a}{(a+b)}.$$

- 在例 1 和例 2 中, 事件 B 的概率和条件概率 $P(B|A)$ 是一样的, 事件 A 是否发生对事件 B 的发生概率没有产生影响, 也就是说两个事件是“相互独立”.

例题

- **例 3.** 袋中有 5 个白球、3 个红球, 从中每次任取一个球, **有放回**地连续取两次, 求两次取出的球中**至少**有一个白球的概率.
- **解:** 令 $A_i = \{\text{第 } i \text{ 次取得白球}\}$, $i = 1, 2$. 由于是有放回抽样, A_1 与 A_2 相互独立.
- **方法一:** 所求概率为

$$\begin{aligned} P(A_1 \cup A_2) &= P(A_1) + P(A_2) - P(A_1 A_2) \\ &= P(A_1) + P(A_2) - P(A_1)P(A_2) \\ &= \frac{5}{8} + \frac{5}{8} - \frac{5}{8} \times \frac{5}{8} = \frac{55}{64}. \end{aligned}$$

- **方法二:** 所求概率为

$$P(A_1 \cup A_2) = 1 - P(\overline{A_1 \cup A_2})$$

$$= 1 - P(\bar{A}_1 \bar{A}_2)$$

$$= 1 - P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2)$$

$$= 1 - \left(1 - \frac{5}{8}\right) \times \left(1 - \frac{5}{8}\right)$$

$$= \frac{55}{64}.$$

- **例 4.** 甲乙两人同时向一目标射击, 已知甲击中目标的概率为 0.9, 乙击中目标的概率为 0.8. 求目标被击中的概率.
- **解:** 令 $A_1 = \{\text{甲击中目标}\}$, $A_2 = \{\text{乙击中目标}\}$, $B = \{\text{目标被击中}\}$. 显然 A_1 与 A_2 相互独立.

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A_1 \cup A_2) \\ &= P(A_1) + P(A_2) - P(A_1 A_2) \\ &= P(A_1) + P(A_2) - P(A_1)P(A_2) \\ &= 0.9 + 0.8 - 0.9 \times 0.8 \\ &= 0.98. \end{aligned}$$

- **例 5.** 甲乙两人相互独立地各自抛掷一枚均匀地硬币，分别抛掷 n 次，试求两人掷出的正面次数相等的概率.

- **解:** 令 $A_k = \{\text{甲掷出 } k \text{ 次正面}\}$, $B_k = \{\text{乙掷出 } k \text{ 次正面}\}$. 显然 A_k 与 B_k 相互独立. 当 $i \neq j$ 时, $A_i B_i$ 与 $A_j B_j$ 互不相容.

$$\begin{aligned} P\left(\bigcup_{k=0}^n (A_k B_k)\right) &= \sum_{k=0}^n P(A_k B_k) = \sum_{k=0}^n P(A_k) P(B_k) \\ &= \sum_{k=0}^n \left(\frac{C_n^k}{2^n}\right)^2 \\ &= \sum_{k=0}^n (C_n^k)^2 \\ &= \frac{C_{2n}^n}{4^n}. \end{aligned}$$

- **例 6 (伯恩斯坦反例)**. 一个均匀四面体, 其中第一个面染成红色, 第二个面染成白色, 第三个面染成黑色, 第四个面同时染上红白黑三色. A, B, C 分别表示投掷一次四面体, 出现红、黑、白朝下的事件, 则 A, B, C 两两独立, 但不相互独立。
- **例 7.** 设一袋中有四张形状相同的卡片, 在这四张卡片上分别标有数字: 110, 101, 011, 000. 从袋中任取一张卡片, 以 A_i 表示事件 {取到的卡片第 i 位上的数字为 1} ($i = 1, 2, 3$). 求证: A_1, A_2, A_3 是两两独立的, 但 A_1, A_2, A_3 不是相互独立事件.
- **例 8.** 设 A, B, C 三事件相互独立, 试证 $A \cup B$ 与 C 相互独立.

例题

- **例 9.** 设一个小时内甲乙丙三台机器需要维修的概率分别为 0.1, 0.2 和 0.15, 求一小时内
(1) 没有一台机器需要维修的概率;
(2) 至少有一台机器不需要维修的概率.
- **解:** 令 A, B, C 分别表示事件甲, 乙, 丙三台机器需要维修. 显然, A, B, C 相互独立.

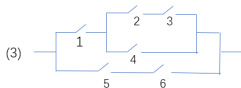
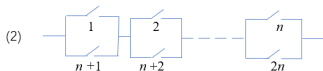
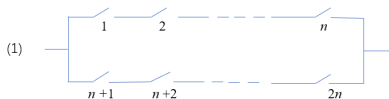
(1): 令 D 表示没有一台机器需要维修, 则 $D = \bar{A}\bar{B}\bar{C}$, 因此,

$$\begin{aligned} P(D) &= P(\bar{A}\bar{B}\bar{C}) = P(\bar{A})P(\bar{B})P(\bar{C}) \\ &= (1 - 0.1) \times (1 - 0.2) \times (1 - 0.15) \\ &= 0.612. \end{aligned}$$

(2): 令 E 表示至少一台机器不需要维修, 则 $D = \bar{A} \cup \bar{B} \cup \bar{C}$,

$$\begin{aligned} P(E) &= P(\bar{A} \cup \bar{B} \cup \bar{C}) = P(\overline{ABC}) \\ &= 1 - P(A)P(B)P(C) \\ &= 1 - 0.1 \times 0.2 \times 0.15 = 0.997. \end{aligned}$$

- **例 10.** 若每个人血清中含有肝炎病毒的概率为 0.4% ，混合 100 个人的血清，求此血清中含有肝炎病毒的概率。
- **例 11.** 对一个元件，它正常工作的概率为 p ，称为它的可靠性。元件组成系统，系统正常工作的概率称为系统的可靠性。假设如图所示的各系统中各个元件正常工作的事件之间相互独立，各个元件的可靠性均为 p ，求该系统的可靠性。



- **例 12.** 春节燃放烟花爆竹是延续了 2000 余年的民族传统, 早已成为我国悠久历史文化的一部分. 但是燃放烟花爆竹也常常引发意外, 造成惨剧. 假设每次燃放烟花爆竹引发火警的概率是十万分之一, 如果春节期间北京有 100 万人燃放烟花爆竹, 计算没有引发火警的概率.

- **解:** 设 $n = 10^6$. 用 A_j 表示第 j 次燃放没有引发火警, 则 $B = \bigcap_{j=1}^n A_j$ 表示春节期间燃放烟花爆竹没有引发火警.

$A_1, \dots, A_n$ 相互独立, $P(A_j) = 1 - 10^{-5}$. 于是,

$$\begin{aligned} P(B) &= P\left(\bigcap_{j=1}^n A_j\right) = \prod_{j=1}^n P(A_j) \\ &= (1 - 10^{-5})^n \approx 4.540 \times 10^{-5}. \end{aligned}$$

也就是说不引发火警几乎是不可能的.

- ★ 从例子可以看出, 如果事件 A 发生的概率是正数 ϵ , 则无论 ϵ 多小, 对 A 进行**无休止**的独立重复试验时, 一定会遇到 A 发生. 这一现象被称为**小概率原则**.
- **例 13.** 某彩票每周开奖一次, 每次中奖机会为十万分之一, 且每周开奖是相互独立的, 如果每周买一张彩票, 坚持十年之久 (一年 52 周), 从未中奖的可能性是多少?

- **例 14.** 将一副扑克的 52 张牌随机均分给 4 家. 如果每家得到同花色的扑克则称试验成功. 已知该试验成功的概率为 4.474×10^{-28} , 将此实验独立重复 70 万亿次, 计算至少成功一次的概率.

- **解:** 用 A_j 表示第 j 次试验成功,

$$p = P(A_j) = 4.474 \times 10^{-28} > 0.$$

设 $n = 7 \times 10^5 \times 10^8 = 7 \times 10^{13}$, 要计算的概率是

$$\begin{aligned} P\left(\bigcup_{j=1}^n A_j\right) &= 1 - P\left(\overline{\bigcup_{j=1}^n A_j}\right) = 1 - P\left(\bigcap_{j=1}^n \bar{A}_j\right) \\ &= 1 - \prod_{j=1}^n P(\bar{A}_j) = 1 - (1 - p)^n \\ &\approx 3.132 \times 10^{-14}. \end{aligned}$$

这样的小概率事件几乎是不会发生的.

- 尽管小概率事件在无休止的独立重复试验中总会发生, 但是当概率太小时, 我们可能没有足够的时间和精力等到它发生.

- **例 15.** 在有 50 个人参加的登山活动中, 假设每个人意外受伤的概率是 1%, 每个人是否意外受伤相互独立.

- (1) 求没有人意外受伤的概率;
- (2) 求至少一人意外受伤的概率;
- (3) 为保证不发生意外的概率大于 90%, 应当如何控制参加人数?

- **解:** 记 $n = 50$. 用 A_i 表示第 i 个人没有意外受伤, 则 $A_1, \dots, A_n$ 相互独立, $P(A_i) = 1 - 0.01 = 0.99$.

- **(1):** $B = \bigcap_{i=1}^n A_i$ 表示没人意外受伤, 则

$$P(B) = P\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) = \prod_{i=1}^n P(A_i) = 0.99^n \approx 0.605.$$

- (2): B^c 表示至少有一人意外受伤, 则

$$P(B^c) = 1 - P(B) \approx 0.395.$$

- (3): 如果队员人数为 m 时可以满足要求, 则有

$$P(B) = P\left(\bigcap_{i=1}^m A_i\right) = \prod_{i=1}^m P(A_i) = 0.99^m \geq 0.90.$$

取对数后得到 $m \ln 0.99 \geq \ln 0.90$, 于是解出

$$m \leq \frac{\ln 0.90}{\ln 0.99} \approx 10.48,$$

所以应当控制参加人数在 10 人之内.

1. 已知 $P(A) = 0.7$, $P(A - B) = 0.4$, 求 $P(\overline{AB})$.
2. 口袋中有 $n - 1$ 个黑球和 1 个白球, 每次从口袋中随机摸出一球, 并放入一个黑球, 问第 k 次摸球时, 摸到黑球的概率。
3. 已知 $P(A) = P(B) = 1/3$, $P(A|B) = 1/6$, 求 $P(\bar{A}|\bar{B})$.
4. 已知男的患色盲的概率为 0.05, 女的患色盲的概率为 0.25%, 从男女比例为 22: 21 的人群中随机挑选一人, 发现恰好是色盲患者, 问此人是男的概率是多少?
5. 一个射手对同一目标独立地进行四次射击, 若至少命中一次地概率为 p_0 , 求该射手进行一次射击地命中率 (用 p_0 表示)。

§3.3 随机变量和分布函数

严 晓 东

Email: yanxiaodong@xjtu.edu.cn

2025 年 5 月 20 日

- 例 1. 抛一枚硬币, 出现正面的概率为 p , 出现反面的概率为 $1 - p$.

分布律的性质

- 例 2. 判断下列各表是否为某一随机变量的分布律:

(1)

X	1	3	5
P	0.1	0.3	0.5

(2)

X	1	2	3
P	0.7	0.1	0.2

(3)

X	1	2	$\dots$	n	$\dots$
P	$1/3$	$1/3^2$	$\dots$	$1/3^n$	$\dots$

(4).

X	1	2	$\dots$	n	$\dots$
P	$1/2$	$1/2^2$	$\dots$	$1/2^n$	$\dots$

- 由分布律求分布函数:

$$\begin{aligned} F(x) &= P(X \leq x) \\ &= \sum_{x_i \leq x} P(X = x_i) \\ &= \sum_{x_i \leq x} p_i. \end{aligned}$$

- 离散型 r.v. 的 $F(x)$ 的特点: $F(x)$ 是一个非降的阶梯形曲线, 它的跳跃间断点处的值是 X 的可能取值, 并且 X 在每个跳跃点处的跳跃度正是其在该可能取值处的概率.

• 例 2. 随机变量 X 的分布列为

X	-1	2	3
P	0.25	0.5	0.25

求 (1) $P(X \leq 0.5)$, $P(1.5 < X \leq 2.5)$, 并写出 X 的分布函数.

- 例 3. 某人开车从学校到火车站, 一路上要经过三个独立的交通灯, 设各灯工作独立, 且设各灯为红灯的概率都为 $1/2$. 以 X 表示该汽车首次停车时所通过的交通灯数, 求 X 的分布律及分布函数.

- 解: 依题意, X 的可能取值为 $0, 1, 2, 3$. 设 A_i 表示汽车在第 i 个信号灯遇到红灯, $i = 1, 2, 3$. 则

$$P(X=0) = P(A_1) = \frac{1}{2},$$

$$P(X=1) = P(\bar{A}_1 A_2) = P(\bar{A}_1)P(A_2) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4},$$

$$P(X=2) = P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3) = P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2)P(A_3) = \frac{1}{8},$$

$$P(X=3) = P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3) = P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2)P(\bar{A}_3) = \frac{1}{8}.$$

- X 的分布律为

X	0	1	2	3
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$

- 由 X 的分布律可得 X 的分布函数为

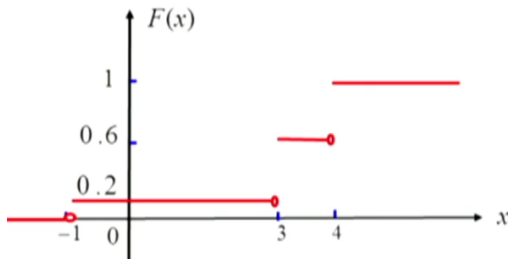
$$F(x) = \begin{cases} P(X = \emptyset), & x < 0 \\ P(X = 0), & 0 \leq x < 1, \\ P(X = 0) + P(X = 1), & 1 \leq x < 2, \\ P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2), & 2 \leq x < 3, \\ P(X = \Omega), & x \geq 3. \end{cases}$$

- 即是

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1/2, & 0 \leq x < 1, \\ 3/4, & 1 \leq x < 2, \\ 7/8, & 2 \leq x < 3, \\ 1, & x \geq 3. \end{cases}$$

- 例 4(由分布函数求分布律). 设随机变量 X 的分布函数如下, 求 X 的分布律.

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ 0.2, & -1 \leq x < 3, \\ 0.6, & 3 \leq x < 4 \\ 1, & x \geq 4. \end{cases}$$



二项分布的性质

- 例 5. 若 N 件产品中有 M 件次品, 现有放回地从中抽取 n 件, 问其中恰有 k 件次品的概率.
- 例 6. 某车间有 10 台机床, 每台机床由于各种原因时常需要停车, 设各台机床的停工或开工是相互独立的, 若每台机床在任一时刻处于停车状态的概率为 $1/3$, 求任一时刻车间里有 3 台机床处于停车状态的概率.
- 解: 令 X 表示任一时刻 10 台机床处于停车状态的机床数, 则可见

$$X \sim B(10, 1/3)$$

所求概率为

$$P(X=3) = C_{10}^3 \left(\frac{1}{3}\right)^3 \left(1 - \frac{1}{3}\right)^{10-3} \approx 0.26.$$

- **例 7.** 各台电视监控器独立运行，每台监控器监视一个重要路口的交通状况，每一个路口在每一个时刻需要重点监控的概率都为 0.01，(1) 如果每个监控人员分别看管 20 台监控；(2) 3 个监控人员共同看管 80 台监控；试求有路口不能及时监控的概率。
- **例 8.** 一射手射击活动目标的命中率为 0.8，共射击 10 次，求他的最大可能命中次数。
- **例 9.** 连续抛掷一枚硬币 $2n$ 次，求抛出正面的最大可能次数。

- **例 10.** 现有 n 把钥匙，只有一把能打开门，随机选取一把开门，即在每次试开时每把钥匙都以概率 $1/n$ 被使用，在第 s 次试开时，才首次成功的概率。
- **例 11.** 100 张签中 5 张可以中奖，3 人参加抽奖，每人有放回得抽取一张，试求有人中奖的概率。

- 例 13. (Banach 火柴问题) 某人左右口袋各有一盒火柴, 每盒火柴有 n 根, 每次抽烟时随机取一盒中的一根, 求一盒发现用光时, 另一盒尚余 r 根的概率。

- 例 14. 乒乓球比赛中无平局, 且实行 5 局 3 胜制, 甲乙二人对阵, 甲每局胜率为 p , 试求甲可以赢乙的概率。

- 解: 令 X 表示甲取得 3 次成功所需比赛次数, 则

$$P(X = k) = C_{k-1}^2 p^3 q^{k-3}, \quad k = 3, 4, 5.$$

- 甲赢乙说明甲第 3 次成功发生在第 3 次失败之前, 总局数小于等于 5

$$\begin{aligned} p(X \leq 5) &= \sum_{k=3}^5 P(X = k) \\ &= C_2^2 p^3 q^0 + C_3^2 p^3 q + C_4^2 p^3 q^2 \\ &= p^3 + 3p^3 q + 6p^3 q^2. \end{aligned}$$

当 $p = 0.5$ 时, $P(x < 6) = 0.5$.

- **例 15.** 甲乙两人乒乓球球艺相当, 约定 5 局 3 胜, 胜者奖金为 800 元, 现因故在甲胜第 1 局后不得不终止比赛, 试问奖金如何分配 (比赛中无平局)。
- **解:** 令 X 表示甲取得 2 次成功所需比赛次数, $p = 0.5$, 则

$$P(X = k) = C_{k-1}^1 p^2 q^{k-2}, \quad k = 2, 3, 4.$$

- 甲赢乙说明甲第 3 次成功发生在第 3 次失败之前, 总局数小于等于 4

$$\begin{aligned} P(X \leq 4) &= P(X = 2) + P(X = 3) + P(X = 4) \\ &= p^2(1 + 2q + 3q^2) = \frac{11}{16}. \end{aligned}$$

- 甲分的奖金为

$$800 \times \frac{11}{16} = 550 \text{元},$$

乙分的奖金为 250 元。

泊松分布

- **例 16.** 假设要记录一块放射性物质一段事件内所放射出的粒子数目。已知它在单位时间内放射出的粒子数目 ν 服从参数为 $\lambda > 0$ 的泊松分布。由于仪器原因，并非每个放射出的粒子都可被记录下来，现知每粒粒子可被记录下来的概率都是 p ($0 < p < 1$)，并且各个粒子能否被记录下来的事件相互独立。试求单位时间内被记录下来的粒子数目的分布。
- **练习.** 设一辆出租车一天内穿过的路口数 Y 服从泊松分布 $P(\lambda)$ ，设各个路口的红绿灯是独立工作的，在每个路口遇到红灯的概率是 p 。
 - (1) 一辆出租车一天内路过 k 个路口，求遇到红灯数的分布；
 - (2) 求一辆出租车一天内遇到的红灯数的分布。
- **练习.** 设每分钟通过某交叉路口的汽车流量 X 服从泊松分布，且已知一分钟内没有车辆通过与恰有一辆车通过的概率相等，求在一分钟内至少有两辆车通过的概率。

超几何分布

- 超几何分布: 如果 r.v. X 的概率分布是

$$P(X = m) = \frac{C_M^m C_{N-M}^{n-m}}{C_N^n}, \quad m = 0, 1, \dots, M, \quad (10.1)$$

就称 X 服从超几何分布, 记作 $H(n, M, N)$.

- 注意对 $k < 0$ 或 $k > n$, 约定 $C_n^k = 0$. 名称超几何分布来自超几何函数, 类似于二项分布来自二项展开式.
- 例 17.** N 件产品中恰有 M 件次品, 从中任取 n 件, 用 X 表示这 n 件中的次品数, 则 X 服从超几何分布 (10.1).
- 如果这批产品充分多, 无放回的抽取和有放回的抽取就没有本质的差异:

$$P(X = m) = \frac{C_M^m C_{N-M}^{n-m}}{C_N^n} \approx C_M^m p^m (1-p)^{M-m}, \quad \left(p = \frac{M}{N}\right).$$

- 例 1. 已知 X 的概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{6}, & 0 \leq x < 3, \\ a - \frac{x}{2}, & 3 \leq x \leq 4, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求: (1) a 的值; (2) 分布函数 $F(x)$; (3) $P(1 < X \leq 3.5)$.

- 解 (1): 利用密度的正则性知:

$$\begin{aligned} 1 &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^0 0 dx + \int_0^3 \frac{x}{6} dx + \int_3^4 \left(a - \frac{x}{2}\right) dx + \int_4^{+\infty} 0 dx \\ &= a - 1. \end{aligned}$$

可得 $a = 2$.

- (2): 由 $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$ 知:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \int_0^x \frac{t}{6} dt, & 0 \leq x < 3, \\ \int_0^3 \frac{t}{6} dt + \int_3^x 2 - \frac{t}{2} dt, & 3 \leq x < 4, \\ \int_0^3 \frac{t}{6} dt + \int_3^4 2 - \frac{t}{2} dt, & x \geq 4. \end{cases}$$
$$= \begin{cases} 0, & x < 0, \\ x^2/12, & 0 \leq x < 3, \\ 2x - 3 - x^2/4, & 3 \leq x < 4, \\ 1, & x \geq 4. \end{cases}$$

- (3): 方法一:

$$P(1 < X \leq 3.5) = F(3.5) - F(1) = \frac{41}{48}.$$

- 方法二:

$$\begin{aligned} P(1 < X \leq 3.5) &= \int_1^{3.5} f(x) dx \\ &= \int_1^3 \frac{x}{6} dx + \int_3^{3.5} 2 - \frac{x}{2} dx = \frac{41}{48}. \end{aligned}$$

均匀分布

- 每天的整点 (如 9 点, 10 点, 11 点等) 甲站都有列车发往乙站. 一位要去乙站的乘客在 9 点至 10 点之间随机到达甲站. 计算他候车时间小于 30min 的概率.
- 解: 用 X 表示到达时刻, 则 X 在 $0 - 60\text{min}$ 内服从均匀分布, 有概率密度:

$$f(x) = \begin{cases} 1/60, & 0 \leq x \leq 60, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

用 Y 表示他的候车时间, 则 $\{Y < 30\} = \{30 < X < 60\}$ 表示该乘客在 9:30 - 10:00 之间到达, 于是

$$\begin{aligned} P(Y < 30) &= P(30 < X < 60) = \int_{30}^{60} f(x) dx \\ &= \int_{30}^{60} 1/60 dx = 0.5. \end{aligned}$$

- 例: 设时间 $(0; t]$ 内有 $N(t)$ 个粒子放射出来, 设 $N(t) \sim P(\lambda t)$, 设 X 为第一个粒子发射出来的时刻, 则 $X \sim (\lambda)$.
- 解: 因为 $\{X > t\} = \{N(t) = 0\}$, 从而

$$P(X > t) = P(N(t) = 0) = e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^0}{0!} = e^{-\lambda t}.$$

对任何 $t > 0$ 有

$$F(t) = P(X \leq t) = 1 - P(X > t) = 1 - e^{-\lambda t},$$

即 X 的概率密度为 $f(x) = \lambda e^{-\lambda x} I_{(0, \infty)}(x)$.

伽马分布 (Gamma distribution)

- 例. 令 $N(t)$ 表示 $[0; t]$ 释放的粒子数, 设 $N(t) \sim P(\lambda t)$, 设 X_r 为第 r 个粒子释放出来的时刻, 则 $X_r \sim \text{Ga}(r, \lambda)$.
- 解: 因为 $\{Z_r \leq t\} = \{N(t) \geq r\}$. 对 $t > 0$,

$$F_{Z_r}(t) = \mathbf{P}(Z_r \leq t) = \mathbf{P}(N(t) \geq r) = e^{-\lambda t} \sum_{k=r}^{\infty} \frac{(\lambda t)^k}{k!}.$$

- 上式右端是 t 的可导函数, 并可逐项求导. 对其求导得

$$\begin{aligned} f_{Z_r}(t) &= \frac{d}{dt} F_{Z_r}(t) = e^{-\lambda t} \sum_{k=r}^{\infty} \frac{\lambda^k t^{k-1}}{(k-1)!} - e^{-\lambda t} \sum_{k=r}^{\infty} \frac{\lambda^{k+1} t^k}{k!} \\ &= \frac{\lambda^r}{(r-1)!} t^{r-1} e^{-\lambda t}, \quad t > 0. \end{aligned}$$

正态分布

- **例题.** 设随机变量 $X \sim N(1.5, 4)$, 求 (1) $P\{X < 3.5\}$; (2) $P\{X < -4\}$; (3) $P\{X > 2\}$; (4) $P\{|X| < 3\}$.
- **例题.** 公共汽车门的高度是按男子与车门顶碰头的机会在 0.01 以下来设计的, 设男子身高 X (cm) 服从正态分布 $X \sim N(170, 36)$, 试确定车门的高度.

随机变量的独立性

授课人：付利亚

Email: fuliya@xjtu.edu.cn

2025 年 5 月 20 日

- 例. 设 (X, Y) 的密度函数如下所示, 判断 X 与 Y 的独立性。

$$(1). f(x, y) = \begin{cases} 6xy^2, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

$$(2). f(x, y) = \begin{cases} 8xy, & 0 \leq x \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

$$(3). f(x, y) = \begin{cases} x^2 + \frac{xy}{3}, & 0 < x < 1, 0 < y < 2 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

- 例. 以 $\lceil x \rceil$ 表示不小于实数 x 的最小整数 (称为 x 的天花板函数). 设 X 服从参数为 λ 的指数分布 ($\lambda > 0$). (i) 求 $Y = \lceil X \rceil$ 的分布律; (ii) 求 $Z = \lceil X \rceil - X$ 的分布密度; (iii) Y 与 Z 是否独立? 说明理由.

§3.6 随机变量函数的分布

严 晓 东

Email: yanxiaodong@xjtu.edu.cn

2025 年 5 月 20 日

一维离散型随机变量函数的分布

- 设 X 是离散型随机变量, 则 $Y = g(X)$ 一定也是离散型随机变量. 此时只需由 X 的分布律求得 Y 的分布律即可.

- 例 1. 设 r.v. X 的分布律为

X	-1	0	1	2
P	1/8	1/4	3/8	1/4

- 求: (1) $Y = 2X + 1$ 的分布律;
(2) $Z = 2X^2$ 的分布律.

一维离散型随机变量函数的分布

- 解: (1). 因为

X	-1	0	1	2
$Y = 2X + 1$	-1	1	3	5
P	1/8	1/4	3/8	1/4

- 从而

Y	-1	1	3	5
P	1/8	1/4	3/8	1/4

- (2).

X	-1	0	1	2
$Z = 2X^2$	2	0	2	8
P	1/8	1/4	3/8	1/4

- 从而

$Z = 2X^2$	0	2	8
P	1/4	1/2	1/4

- 若 X 是离散型随机变量, 则

(1). 先写出 $Y = g(X)$ 的可能取值 $y_1, y_2, \dots, y_n, \dots$;

(2). 再找出 $\{Y = y_j\}$ 的等价事件 $\{X \in D\}$;

(3). 计算 $P(Y = y_j) = P(X \in D)$.

即:

$$P(Y = y) = \sum_{\{x_i: g(x_i)=y\}} P(X = x_i).$$

- 练习. 设离散型随机变量 X 的分布律为

$$P(X = k) = \left(\frac{1}{2}\right)^k, k = 1, 2, \dots,$$

求随机变量 $Y = \cos(\pi X/2)$ 的分布律.

- 例 2. 设随机变量 X 服从分布 $U(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, $Y = \tan X$, 试求 Y 的分函数和密度函数.

- 解: 对任何实数 y , 有

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= \mathbf{P}(Y \leq y) = \mathbf{P}(\tan X \leq y) = \mathbf{P}(X \leq \arctan y) \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\arctan y} \frac{1}{\pi} dt = \frac{1}{\pi} \arctan y + \frac{1}{2}, \end{aligned}$$

- 从而 Y 的密度函数为

$$f_Y(y) = \frac{d}{dy} F_Y(y) = \frac{1}{\pi \cdot (1 + y^2)}, \quad y \in \mathbb{R}. \quad (12.1)$$

- 式子 (12.1) 是标准的 Cauchy 分布. 一般的 Cauchy 分布密度函数为

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \frac{\lambda}{\lambda^2 + (x - \mu)^2}$$

其中 $\lambda > 0, \mu \in \mathbb{R}$.

对数正态分布

- 例 3. 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 令 $Y = e^X$, 求 Y 的概率密度 $f_Y(y)$.
- 解: $y = e^x$ 是严格增函数, 它在 $(0, +\infty)$ 上取值, 其反函数 $x = \ln y$.
- 当 $y \leq 0$ 时, $F_Y(y) = 0$, 从而 $f_Y(y) = 0$.
- 当 $y > 0$ 时,

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= f_X[g^{-1}(y)] \left| \frac{dg^{-1}(y)}{dy} \right|, \quad y > 0, \\ &= f_X(\ln y) \left| \frac{d \ln y}{dy} \right| \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp \left\{ -\frac{(\ln y - \mu)^2}{2\sigma^2} \right\} \frac{1}{y}, \quad y > 0. \end{aligned}$$

- 例 4: 若随机变量 X 的分布函数 $F_X(x)$ 为严格单调增的连续函数, 其反函数 $F_X^{-1}(y)$ 存在, 则 $Y = F_X(X)$ 服从 $(0, 1)$ 上的均匀分布 $U(0, 1)$.

- 解: 由于分布函数 $F_X(X)$ 仅在区间 $[0, 1]$ 上取值。当 $y < 0$ 时,

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(F_X(X) \leq y) = P(\emptyset) = 0.$$

- 当 $0 \leq y < 1$, 有

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) = P(F_X(X) \leq y) \\ &= P(F_X^{-1}[F_X(X)] \leq F_X^{-1}(y)) \\ &= P(X \leq F_X^{-1}(y)) \\ &= F_X[F_X^{-1}(y)] = y. \end{aligned}$$

- 当 $y \geq 1$, 因为 $\{F_X(X) \leq y\}$ 是必然事件, 所以

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(F_X(X) \leq y) = P(\Omega) = 1.$$

- 综上所述, $Y = F_X(X)$ 的分布函数为

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0, \\ y, & 0 \leq y < 1, \\ 1, & y \geq 1. \end{cases}$$

- $F_Y(y)$ 是 $(0, 1)$ 上均匀分布的分布函数, 所以

$$Y \sim U(0, 1).$$

• 例 5. 设 $X \sim N(0, 1)$, 求 $Y = X^2$ 的概率密度.

• 解: 因为 $Y = X^2 \geq 0$, 故当 $y < 0$ 时,

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(X^2 \leq y) = P(\emptyset) = 0.$$

• 当 $y \geq 0$,

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) = P(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}) \\ &= \Phi(\sqrt{y}) - \Phi(-\sqrt{y}) \\ &= 2\Phi(\sqrt{y}) - 1. \end{aligned}$$

- 分布函数 $F_Y(y)$ 为

$$F_Y(y) = 2\Phi(\sqrt{y}) - 1.$$

- 求导得 Y 的密度函数:

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \phi(\sqrt{y})y^{-\frac{1}{2}}, \quad y > 0, \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}y^{-\frac{1}{2}}e^{-\frac{1}{2}y}, \quad y > 0. \end{aligned}$$

- 标准正态分布的随机变量的平方服从伽马分布 $\text{Ga}(1/2, 1/2)$ ($\chi^2(1)$).

一维连续型随机变量函数的分布

- 设 X 是连续型随机变量, 其概率密度函数为 $f_X(x)$, 又设 $Y = g(X)$, 则 Y 的分布函数为

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(g(X) \leq y),$$

- 令 $l_y = \{x | g(x) \leq y\}$, 则

$$F_Y(y) = P(X \in l_y) = \int_{l_y} f_X(x) dx = \int_{g(x) \leq y} f_X(x) dx.$$

- 再对分布函数 $F_Y(y)$ 求导可以得到 Y 的概率密度函数 $f_Y(y)$, 即 $f_Y(y) = F'_Y(y)$.

- 例 6. 设随机变量 X 的 p.d.f 为

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{2x}{\pi^2}, & 0 < x < \pi, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求 $Y = \sin X$ 的密度函数。

- 解: 因为 $0 \leq Y = \sin X \leq 1$, 故当 $y < 0$ 时,

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(\sin X \leq y) = 0.$$

- 当 $0 \leq y \leq 1$ 时,

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(\sin X \leq y)$$

$$= \int_0^{\arcsin y} \frac{2x}{\pi^2} dx + \int_{\pi - \arcsin y}^{\pi} \frac{2x}{\pi^2} dx$$

$$\begin{aligned}
 F_Y(y) &= \int_0^{\arcsin y} \frac{2x}{\pi^2} dx + \int_{\pi - \arcsin y}^{\pi} \frac{2x}{\pi^2} dx \\
 &= \frac{1}{\pi^2} (\arcsin y)^2 + \frac{1}{\pi^2} [\pi^2 - (\pi - \arcsin y)^2]
 \end{aligned}$$

• Y 的密度函数为

$$\begin{aligned}
 f_Y(y) &= \frac{1}{\pi^2} \times \frac{2 \arcsin y}{\sqrt{1+y^2}} + \frac{2(\pi - \arcsin y)}{\pi^2 \sqrt{1+y^2}} \\
 &= \frac{2}{\pi \sqrt{1+y^2}}, \quad 0 \leq y \leq 1.
 \end{aligned}$$

第四章 随机向量

授课人：付利亚

Email: fuliya@xjtu.edu.cn

2025 年 5 月 20 日

联合分布函数的性质

- 例 1 设 (X, Y) 的联合分布函数为:

$$F(x, y) = \begin{cases} c - e^{-0.5x} - e^{-0.5y} + e^{-0.5(x+y)}, & x, y \geq 0, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求: (1) c ; (2) $P(0 < X \leq 1, 0 < Y \leq 1)$.

- 解 (1):

$$1 = F(+\infty, +\infty) = \lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} [c - e^{-0.5x} - e^{-0.5y} + e^{-0.5(x+y)}] = c.$$

- 因此, X, Y 的联合分布函数为

$$F(x, y) = \begin{cases} 1 - e^{-0.5x} - e^{-0.5y} + e^{-0.5(x+y)}, & x, y \geq 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

- (2):

$$\begin{aligned} P(0 < X \leq 1, 0 < Y \leq 1) &= F(1, 1) - F(0, 1) - F(1, 0) + F(0, 0) \\ &= (1 - e^{-0.5} - e^{-0.5} + e^{-1}) - 2(1 - e^{-0.5} - 1 + e^{-0.5}) \\ &= 1 - 2e^{-0.5} + e^{-1}. \end{aligned}$$

- 例 2. 试问: 如下的函数是否为某个二维随机向量的联合分布函数:

$$F(x, y) = I_{(x+y \geq 1)}, \quad (x, y) \in \mathbb{R}^2?$$

- 解. 二维随机向量的联合分布函数必须满足四条性质, 而对该函数却有

$$F(1, 1) - F(1, 0) - F(0, 1) + F(0, 0) = -1.$$

故 $F(x, y)$ 不满足第四条性质, 不是某个二维随机向量的联合分布函数。

例题

- 例 3. 一袋中有 6 个大小形状相同的球, 其中 2 个为红色, 4 个为白色, 每次从袋中任取一球, 共取两次. 定义随机变量 X, Y 如下:

$$X = \begin{cases} 0, & \text{若第一次取出红色球,} \\ 1, & \text{若第一次取出白色球,} \end{cases}$$

$$Y = \begin{cases} 0, & \text{若第二次取出红色球,} \\ 1, & \text{若第二次取出白色球,} \end{cases}$$

考虑两种取球方式: (1) 有放回取球, (2) 无放回取球. 试就以上两种取球方式分别写出二维随机变量 (X, Y) 的联合分布律.

- 例 4. 设 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} cx^2y, & 0 < x < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(1) 确定常数 c ; (2) 求概率 $P(X + Y \leq 1)$.

- 例 4. 设 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} cx^2y, & 0 < x < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(1) 确定常数 c ; (2) 求概率 $P(X + Y \leq 1)$.

- 解 (1): 由 $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$, 得

$$\int_0^1 \int_x^1 cx^2y dy dx = \frac{c}{15} = 1 \Rightarrow c = 15.$$

- 例 4. 设 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} cx^2y, & 0 < x < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(1) 确定常数 c ; (2) 求概率 $P(X + Y \leq 1)$.

- 解 (1): 由 $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$, 得

$$\int_0^1 \int_x^1 cx^2y dy dx = \frac{c}{15} = 1 \Rightarrow c = 15.$$

(2):

$$\begin{aligned} P(X + Y \leq 1) &= \iint_{x+y \leq 1} f(x, y) dx dy \\ &= \int_0^{\frac{1}{2}} \int_x^{1-x} 15x^2y dy dx = \frac{5}{64}. \end{aligned}$$

- 例 5. 设 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} ke^{-(3x+4y)}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

- (1) 确定常数 k ;
- (2) 求联合分布函数 $F(x, y)$;
- (3) 求 $P(0 < X \leq 1, 0 < Y \leq 2)$.

例题

• 解 (1):

$$\begin{aligned} 1 &= \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} k e^{-(3x+4y)} dy dx \\ &= k \int_0^{+\infty} e^{-4y} dy \int_0^{+\infty} e^{-3x} dx \\ &= k \times \left(-\frac{1}{4} e^{-4y} \Big|_0^{+\infty} \right) \times \left(-\frac{1}{3} e^{-3x} \Big|_0^{+\infty} \right) \\ &= k \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{k}{12} \Rightarrow k = 12. \end{aligned}$$

- (2): 当 $x > 0, y > 0$ 时,

$$\begin{aligned} F(x, y) &= \int_0^x \int_0^y 12e^{-(3u+4v)} dv du \\ &= 12 \int_0^x e^{-3u} du \int_0^y e^{-4v} dv \\ &= (1 - e^{-3x})(1 - e^{-4y}). \end{aligned}$$

- (2): 当 $x > 0, y > 0$ 时,

$$\begin{aligned} F(x, y) &= \int_0^x \int_0^y 12e^{-(3u+4v)} dv du \\ &= 12 \int_0^x e^{-3u} du \int_0^y e^{-4v} dv \\ &= (1 - e^{-3x})(1 - e^{-4y}). \end{aligned}$$

- 所以,

$$F(x, y) = \begin{cases} (1 - e^{-3x})(1 - e^{-4y}), & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

- **(2):** 当 $x > 0, y > 0$ 时,

$$\begin{aligned} F(x, y) &= \int_0^x \int_0^y 12e^{-(3u+4v)} dv du \\ &= 12 \int_0^x e^{-3u} du \int_0^y e^{-4v} dv \\ &= (1 - e^{-3x})(1 - e^{-4y}). \end{aligned}$$

- 所以,

$$F(x, y) = \begin{cases} (1 - e^{-3x})(1 - e^{-4y}), & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

- **(3):** $P(0 < X \leq 1, 0 < Y \leq 2) =$
 $F(1, 2) + F(0, 0) - F(0, 2) - F(1, 0)$

- **(2):** 当 $x > 0, y > 0$ 时,

$$\begin{aligned} F(x, y) &= \int_0^x \int_0^y 12e^{-(3u+4v)} dv du \\ &= 12 \int_0^x e^{-3u} du \int_0^y e^{-4v} dv \\ &= (1 - e^{-3x})(1 - e^{-4y}). \end{aligned}$$

- 所以,

$$F(x, y) = \begin{cases} (1 - e^{-3x})(1 - e^{-4y}), & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

- **(3):** $P(0 < X \leq 1, 0 < Y \leq 2) =$
 $F(1, 2) + F(0, 0) - F(0, 2) - F(1, 0)$
 $= (1 - e^{-3})(1 - e^{-8})$

- **(2):** 当 $x > 0, y > 0$ 时,

$$\begin{aligned} F(x, y) &= \int_0^x \int_0^y 12e^{-(3u+4v)} dv du \\ &= 12 \int_0^x e^{-3u} du \int_0^y e^{-4v} dv \\ &= (1 - e^{-3x})(1 - e^{-4y}). \end{aligned}$$

- 所以,

$$F(x, y) = \begin{cases} (1 - e^{-3x})(1 - e^{-4y}), & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

- **(3):** $P(0 < X \leq 1, 0 < Y \leq 2) =$
 $F(1, 2) + F(0, 0) - F(0, 2) - F(1, 0)$
 $= (1 - e^{-3})(1 - e^{-8})$
 $= 1 - e^{-8} - e^{-3} + e^{-11}.$

二元指数分布

- 例 6. 设 (X, Y) 为二维随机变量, 其联合分布函数为

$$F(x, y) = \begin{cases} 1 - e^{-x} - e^{-y} + e^{-x-y-\lambda xy}, & x, y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

则称 (X, Y) 服从二元指数分布, 其中 $\lambda > 0$.

二元指数分布的边际分布

- 如上定义的二元指数分布的边际分布函数为

$$F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

二元指数分布的边际分布

- 如上定义的二元指数分布的边际分布函数为

$$F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

$$F_Y(y) = \begin{cases} 1 - e^{-y}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$$

二元指数分布的边际分布

- 如上定义的二元指数分布的边际分布函数为

$$F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

$$F_Y(y) = \begin{cases} 1 - e^{-y}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$$

- ★ 不同的 $\lambda > 0$ 对应不同的二元指数分布, 但它们的两个边际分布与参数 λ 无关, 这说明: 联合分布不仅含有每个分量的概率分布, 而且含有两个变量 X 与 Y 间关系的信息, 这正是人们要研究多维随机变量的原因.

联合分布律求边际分布函数

★ 由联合分布律求边际分布函数:

$$F_X(x) = P(X \leq x) = P(X \leq x, Y \leq +\infty)$$

$$= \sum_{x_i \leq x} \sum_{y_j \leq +\infty} p_{ij} = \sum_{x_i \leq x} \sum_{j=1}^{+\infty} p_{ij}$$

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(X \leq +\infty, Y \leq y)$$

$$= \sum_{x_i \leq +\infty} \sum_{y_j \leq y} p_{ij} = \sum_{y_j \leq y} \sum_{i=1}^{+\infty} p_{ij}$$

- 例：设二维离散型随机向量 (X, Y) 的联合分布律如下表所示, 分别求 X 和 Y 的边缘分布律.

XY	0	1
0	9 / 25	6 / 25
1	6 / 25	4 / 25

- 例：设二维离散型随机向量 (X, Y) 的联合分布律如下表所示, 分别求 X 和 Y 的边缘分布律.

XY	0	1
0	9 / 25	6 / 25
1	6 / 25	4 / 25

- 解：

XY	0	1	$p_{i\cdot}$
0	9 / 25	6 / 25	3 / 5
1	6 / 25	4 / 25	2 / 5
$p_{\cdot j}$	3 / 5	2 / 5	1

- 例. 设 (X, Y) 的联合概率密度函数为

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi} [1 + \sin(x) \sin(y)] \exp \left\{ -\frac{x^2 + y^2}{2} \right\},$$
$$-\infty < x, y < +\infty,$$

求 X 和 Y 的边际概率密度.

- 例. 设 (X, Y) 的联合概率密度函数为

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi} [1 + \sin(x) \sin(y)] \exp \left\{ -\frac{x^2 + y^2}{2} \right\},$$
$$-\infty < x, y < +\infty,$$

求 X 和 Y 的边际概率密度.

- 解: 由边际概率密度函数的求解公式:

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2\pi} [1 + \sin(x) \sin(y)] \exp \left\{ -\frac{x^2 + y^2}{2} \right\} dy$$

- 例. 设 (X, Y) 的联合概率密度函数为

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi} [1 + \sin(x) \sin(y)] \exp \left\{ -\frac{x^2 + y^2}{2} \right\},$$
$$-\infty < x, y < +\infty,$$

求 X 和 Y 的边际概率密度.

- 解: 由边际概率密度函数的求解公式:

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2\pi} [1 + \sin(x) \sin(y)] \exp \left\{ -\frac{x^2 + y^2}{2} \right\} dy \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2\pi} \exp \left\{ -\frac{x^2 + y^2}{2} \right\} dy \\ &\quad + \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2\pi} \sin(x) \sin(y) \exp \left\{ -\frac{x^2 + y^2}{2} \right\} dy \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2\pi} \exp \left\{ -\frac{x^2}{2} \right\} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp \left\{ -\frac{y^2}{2} \right\} dy \\
&+ \frac{1}{2\pi} \sin(x) \exp \left\{ -\frac{x^2}{2} \right\} \int_{-\infty}^{+\infty} \sin(y) \exp \left\{ -\frac{y^2}{2} \right\} dy
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2\pi} \exp \left\{ -\frac{x^2}{2} \right\} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp \left\{ -\frac{y^2}{2} \right\} dy \\
&+ \frac{1}{2\pi} \sin(x) \exp \left\{ -\frac{x^2}{2} \right\} \int_{-\infty}^{+\infty} \sin(y) \exp \left\{ -\frac{y^2}{2} \right\} dy \\
\\
&= \frac{\sqrt{2\pi}}{2\pi} \exp \left\{ -\frac{x^2}{2} \right\} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp \left\{ -\frac{y^2}{2} \right\} dy \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp \left\{ -\frac{x^2}{2} \right\}, \quad -\infty < x < +\infty.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2\pi} \exp \left\{ -\frac{x^2}{2} \right\} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp \left\{ -\frac{y^2}{2} \right\} dy \\
&+ \frac{1}{2\pi} \sin(x) \exp \left\{ -\frac{x^2}{2} \right\} \int_{-\infty}^{+\infty} \sin(y) \exp \left\{ -\frac{y^2}{2} \right\} dy \\
&= \frac{\sqrt{2\pi}}{2\pi} \exp \left\{ -\frac{x^2}{2} \right\} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp \left\{ -\frac{y^2}{2} \right\} dy \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp \left\{ -\frac{x^2}{2} \right\}, \quad -\infty < x < +\infty.
\end{aligned}$$

• 同理,

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp \left\{ -\frac{y^2}{2} \right\}, \quad -\infty < y < +\infty.$$

- 例. 设 (X, Y) 的联合概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, |y| < x, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

试求: (1) 求 X 和 Y 的边缘概率密度; (2) $P(X < 1/2)$ 及 $P(Y > 1/2)$.

条件密度

- 例: 设随机向量 (X, Y) 的联合密度为

$$f(x, y) = 24y(1 - x - y), \quad x, y > 0, \quad x + y < 1.$$

求: (1) Y 在 $X = 1/2$ 时的条件密度函数; (2) X 在 $Y = 1/2$ 时的条件密度函数.

条件密度

- 例: 设随机向量 (X, Y) 的联合密度为

$$f(x, y) = 24y(1 - x - y), \quad x, y > 0, \quad x + y < 1.$$

求: (1) Y 在 $X = 1/2$ 时的条件密度函数; (2) X 在 $Y = 1/2$ 时的条件密度函数.

- 例: 设 $\lambda > 0$, 随机变量 X 的密度函数为

$$f_X(x) = \lambda^2 x e^{-\lambda x}, \quad x > 0,$$

而随机变量 Y 服从区间 $(0, X)$ 上的均匀分布, 求: (1) 随机向量 (X, Y) 的联合密度; (2) 随机变量 Y 的密度函数.

随机变量的独立性

- 例. 设 (X, Y) 的密度函数如下所示, 判断 X 与 Y 的独立性。

$$(1). f(x, y) = \begin{cases} 6xy^2, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

$$(2). f(x, y) = \begin{cases} 8xy, & 0 \leq x \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

$$(3). f(x, y) = \begin{cases} x^2 + \frac{xy}{3}, & 0 < x < 1, 0 < y < 2 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

随机变量的独立性

- 例. 设 (X, Y) 的密度函数如下所示, 判断 X 与 Y 的独立性.

$$(1). f(x, y) = \begin{cases} 6xy^2, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

$$(2). f(x, y) = \begin{cases} 8xy, & 0 \leq x \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

$$(3). f(x, y) = \begin{cases} x^2 + \frac{xy}{3}, & 0 < x < 1, 0 < y < 2 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

- 例. 以 $\lceil x \rceil$ 表示不小于实数 x 的最小整数 (称为 x 的天花板函数). 设 X 服从参数为 λ 的指数分布 ($\lambda > 0$). (i) 求 $Y = \lceil X \rceil$ 的分布律; (ii) 求 $Z = \lceil X \rceil - X$ 的分布密度; (iii) Y 与 Z 是否独立? 说明理由.

多维均匀分布

- 例: 设 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 < 1\}$ 是单位圆, 而随机向量 (X, Y) 服从 D 上的均匀分布, 试求: (1) X 与 Y 的边缘密度; (2) 在给定 $Y = y$ 的条件下 $(-1 < y < 1)$, X 的条件密度.

随机向量的函数

授课人：严晓东

Email: yanxiaodong@xjtu.edu.cn

2025 年 5 月 20 日

伽马分布的可加性



$$f_Z(z) = \frac{\lambda^{\alpha_1+\alpha_2} e^{-\lambda z}}{\Gamma(\alpha_1) \Gamma(\alpha_2)} z^{\alpha_1+\alpha_2-1} \int_0^1 (1-t)^{\alpha_1-1} t^{\alpha_2-1} dt$$

伽马分布的可加性



$$f_Z(z) = \frac{\lambda^{\alpha_1+\alpha_2} e^{-\lambda z}}{\Gamma(\alpha_1) \Gamma(\alpha_2)} z^{\alpha_1+\alpha_2-1} \int_0^1 (1-t)^{\alpha_1-1} t^{\alpha_2-1} dt$$

伽马分布的可加性



$$f_Z(z) = \frac{\lambda^{\alpha_1 + \alpha_2} e^{-\lambda z}}{\Gamma(\alpha_1) \Gamma(\alpha_2)} z^{\alpha_1 + \alpha_2 - 1} \int_0^1 (1-t)^{\alpha_1 - 1} t^{\alpha_2 - 1} dt$$

- 最后的积分是贝塔函数, 它等于 $\Gamma(\alpha_1) \Gamma(\alpha_2) / \Gamma(\alpha_1 + \alpha_2)$. 代入上式得

$$f_Z(z) = \frac{\lambda^{\alpha_1 + \alpha_2}}{\Gamma(\alpha_1 + \alpha_2)} z^{\alpha_1 + \alpha_2 - 1} e^{-\lambda z}, \quad z > 0.$$

这正是形状参数为 $\alpha_1 + \alpha_2$, 尺度参数仍为 λ 的伽马分布.

伽马分布的可加性



$$f_Z(z) = \frac{\lambda^{\alpha_1+\alpha_2} e^{-\lambda z}}{\Gamma(\alpha_1) \Gamma(\alpha_2)} z^{\alpha_1+\alpha_2-1} \int_0^1 (1-t)^{\alpha_1-1} t^{\alpha_2-1} dt$$

- 最后的积分是贝塔函数, 它等于 $\Gamma(\alpha_1) \Gamma(\alpha_2) / \Gamma(\alpha_1 + \alpha_2)$. 代入上式得

$$f_Z(z) = \frac{\lambda^{\alpha_1+\alpha_2}}{\Gamma(\alpha_1 + \alpha_2)} z^{\alpha_1+\alpha_2-1} e^{-\lambda z}, \quad z > 0.$$

这正是形状参数为 $\alpha_1 + \alpha_2$, 尺度参数仍为 λ 的伽马分布.

- 两个尺度参数相同的独立的伽马变量之和仍为伽马变量, 其尺度参数不变, 形状参数相加。

正态分布的可加性

- 例. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 求 $Z = X + Y$ 的概率密度.

正态分布的可加性

- 例. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 求 $Z = X + Y$ 的概率密度.

- 解. 由于 X 与 Y 相互独立, 所以

$$f(z - y, y) = f_X(z - y)f_Y(y)$$

$$= \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2} \exp \left\{ -\frac{(z - y - \mu_1)^2}{2\sigma_1^2} - \frac{(y - \mu_2)^2}{2\sigma_2^2} \right\}$$

$$= \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2} \exp \left\{ -\frac{\sigma_2^2 (z - y - \mu_1)^2 + \sigma_1^2 (y - \mu_2)^2}{2\sigma_1^2\sigma_2^2} \right\}$$

$$= \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2} \exp \left\{ -\frac{\sigma_2^2 (z - \mu_1 - \mu_2)^2 - 2\sigma_2^2 (z - \mu_1 - \mu_2)(y - \mu_2) + \sigma_1^2 (y - \mu_2)^2}{2\sigma_1^2\sigma_2^2} \right\}$$

$$\times \exp \left\{ -\frac{(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)(y - \mu_2)^2}{2\sigma_1^2\sigma_2^2} \right\}$$

正态分布的可加性

$$\begin{aligned} f(z - y, y) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi (\sigma_1^2 + \sigma_2^2)}} \exp \left\{ -\frac{(z - \mu_1 - \mu_2)^2}{2 (\sigma_1^2 + \sigma_2^2)} \right\} \\ &\times \frac{\sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}}{\sqrt{2\pi} \sigma_1 \sigma_2} \exp \left\{ -\frac{1}{2 \cdot \frac{\sigma_1^2 \sigma_2^2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}} \left[y - \left(\mu_2 + \frac{\sigma_2^2 (z - \mu_1 - \mu_2)}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2} \right) \right]^2 \right\} \\ &=: h(z) \cdot \tilde{f}(y|z). \end{aligned}$$

正态分布的可加性

$$\begin{aligned} f(z - y, y) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)}} \exp \left\{ -\frac{(z - \mu_1 - \mu_2)^2}{2(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)} \right\} \\ &\times \frac{\sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}}{\sqrt{2\pi}\sigma_1\sigma_2} \exp \left\{ -\frac{1}{2 \cdot \frac{\sigma_1^2\sigma_2^2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}} \left[y - \left(\mu_2 + \frac{\sigma_2^2(z - \mu_1 - \mu_2)}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2} \right) \right]^2 \right\} \\ &=: h(z) \cdot \tilde{f}(y|z). \end{aligned}$$

- 对任何固定的实数 $z, \tilde{f}(y|z)$ 是一个正态密度函数, 所以 $\int_{-\infty}^{\infty} \tilde{f}(y|z) dy = 1$.

正态分布的可加性

$$\begin{aligned} f(z-y, y) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)}} \exp \left\{ -\frac{(z - \mu_1 - \mu_2)^2}{2(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)} \right\} \\ &\times \frac{\sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}}{\sqrt{2\pi}\sigma_1\sigma_2} \exp \left\{ -\frac{1}{2 \cdot \frac{\sigma_1^2\sigma_2^2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}} \left[y - \left(\mu_2 + \frac{\sigma_2^2(z - \mu_1 - \mu_2)}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2} \right) \right]^2 \right\} \\ &=: h(z) \cdot \tilde{f}(y|z). \end{aligned}$$

- 对任何固定的实数 z , $\tilde{f}(y|z)$ 是一个正态密度函数, 所以 $\int_{-\infty}^{\infty} \tilde{f}(y|z) dy = 1$.
- 因此

$$\begin{aligned} f_{X+Y}(z) &= \int_{-\infty}^{\infty} h(z) \cdot \tilde{f}(y|z) dy = h(z) \cdot \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{f}(y|z) dy \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)}} \exp \left\{ -\frac{[z - (\mu_1 + \mu_2)]^2}{2(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)} \right\}. \end{aligned}$$

随机变量商的概率密度

- **例题：**设 X 与 Y 独立, 且服从正态分布 $N(0, \sigma^2)$, 求 $Z = \frac{X}{Y}$ 的概率密度函数。

随机变量商的概率密度

- **例题：** 设 X 与 Y 独立, 且服从正态分布 $N(0, \sigma^2)$, 求 $Z = \frac{X}{Y}$ 的概率密度函数。
- **解：**

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_{-\infty}^{+\infty} |y| f_X(zy) f_Y(y) dy \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} |y| \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(zy)^2}{2\sigma^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}} dy \\ &= \int_0^{+\infty} 2y \times \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{(z^2+1)y^2}{2\sigma^2}} dy \\ &= \frac{1}{\pi\sigma^2} \int_0^{+\infty} y \cdot e^{-\frac{(z^2+1)y^2}{2\sigma^2}} dy \\ &= \frac{1}{\pi(1+z^2)}, \quad z \in R. \end{aligned}$$

- 例题: 在直角坐标平面上随机选取一点, 分别以随机变量 X 与 Y 表示其横坐标和纵坐标, 设 X 与 Y 相互独立. 如果 X 与 Y 同服从正态分布 $\mathcal{N}(0, 1)$, 试求其极坐标 (ρ, Θ) 的分布.

- 例题: 在直角坐标平面上随机选取一点, 分别以随机变量 X 与 Y 表示其横坐标和纵坐标, 设 X 与 Y 相互独立. 如果 X 与 Y 同服从正态分布 $\mathcal{N}(0, 1)$, 试求其极坐标 (ρ, Θ) 的分布.

- 解: 令

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta, \\ y = \rho \sin \theta, \end{cases}$$

- **例题：**在直角坐标平面上随机选取一点，分别以随机变量 X 与 Y 表示其横坐标和纵坐标，设 X 与 Y 相互独立. 如果 X 与 Y 同服从正态分布 $\mathcal{N}(0, 1)$ ，试求其极坐标 (ρ, Θ) 的分布.

- **解：**令

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta, \\ y = \rho \sin \theta, \end{cases}$$

变换的 Jacobi 行列式

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial \rho} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial \rho} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -\rho \sin \theta \\ \sin \theta & \rho \cos \theta \end{vmatrix} = \rho.$$

- 由于 X 与 Y 相互独立, 则 (X, Y) 的联合密度为

$$f_{X,Y}(x, y) = f_X(x)f_Y(y) = \frac{1}{2\pi} \exp \left\{ -\frac{x^2 + y^2}{2} \right\},$$

- 由于 X 与 Y 相互独立, 则 (X, Y) 的联合密度为

$$f_{X,Y}(x, y) = f_X(x)f_Y(y) = \frac{1}{2\pi} \exp \left\{ -\frac{x^2 + y^2}{2} \right\},$$

- (ρ, θ) 的联合密度为

$$\begin{aligned} f_{\rho, \Theta}(\rho, \theta) &= f_{X,Y}(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) |J| \\ &= \frac{1}{2\pi} \cdot \rho \exp \left\{ -\frac{\rho^2}{2} \right\}, \quad \rho > 0, \quad \theta \in [0, 2\pi). \end{aligned}$$

- 由于 X 与 Y 相互独立, 则 (X, Y) 的联合密度为

$$f_{X,Y}(x, y) = f_X(x)f_Y(y) = \frac{1}{2\pi} \exp \left\{ -\frac{x^2 + y^2}{2} \right\},$$

- (ρ, θ) 的联合密度为

$$\begin{aligned} f_{\rho, \Theta}(\rho, \theta) &= f_{X,Y}(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) |J| \\ &= \frac{1}{2\pi} \cdot \rho \exp \left\{ -\frac{\rho^2}{2} \right\}, \quad \rho > 0, \quad \theta \in [0, 2\pi). \end{aligned}$$

- 因此, Θ 与 ρ 相互独立, 其中 Θ 服从 $[0, 2\pi)$ 上的均匀分布; 而 ρ 的边缘密度函数为

$$f_{\rho}(\rho) = \rho \exp \left\{ -\frac{\rho^2}{2} \right\}, \quad \rho > 0.$$

ρ 所服从的是参数为 1 的 Rayleigh 分布.

例题

- **例题:** 设随机变量 U 与 V 相互独立, 都服从区间 $(0, 1)$ 上的均匀分布. 记

$$X = \sqrt{-2 \ln U} \cos(2\pi V), \quad Y = \sqrt{-2 \ln U} \sin(2\pi V).$$

试求 (X, Y) 的联合密度, 并证明 X 与 Y 相互独立.

例题

- **例题:** 设随机变量 U 与 V 相互独立, 都服从区间 $(0, 1)$ 上的均匀分布. 记

$$X = \sqrt{-2 \ln U} \cos(2\pi V), \quad Y = \sqrt{-2 \ln U} \sin(2\pi V).$$

试求 (X, Y) 的联合密度, 并证明 X 与 Y 相互独立.

- **解:** 令 $x = \sqrt{-2 \ln u} \cos(2\pi v)$, $y = \sqrt{-2 \ln u} \sin(2\pi v)$, 易求得

$$u = e^{-\frac{x^2+y^2}{2}},$$

例题

- **例题:** 设随机变量 U 与 V 相互独立, 都服从区间 $(0, 1)$ 上的均匀分布. 记

$$X = \sqrt{-2 \ln U} \cos(2\pi V), \quad Y = \sqrt{-2 \ln U} \sin(2\pi V).$$

试求 (X, Y) 的联合密度, 并证明 X 与 Y 相互独立.

- **解:** 令 $x = \sqrt{-2 \ln u} \cos(2\pi v)$, $y = \sqrt{-2 \ln u} \sin(2\pi v)$, 易求得

$$u = e^{-\frac{x^2+y^2}{2}},$$

并且

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} &= \begin{vmatrix} \frac{-1}{2\sqrt{-2 \ln u \cdot u}} \cos(2\pi v) & -2\pi \sqrt{-2 \ln u} \sin(2\pi v) \\ \frac{-1}{2\sqrt{-2 \ln u \cdot u}} \sin(2\pi v) & 2\pi \sqrt{-2 \ln u} \cos(2\pi v) \end{vmatrix} \\ &= -\frac{2\pi}{u}. \end{aligned}$$

例题

- 再记 $\mathcal{D} = (0, 1) \times (0, 1)$, 可得

$$f_{U,V}(u, v) = \begin{cases} 1, & (u, v) \in \mathcal{D}, \\ 0, & (u, v) \notin \mathcal{D}. \end{cases}$$

例题

- 再记 $\mathcal{D} = (0, 1) \times (0, 1)$, 可得

$$f_{U,V}(u, v) = \begin{cases} 1, & (u, v) \in \mathcal{D}, \\ 0, & (u, v) \notin \mathcal{D}. \end{cases}$$

- 从而

$$\begin{aligned} f_{X,Y}(x, y) &= f_{U,V}(u(x, y), v(x, y)) |J| = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}}, \quad (x, y) \in \mathbb{R}^2. \end{aligned}$$

由此立知, X 与 Y 是相互独立的标准正态随机变量.

例题

- **例题:** 设随机变量 X 和 Y 相互独立, 分别服从参数为 λ 和 μ 的指数分布 ($\lambda \neq \mu$), 记 $U = X + Y$, $V = X - Y$. (i) 求 U 和 V 的联合密度;
(ii) 求 U 的密度函数.

例题

- **例题:** 设随机变量 X 和 Y 相互独立, 分别服从参数为 λ 和 μ 的指数分布 ($\lambda \neq \mu$), 记 $U = X + Y$, $V = X - Y$. (i) 求 U 和 V 的联合密度;
(ii) 求 U 的密度函数.
- **解:** (i) 由

$$\begin{cases} u = x + y \\ v = x - y \end{cases} \implies \begin{cases} x = (u + v)/2, \\ y = (u - v)/2. \end{cases}$$

例题

- **例题:** 设随机变量 X 和 Y 相互独立, 分别服从参数为 λ 和 μ 的指数分布 ($\lambda \neq \mu$), 记 $U = X + Y$, $V = X - Y$. (i) 求 U 和 V 的联合密度;
(ii) 求 U 的密度函数.

- **解:** (i) 由

$$\begin{cases} u = x + y \\ v = x - y \end{cases} \implies \begin{cases} x = (u + v)/2, \\ y = (u - v)/2. \end{cases}$$

变换的 Jacobi 行列式

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & -1/2 \end{vmatrix} = -\frac{1}{2}.$$

- 由于 X 和 Y 独立, 从而 (X, Y) 的联合密度是

$$\begin{aligned} f_{X,Y}(x, y) &= f_X(x) \cdot f_Y(y) = \lambda e^{-\lambda x} \cdot \mu e^{-\mu y} \\ &= \lambda \mu e^{-\lambda x - \mu y}, \quad x > 0, y > 0, \end{aligned}$$

- 由于 X 和 Y 独立, 从而 (X, Y) 的联合密度是

$$\begin{aligned}f_{X,Y}(x, y) &= f_X(x) \cdot f_Y(y) = \lambda e^{-\lambda x} \cdot \mu e^{-\mu y} \\&= \lambda \mu e^{-\lambda x - \mu y}, \quad x > 0, y > 0,\end{aligned}$$

- 所以 (U, V) 的联合密度为

$$\begin{aligned}f_{U,V}(u, v) &= f_{X,Y}(x(u, v), y(u, v)) |J| \\&= \frac{1}{2} f_{X,Y} \left(\frac{u+v}{2}, \frac{u-v}{2} \right) \\&= \frac{\lambda \mu}{2} \exp \left\{ \frac{\lambda(u+v)}{2} \right\} \exp \left\{ \frac{\mu(u-v)}{2} \right\} \\&= \frac{\lambda \mu}{2} e^{-\frac{\lambda+\mu}{2}u - \frac{\lambda-\mu}{2}v}, \quad u > 0, -u < v < u.\end{aligned}$$

- (ii) 方法一：利用 (U, V) 联合密度求 U 的边缘密度.

- (ii) 方法一：利用 (U, V) 联合密度求 U 的边缘密度.
- 因为 (U, V) 的联合密度为

$$f_{U,V}(u, v) = \frac{\lambda\mu}{2} e^{-\frac{\lambda+\mu}{2}u - \frac{\lambda-\mu}{2}v}, \quad u > 0, -u < v < u.$$

- (ii) 方法一：利用 (U, V) 联合密度求 U 的边缘密度.
- 因为 (U, V) 的联合密度为

$$f_{U,V}(u, v) = \frac{\lambda\mu}{2} e^{-\frac{\lambda+\mu}{2}u - \frac{\lambda-\mu}{2}v}, \quad u > 0, -u < v < u.$$

所以 U 的边缘密度:

$$\begin{aligned} f_U(u) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_{U,V}(u, v) dv = \frac{\lambda\mu}{2} \int_{-u}^u e^{-\frac{\lambda+\mu}{2}u - \frac{\lambda-\mu}{2}v} dv \\ &= \frac{\lambda\mu}{\lambda - \mu} e^{-\frac{\lambda+\mu}{2}u} \left(e^{\frac{\lambda-\mu}{2}u} - e^{-\frac{\lambda-\mu}{2}u} \right) \\ &= \frac{\lambda\mu}{\lambda - \mu} (e^{-\mu u} - e^{-\lambda u}), \quad u > 0. \end{aligned}$$

- (ii) 方法二：利用密度的卷积公式求 U 的密度函数

$$\begin{aligned} f_U(u) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(u-y)f_Y(y)dy \\ &= \int_0^u \lambda e^{-\lambda(u-y)} \mu e^{-\mu y} dy \\ &= \lambda \mu e^{-\lambda u} \int_0^u e^{(\lambda-\mu)y} dy \\ &= \frac{\lambda \mu}{\lambda - \mu} (e^{-\mu u} - e^{-\lambda u}), \quad u > 0. \end{aligned}$$

- **例题:** 设 $X \sim \text{Ga}(\alpha, \lambda)$, $Y \sim \text{Ga}(\beta, \lambda)$ 且与 X 独立. 记

$$U = X + Y, \quad V = \frac{X}{X + Y}.$$

证明: U 与 V 相互独立, 且 V 服从参数为 $\alpha, \beta > 0$ 的贝塔分布:

$$f_V(v) = \frac{1}{\text{Beta}(\alpha, \beta)} v^{\alpha-1} (1-v)^{\beta-1} = \frac{\Gamma(\alpha + \beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} v^{\alpha-1} (1-v)^{\beta-1}, \quad v \in (0, 1)$$

- **例题:** 设 $X \sim \text{Ga}(\alpha, \lambda)$, $Y \sim \text{Ga}(\beta, \lambda)$ 且与 X 独立. 记

$$U = X + Y, \quad V = \frac{X}{X + Y}.$$

证明: U 与 V 相互独立, 且 V 服从参数为 $\alpha, \beta > 0$ 的贝塔分布:

$$f_V(v) = \frac{1}{\text{Beta}(\alpha, \beta)} v^{\alpha-1} (1-v)^{\beta-1} = \frac{\Gamma(\alpha + \beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} v^{\alpha-1} (1-v)^{\beta-1}, \quad v \in (0, 1)$$

- **证明:** $u = x + y, \quad v = \frac{x}{x+y} \implies u > 0, \quad v \in (0, 1)$. 由

$$\begin{cases} u = x + y \\ v = \frac{x}{x+y} \end{cases} \implies \begin{cases} x = uv, \\ y = u - uv. \end{cases}$$

- **例题:** 设 $X \sim \text{Ga}(\alpha, \lambda)$, $Y \sim \text{Ga}(\beta, \lambda)$ 且与 X 独立. 记

$$U = X + Y, \quad V = \frac{X}{X + Y}.$$

证明: U 与 V 相互独立, 且 V 服从参数为 $\alpha, \beta > 0$ 的贝塔分布:

$$f_V(v) = \frac{1}{\text{Beta}(\alpha, \beta)} v^{\alpha-1} (1-v)^{\beta-1} = \frac{\Gamma(\alpha + \beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} v^{\alpha-1} (1-v)^{\beta-1}, \quad v \in (0, 1)$$

- **证明:** $u = x + y, \quad v = \frac{x}{x+y} \implies u > 0, \quad v \in (0, 1).$ 由

$$\begin{cases} u = x + y \\ v = \frac{x}{x+y} \end{cases} \implies \begin{cases} x = uv, \\ y = u - uv. \end{cases}$$

变换的 Jacobi 行列式

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} v & u \\ 1-v & -u \end{vmatrix} = -u \implies |J| = u.$$

- 因为 X 与 Y 独立, 且

$$f_X(x) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x}, \quad x > 0,$$

$$f_Y(y) = \frac{\lambda^\beta}{\Gamma(\beta)} y^{\beta-1} e^{-\lambda y}, \quad y > 0,$$

- 因为 X 与 Y 独立, 且

$$f_X(x) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x}, \quad x > 0,$$

$$f_Y(y) = \frac{\lambda^\beta}{\Gamma(\beta)} y^{\beta-1} e^{-\lambda y}, \quad y > 0,$$

- X 与 Y 的联合密度函数

$$f_{X,Y}(x, y) = \frac{\lambda^{\alpha+\beta}}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} x^{\alpha-1} y^{\beta-1} e^{-\lambda(x+y)},$$

- 因为 X 与 Y 独立, 且

$$f_X(x) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x}, \quad x > 0,$$

$$f_Y(y) = \frac{\lambda^\beta}{\Gamma(\beta)} y^{\beta-1} e^{-\lambda y}, \quad y > 0,$$

- X 与 Y 的联合密度函数

$$f_{X,Y}(x, y) = \frac{\lambda^{\alpha+\beta}}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} x^{\alpha-1} y^{\beta-1} e^{-\lambda(x+y)},$$



$$\begin{aligned} f_{U,V}(u, v) &= f_{X,Y}(uv, u(1-v)) |J| \\ &= \frac{\lambda^{\alpha+\beta}}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} (uv)^{\alpha-1} (u(1-v))^{\beta-1} e^{-\lambda u} \cdot u \\ &= \frac{\lambda^{\alpha+\beta}}{\Gamma(\alpha+\beta)} u^{\alpha+\beta-1} e^{-\lambda u} \cdot \frac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} v^{\alpha-1} (1-v)^{\beta-1} \\ &= f_U(u) \cdot f_V(v), \quad u > 0, \quad 0 < v < 1, \end{aligned}$$

例题： 设随机变量 X 和 Y 相互独立并且具有相同得概率密度：

$$f_X(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

- (1) 求 $U = X + Y$ 与 $V = X/(X + Y)$ 的联合概率密度 $f_{U,V}(u, v)$;
(2) 以上的 U 与 V 独立吗? (3) 求 $Z = Y - X$ 的概率密度。

解 (1): $\begin{cases} u = x + y, \\ v = x/(x + y), \end{cases}$ 的反函数为 $\begin{cases} x = uv, \\ y = u(1 - v), \end{cases}$

解 (1): $\begin{cases} u = x + y, \\ v = x/(x + y), \end{cases}$ **的反函数为** $\begin{cases} x = uv, \\ y = u(1 - v), \end{cases}$
变换的雅可比行列式为

解 (1): $\begin{cases} u = x + y, \\ v = x/(x + y), \end{cases}$ 的反函数为 $\begin{cases} x = uv, \\ y = u(1 - v), \end{cases}$
变换的雅可比行列式为

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$$

解 (1): $\begin{cases} u = x + y, \\ v = x/(x + y), \end{cases}$ **的反函数为** $\begin{cases} x = uv, \\ y = u(1 - v), \end{cases}$
变换的雅可比行列式为

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix}$$

解 (1): $\begin{cases} u = x + y, \\ v = x/(x + y), \end{cases}$ 的反函数为 $\begin{cases} x = uv, \\ y = u(1 - v), \end{cases}$
变换的雅可比行列式为

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} v & u \\ 1 - v & -u \end{vmatrix}$$

解 (1): $\begin{cases} u = x + y, \\ v = x/(x + y), \end{cases}$ 的反函数为 $\begin{cases} x = uv, \\ y = u(1 - v), \end{cases}$
变换的雅可比行列式为

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} v & u \\ 1 - v & -u \end{vmatrix} = -u,$$

解 (1): $\begin{cases} u = x + y, \\ v = x/(x + y), \end{cases}$ 的反函数为 $\begin{cases} x = uv, \\ y = u(1 - v), \end{cases}$
变换的雅可比行列式为

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} v & u \\ 1 - v & -u \end{vmatrix} = -u,$$

所以 (U, V) 的联合概率密度为

解 (1): $\begin{cases} u = x + y, \\ v = x/(x + y), \end{cases}$ 的反函数为 $\begin{cases} x = uv, \\ y = u(1 - v), \end{cases}$
变换的雅可比行列式为

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} v & u \\ 1 - v & -u \end{vmatrix} = -u,$$

所以 (U, V) 的联合概率密度为

$$f_{U,V}(u, v) = f_{X,Y}(uv, u(1 - v))|J|$$

解 (1): $\begin{cases} u = x + y, \\ v = x/(x + y), \end{cases}$ 的反函数为 $\begin{cases} x = uv, \\ y = u(1 - v), \end{cases}$
变换的雅可比行列式为

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} v & u \\ 1 - v & -u \end{vmatrix} = -u,$$

所以 (U, V) 的联合概率密度为

$$\begin{aligned} f_{U,V}(u, v) &= f_{X,Y}(uv, u(1 - v))|J| \\ &= f_X(uv)f_Y(u(1 - v))|J|. \end{aligned}$$

解 (1): $\begin{cases} u = x + y, \\ v = x/(x + y), \end{cases}$ **的反函数为** $\begin{cases} x = uv, \\ y = u(1 - v), \end{cases}$
变换的雅可比行列式为

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} v & u \\ 1 - v & -u \end{vmatrix} = -u,$$

所以 (U, V) 的联合概率密度为

$$\begin{aligned} f_{U,V}(u, v) &= f_{X,Y}(uv, u(1 - v))|J| \\ &= f_X(uv)f_Y(u(1 - v))|J|. \end{aligned}$$

其中 $f_{U,V}(u, v)$ 的非零区域为

$$\{u > 0, v > 0, uv > 0, u(1 - v) > 0\},$$

即 $f_{U,V}(u, v)$ 的非零区域为

$$\{u > 0, 0 < v < 1\}.$$

即 $f_{U,V}(u, v)$ 的非零区域为

$$\{u > 0, 0 < v < 1\}.$$

因此, 当 $u > 0, 0 < v < 1$ 时, 有

$$\begin{aligned} f_{U,V}(u, v) &= f_X(uv)f_Y(u(1-v))|J| \\ &= e^{-uv}e^{-u(1-v)}| - u| \\ &= ue^{-u}. \end{aligned}$$

即 $f_{U,V}(u, v)$ 的非零区域为

$$\{u > 0, 0 < v < 1\}.$$

因此, 当 $u > 0, 0 < v < 1$ 时, 有

$$\begin{aligned} f_{U,V}(u, v) &= f_X(uv)f_Y(u(1-v))|J| \\ &= e^{-uv}e^{-u(1-v)}| - u| \\ &= ue^{-u}. \end{aligned}$$

综上

$$f_{U,V}(u, v) = \begin{cases} ue^{-u}, & u > 0, 0 < v < 1, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

解 (2): U 和 V 的边缘概率密度分别为

解 (2): U 和 V 的边缘概率密度分别为

$$f_U(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{U,V}(u, v) dv$$

解 (2): U 和 V 的边缘概率密度分别为

$$f_U(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{U,V}(u, v) dv = \int_0^1 ue^{-u} dv$$

解 (2): U 和 V 的边缘概率密度分别为

$$f_U(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{U,V}(u, v) dv = \int_0^1 ue^{-u} dv = ue^{-u}, u > 0.$$

解 (2): U 和 V 的边缘概率密度分别为

$$f_U(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{U,V}(u, v) dv = \int_0^1 ue^{-u} dv = ue^{-u}, u > 0.$$

$$f_V(v) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{U,V}(u, v) du$$

解 (2): U 和 V 的边缘概率密度分别为

$$f_U(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{U,V}(u, v) dv = \int_0^1 ue^{-u} dv = ue^{-u}, u > 0.$$

$$f_V(v) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{U,V}(u, v) du = \int_0^{+\infty} ue^{-u} du$$

解 (2): U 和 V 的边缘概率密度分别为

$$f_U(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{U,V}(u, v) dv = \int_0^1 ue^{-u} dv = ue^{-u}, u > 0.$$

$$f_V(v) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{U,V}(u, v) du = \int_0^{+\infty} ue^{-u} du = 1, 0 < v < 1.$$

由于

$$f_{U,V}(u, v) = f_U(u)f_V(v),$$

解 (2): U 和 V 的边缘概率密度分别为

$$f_U(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{U,V}(u, v) dv = \int_0^1 ue^{-u} dv = ue^{-u}, u > 0.$$

$$f_V(v) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{U,V}(u, v) du = \int_0^{+\infty} ue^{-u} du = 1, 0 < v < 1.$$

由于

$$f_{U,V}(u, v) = f_U(u)f_V(v),$$

所以 U 与 V 相互独立.

解:(3) 当 $z \leq 0$ 时,

解:(3) 当 $z \leq 0$ 时,

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, x+z) dx$$

解:(3) 当 $z \leq 0$ 时,

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, x+z) dx = \int_{-z}^{+\infty} e^{-x} \times e^{-(x+z)} dx$$

解:(3) 当 $z \leq 0$ 时,

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, x+z) dx = \int_{-z}^{+\infty} e^{-x} \times e^{-(x+z)} dx \\ &= e^{-z} \int_{-z}^{+\infty} e^{-2x} dx \end{aligned}$$

解:(3) 当 $z \leq 0$ 时,

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, x+z) dx = \int_{-z}^{+\infty} e^{-x} \times e^{-(x+z)} dx \\ &= e^{-z} \int_{-z}^{+\infty} e^{-2x} dx \\ &= e^z/2. \end{aligned}$$

解:(3) 当 $z \leq 0$ 时,

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, x+z) dx = \int_{-z}^{+\infty} e^{-x} \times e^{-(x+z)} dx \\ &= e^{-z} \int_{-z}^{+\infty} e^{-2x} dx \\ &= e^z/2. \end{aligned}$$

当 $z \geq 0$ 时,

解:(3) 当 $z \leq 0$ 时,

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, x+z) dx = \int_{-z}^{+\infty} e^{-x} \times e^{-(x+z)} dx \\ &= e^{-z} \int_{-z}^{+\infty} e^{-2x} dx \\ &= e^z/2. \end{aligned}$$

当 $z \geq 0$ 时,

$$f_Z(z) = \int_0^{+\infty} e^{-x} \times e^{-(x+z)} dx$$

解:(3) 当 $z \leq 0$ 时,

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, x+z) dx = \int_{-z}^{+\infty} e^{-x} \times e^{-(x+z)} dx \\ &= e^{-z} \int_{-z}^{+\infty} e^{-2x} dx \\ &= e^z/2. \end{aligned}$$

当 $z \geq 0$ 时,

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_0^{+\infty} e^{-x} \times e^{-(x+z)} dx \\ &= e^{-z} \int_0^{+\infty} e^{-2x} dx \end{aligned}$$

解:(3) 当 $z \leq 0$ 时,

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, x+z) dx = \int_{-z}^{+\infty} e^{-x} \times e^{-(x+z)} dx \\ &= e^{-z} \int_{-z}^{+\infty} e^{-2x} dx \\ &= e^z/2. \end{aligned}$$

当 $z \geq 0$ 时,

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_0^{+\infty} e^{-x} \times e^{-(x+z)} dx \\ &= e^{-z} \int_0^{+\infty} e^{-2x} dx \\ &= e^{-z}/2. \end{aligned}$$

解:(3) 当 $z \leq 0$ 时,

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, x+z) dx = \int_{-z}^{+\infty} e^{-x} \times e^{-(x+z)} dx \\ &= e^{-z} \int_{-z}^{+\infty} e^{-2x} dx \\ &= e^z/2. \end{aligned}$$

当 $z \geq 0$ 时,

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_0^{+\infty} e^{-x} \times e^{-(x+z)} dx \\ &= e^{-z} \int_0^{+\infty} e^{-2x} dx \\ &= e^{-z}/2. \end{aligned}$$

解:(3) 当 $z \leq 0$ 时,

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, x+z) dx = \int_{-z}^{+\infty} e^{-x} \times e^{-(x+z)} dx \\ &= e^{-z} \int_{-z}^{+\infty} e^{-2x} dx \\ &= e^z/2. \end{aligned}$$

当 $z \geq 0$ 时,

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_0^{+\infty} e^{-x} \times e^{-(x+z)} dx \\ &= e^{-z} \int_0^{+\infty} e^{-2x} dx \\ &= e^{-z}/2. \end{aligned}$$

综上:

$$f_Z(z) = e^{-|z|}/2, \quad z \in \mathbb{R}.$$

- 设 X_1 , X_2 和 ν 是定义在同一个概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbf{P})$ 上的三个相互独立的随机变量, 其中 X_1 与 X_2 的分布函数分别为 $F_1(x)$ 和 $F_2(x)$, 而 $\nu \sim B(1, p)$, $(0 < p < 1)$. 令

$$Z = \nu X_1 + (1 - \nu) X_2,$$

称 Z 为 X_1 与 X_2 的随机加权平均. 求 Z 的分布函数。

- 设 X_1 , X_2 和 ν 是定义在同一个概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbf{P})$ 上的三个相互独立的随机变量, 其中 X_1 与 X_2 的分布函数分别为 $F_1(x)$ 和 $F_2(x)$, 而 $\nu \sim B(1, p)$, $(0 < p < 1)$. 令

$$Z = \nu X_1 + (1 - \nu)X_2,$$

称 Z 为 X_1 与 X_2 的随机加权平均. 求 Z 的分布函数。

- 由于 ν 只取 1 和 0 两个值, 所以由全概率公式得

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= \mathbf{P}(\nu X_1 + (1 - \nu)X_2 \leq z \mid \nu = 1) \mathbf{P}(\nu = 1) \\ &\quad + \mathbf{P}(\nu X_1 + (1 - \nu)X_2 \leq z \mid \nu = 0) \mathbf{P}(\nu = 0) \\ &= \mathbf{P}(X_1 \leq z \mid \nu = 1) \mathbf{P}(\nu = 1) \\ &\quad + \mathbf{P}(X_2 \leq z \mid \nu = 0) \mathbf{P}(\nu = 0) \\ &= \mathbf{P}(X_1 \leq z) \mathbf{P}(\nu = 1) + \mathbf{P}(X_2 \leq z) \mathbf{P}(\nu = 0) \\ &= pF_{X_1}(z) + (1 - p)F_{X_2}(z). \end{aligned}$$

- 设 X_1, X_2 和 ν 是定义在同一个概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbf{P})$ 上的三个相互独立的随机变量, 其中 X_1 与 X_2 的分布函数分别为 $F_1(x)$ 和 $F_2(x)$, 而 $\nu \sim B(1, p)$, $(0 < p < 1)$. 令

$$Z = \nu X_1 + (1 - \nu)X_2,$$

称 Z 为 X_1 与 X_2 的随机加权平均. 求 Z 的分布函数。

- 由于 ν 只取 1 和 0 两个值, 所以由全概率公式得

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= \mathbf{P}(\nu X_1 + (1 - \nu)X_2 \leq z \mid \nu = 1) \mathbf{P}(\nu = 1) \\ &\quad + \mathbf{P}(\nu X_1 + (1 - \nu)X_2 \leq z \mid \nu = 0) \mathbf{P}(\nu = 0) \\ &= \mathbf{P}(X_1 \leq z \mid \nu = 1) \mathbf{P}(\nu = 1) \\ &\quad + \mathbf{P}(X_2 \leq z \mid \nu = 0) \mathbf{P}(\nu = 0) \\ &= \mathbf{P}(X_1 \leq z) \mathbf{P}(\nu = 1) + \mathbf{P}(X_2 \leq z) \mathbf{P}(\nu = 0) \\ &= pF_{X_1}(z) + (1 - p)F_{X_2}(z). \end{aligned}$$

- 随机变量的随机加权平均的分布函数就是分布函数的加权和.

- **例题：**设系统 L 由两个独立的子系统 L_1 和 L_2 连接而成，连接方式分别为：
(1) 串联和 (2) 并联，设 L_1 和 L_2 的寿命分别为 X 和 Y ，其密度函数分别为

$$f_X(x) = \lambda_1 e^{-\lambda_1 x}, \quad x > 0, \quad f_Y(y) = \lambda_2 e^{-\lambda_2 y}, \quad y > 0,$$

求系统 L 的寿命的密度函数。

第五章：数字特征与特征函数

授课人：付利亚

Email: fuliya@xjtu.edu.cn

2025 年 5 月 20 日

- 例题 (Peter 和 Paul 分布) 令一个人连续抛掷一枚均匀的硬币, 直到抛出反面为止. 如果此前他抛出了 n 次正面, 则发给他 2^n 元奖金. 以 X 表示他所得到的奖金数目, 试求 $E(X)$.

- 例题 (Peter 和 Paul 分布) 令一个人连续抛掷一枚均匀的硬币, 直到抛出反面为止. 如果此前他抛出了 n 次正面, 则发给他 2^n 元奖金. 以 X 表示他所得到的奖金数目, 试求 $E(X)$.
- 解: X 的分布律为

$$P(X = 2^{n-1}) = \frac{1}{2^n}, \quad n \in \mathbb{N},$$

- 例题 (Peter 和 Paul 分布) 令一个人连续抛掷一枚均匀的硬币, 直到抛出反面为止. 如果此前他抛出了 n 次正面, 则发给他 2^n 元奖金. 以 X 表示他所得到的奖金数目, 试求 $E(X)$.
- 解: X 的分布律为

$$P(X = 2^{n-1}) = \frac{1}{2^n}, \quad n \in \mathbb{N},$$

- 由于

$$\sum_{n=1}^{\infty} |x_n| p_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n-1}}{2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2} = \infty,$$

- 例题 (Peter 和 Paul 分布) 令一个人连续抛掷一枚均匀的硬币, 直到抛出反面为止. 如果此前他抛出了 n 次正面, 则发给他 2^n 元奖金. 以 X 表示他所得到的奖金数目, 试求 $E(X)$.
- 解: X 的分布律为

$$P(X = 2^{n-1}) = \frac{1}{2^n}, \quad n \in \mathbb{N},$$

- 由于

$$\sum_{n=1}^{\infty} |x_n| p_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n-1}}{2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2} = \infty,$$

- 随机变量 X 的数学期望不存在.

- 例题: 设离散型随机变量 X 的分布律为

X	-1	0	1	2
P	0.1	0.3	0.4	0.2

求 $E(X^2)$.

- 例题: 设离散型随机变量 X 的分布律为

X	-1	0	1	2
P	0.1	0.3	0.4	0.2

求 $E(X^2)$.

- 例题: 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 求 $E(e^X)$.

- 例题: 设离散型随机变量 X 的分布律为

X	-1	0	1	2
P	0.1	0.3	0.4	0.2

求 $E(X^2)$.

- 例题: 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 求 $E(e^X)$.
- 解: 由连续型随机变量函数的数学期望的定义:

$$\begin{aligned} E[g(X)] &= \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\{x\} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\} dx \end{aligned}$$

- 例题: 设离散型随机变量 X 的分布律为

X	-1	0	1	2
P	0.1	0.3	0.4	0.2

求 $E(X^2)$.

- 例题: 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 求 $E(e^X)$.
- 解: 由连续型随机变量函数的数学期望的定义:

$$\begin{aligned} E[g(X)] &= \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\{x\} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\} dx \\ &\quad \left[t = (x-\mu)/\sigma \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\{\mu + \sigma t\} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left\{-\frac{t^2}{2}\right\} \sigma dt \right] \end{aligned}$$

- 例题: 设离散型随机变量 X 的分布律为

X	-1	0	1	2
P	0.1	0.3	0.4	0.2

求 $E(X^2)$.

- 例题: 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 求 $E(e^X)$.
- 解: 由连续型随机变量函数的数学期望的定义:

$$\begin{aligned} E[g(X)] &= \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\{x\} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\} dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\{\mu + \sigma t\} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left\{-\frac{t^2}{2}\right\} \sigma dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\{\mu\} \exp\left\{-\frac{t^2 - 2\sigma t}{2}\right\} dt \end{aligned}$$

例题

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp \left\{ \mu + \frac{1}{2} \sigma^2 \right\} \exp \left\{ - \frac{t^2 - 2\sigma t + \sigma^2}{2} \right\} dt$$

例题

$$\begin{aligned} &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp \left\{ \mu + \frac{1}{2} \sigma^2 \right\} \exp \left\{ -\frac{t^2 - 2\sigma t + \sigma^2}{2} \right\} dt \\ &= \exp \left\{ \mu + \frac{1}{2} \sigma^2 \right\} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp \left\{ -\frac{(t - \sigma)^2}{2} \right\} dt \end{aligned}$$

例题

$$\begin{aligned} &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp \left\{ \mu + \frac{1}{2} \sigma^2 \right\} \exp \left\{ -\frac{t^2 - 2\sigma t + \sigma^2}{2} \right\} dt \\ &= \exp \left\{ \mu + \frac{1}{2} \sigma^2 \right\} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp \left\{ -\frac{(t - \sigma)^2}{2} \right\} dt \end{aligned}$$

例题

$$\begin{aligned} &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp \left\{ \mu + \frac{1}{2} \sigma^2 \right\} \exp \left\{ -\frac{t^2 - 2\sigma t + \sigma^2}{2} \right\} dt \\ &= \exp \left\{ \mu + \frac{1}{2} \sigma^2 \right\} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp \left\{ -\frac{(t - \sigma)^2}{2} \right\} dt \\ &= \exp \left\{ \mu + \frac{1}{2} \sigma^2 \right\}. \end{aligned}$$

- 例题: 设 (X, Y) 在半圆域 $D: x^2 + y^2 \leq 1, y \geq 0$ 上服从均匀分布, 求 X 以及 $X^2 Y$ 的数学期望.

- 例题: 设 (X, Y) 在半圆域 $D: x^2 + y^2 \leq 1, y \geq 0$ 上服从均匀分布, 求 X 以及 $X^2 Y$ 的数学期望.
- 解: (X, Y) 有联合密度

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi} I_{(x,y) \in D}.$$

- 例题: 设 (X, Y) 在半圆域 $D: x^2 + y^2 \leq 1, y \geq 0$ 上服从均匀分布, 求 X 以及 $X^2 Y$ 的数学期望.
- 解: (X, Y) 有联合密度

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi} I_{(x,y) \in D}.$$

$$(X) = \iint_D xf(x, y) dx dy = \frac{1}{2\pi} \int_0^1 dy \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} x dx = 0.$$

- 例题: 设随机变量 $X \sim B(n, p)$, 求 $E(X)$.

- 例题: 设随机变量 $X \sim B(n, p)$, 求 $E(X)$.
- 设

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 次试验成功,} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 次试验失败,} \end{cases}$$

且每次试验成功概率都是 p , 则 $X_i \sim B(1, p)$,

- 例题: 设随机变量 $X \sim B(n, p)$, 求 $E(X)$.
- 设

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 次试验成功,} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 次试验失败,} \end{cases}$$

且每次试验成功概率都是 p , 则 $X_i \sim B(1, p)$,

- 例题: 设随机变量 $X \sim B(n, p)$, 求 $E(X)$.
- 设

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 次试验成功,} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 次试验失败,} \end{cases}$$

且每次试验成功概率都是 p , 则 $X_i \sim B(1, p)$, 因为 $E(X_i) = p, i = 0, 1, \dots, n$,

- 例题: 设随机变量 $X \sim B(n, p)$, 求 $E(X)$.
- 设

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 次试验成功,} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 次试验失败,} \end{cases}$$

且每次试验成功概率都是 p , 则 $X_i \sim B(1, p)$, 因为 $E(X_i) = p, i = 0, 1, \dots, n$, 所以

- 例题: 设随机变量 $X \sim B(n, p)$, 求 $E(X)$.
- 设

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 次试验成功,} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 次试验失败,} \end{cases}$$

且每次试验成功概率都是 p , 则 $X_i \sim B(1, p)$, 因为 $E(X_i) = p, i = 0, 1, \dots, n$, 所以

$$E(X) = E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)$$

- 例题: 设随机变量 $X \sim B(n, p)$, 求 $E(X)$.
- 设

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 次试验成功,} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 次试验失败,} \end{cases}$$

且每次试验成功概率都是 p , 则 $X_i \sim B(1, p)$, 因为 $E(X_i) = p, i = 0, 1, \dots, n$, 所以

$$E(X) = E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n E(X_i) = np.$$

- 例题. 设罐子里放有 n 个相同大小的球, 其中 m 个白球 ($1 \leq m < n$), $n - m$ 个为黑球. 从罐中任意取出 k 个球 ($1 \leq k \leq m$), 以 X 表示所取出的球中的白球个数. 求 $E(X)$.

- 例题. 设罐子里放有 n 个相同大小的球, 其中 m 个白球 ($1 \leq m < n$), $n - m$ 个为黑球. 从罐中任意取出 k 个球 ($1 \leq k \leq m$), 以 X 表示所取出的球中的白球个数. 求 $E(X)$.
- 解: 令

$$X_j = \begin{cases} 1, & \text{第 } j \text{ 次取出的是白球,} \\ 0, & \text{第 } j \text{ 次取出的是黑球.} \end{cases}$$

则显然有

$$X = X_1 + X_2 + \cdots + X_k.$$

- 例题. 设罐子里放有 n 个相同大小的球, 其中 m 个白球 ($1 \leq m < n$), $n - m$ 个为黑球. 从罐中任意取出 k 个球 ($1 \leq k \leq m$), 以 X 表示所取出的球中的白球个数. 求 $E(X)$.

- 解: 令

$$X_j = \begin{cases} 1, & \text{第 } j \text{ 次取出的是白球,} \\ 0, & \text{第 } j \text{ 次取出的是黑球.} \end{cases}$$

则显然有

$$X = X_1 + X_2 + \cdots + X_k.$$

- 因为

$$P(X_j = 1) = \frac{m}{n}, \quad j = 1, 2, \cdots, k.$$

- 例题. 设罐子里放有 n 个相同大小的球, 其中 m 个白球 ($1 \leq m < n$), $n - m$ 个为黑球. 从罐中任意取出 k 个球 ($1 \leq k \leq m$), 以 X 表示所取出的球中的白球个数. 求 $E(X)$.

- 解: 令

$$X_j = \begin{cases} 1, & \text{第 } j \text{ 次取出的是白球,} \\ 0, & \text{第 } j \text{ 次取出的是黑球.} \end{cases}$$

则显然有

$$X = X_1 + X_2 + \cdots + X_k.$$

- 因为

$$(X_j) = P(X_j = 1) = \frac{m}{n}, \quad j = 1, 2, \cdots, k.$$

- 所以

$$(X) = (X_1) + (X_2) + \cdots + (X_k) = \frac{mk}{n}.$$

- 例题 (信封搭配). 将 n 个不同的信笺随机放入 n 个写好地址的信封, 平均有几封能正确搭配?

- 例题 (信封搭配). 将 n 个不同的信笺随机放入 n 个写好地址的信封, 平均有几封能正确搭配?
- 解: 定义随机变量

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 封信正确搭配,} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 封信没有正确搭配.} \end{cases}$$

- 例题 (信封搭配). 将 n 个不同的信笺随机放入 n 个写好地址的信封, 平均有几封能正确搭配?
- 解: 定义随机变量

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 封信正确搭配,} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 封信没有正确搭配.} \end{cases}$$

则正确搭配的个数

$$Y = X_1 + X_2 + \cdots + X_n.$$

- 例题 (信封搭配). 将 n 个不同的信笺随机放入 n 个写好地址的信封, 平均有几封能正确搭配?
- 解: 定义随机变量

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 封信正确搭配,} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 封信没有正确搭配.} \end{cases}$$

则正确搭配的个数

$$Y = X_1 + X_2 + \cdots + X_n.$$

- 因为

$$E(X_i) = P(X_i = 1) = 1/n.$$

- 例题 (信封搭配). 将 n 个不同的信笺随机放入 n 个写好地址的信封, 平均有几封能正确搭配?
- 解: 定义随机变量

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 封信正确搭配,} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 封信没有正确搭配.} \end{cases}$$

则正确搭配的个数

$$Y = X_1 + X_2 + \cdots + X_n.$$

- 因为

$$E(X_i) = P(X_i = 1) = 1/n.$$

所以

$$E(Y) = E(X_1) + \cdots + E(X_n) = n/n = 1.$$

- 例题 (信封搭配). 将 n 个不同的信笺随机放入 n 个写好地址的信封, 平均有几封能正确搭配?
- 解: 定义随机变量

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 封信正确搭配,} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 封信没有正确搭配.} \end{cases}$$

则正确搭配的个数

$$Y = X_1 + X_2 + \cdots + X_n.$$

- 因为

$$E(X_i) = P(X_i = 1) = 1/n.$$

所以

$$E(Y) = E(X_1) + \cdots + E(X_n) = n/n = 1.$$

- 本例说明无论有多少个信封, 平均只有一封信能正确搭配.

- 例题. 设随机变量 X 服从 $\mathcal{N}(0, 1)$, 试求 $(|X|^r)$ 和 (X^r) .

- 例题. 设随机变量 X 服从 $\mathcal{N}(0, 1)$, 试求 $(|X|^r)$ 和 (X^r) .
- 解:

$$\begin{aligned}
 \mathbf{E}|X|^r &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} |x|^r e^{-\frac{x^2}{2}} dx \\
 &= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{\infty} x^r e^{-\frac{x^2}{2}} dx \\
 &\stackrel{t = x^2/2}{=} \sqrt{\frac{2^r}{\pi}} \int_0^{\infty} t^{\frac{r-1}{2}} e^{-t} dt \\
 &= \sqrt{\frac{2^r}{\pi}} \Gamma\left(\frac{r+1}{2}\right).
 \end{aligned}$$

- 当 $r = 2n - 1$ 时, 易见

$$\mathbf{E}(X^{2n-1}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} x^{2n-1} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 0;$$

- 当 $r = 2n - 1$ 时, 易见

$$\mathbf{E}(X^{2n-1}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} x^{2n-1} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 0;$$

$$\begin{aligned}\mathbf{E}|X|^{2n-1} &= \sqrt{\frac{2^{2n-1}}{\pi}} \Gamma\left(\frac{2n-1+1}{2}\right) \\ &= \sqrt{\frac{2}{\pi}} 2^{n-1} \Gamma(n) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} (2n-2)!!, \quad \forall n \in \mathbb{N}.\end{aligned}$$

- 当 $r = 2n - 1$ 时, 易见

$$\mathbf{E}(X^{2n-1}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} x^{2n-1} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 0;$$

$$\begin{aligned}\mathbf{E}|X|^{2n-1} &= \sqrt{\frac{2^{2n-1}}{\pi}} \Gamma\left(\frac{2n-1+1}{2}\right) \\ &= \sqrt{\frac{2}{\pi}} 2^{n-1} \Gamma(n) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} (2n-2)!!, \quad \forall n \in \mathbb{N}.\end{aligned}$$

- 当 $r = 2n$ 时, 有

$$\mathbf{E}(X^{2n}) = \frac{2^n}{\sqrt{\pi}} \Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right) = (2n-1)!!, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

- 例: 随机变量 X 服从正态分布 $N(a, \sigma^2)$, 求 X 的中位数.

- 例: 随机变量 X 服从正态分布 $N(a, \sigma^2)$, 求 X 的中位数.
- 解: 因为 $X \sim \mathcal{N}(a, \sigma^2)$, 所以

$$\begin{aligned}P(X \leq a) &= P\left(\frac{X - a}{\sigma} \leq 0\right) = \Phi(0) = \frac{1}{2}, \\P(X \geq a) &= 1 - \mathbf{P}(X < a) = \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

- 例: 随机变量 X 服从正态分布 $N(a, \sigma^2)$, 求 X 的中位数.
- 解: 因为 $X \sim \mathcal{N}(a, \sigma^2)$, 所以

$$\begin{aligned}P(X \leq a) &= P\left(\frac{X-a}{\sigma} \leq 0\right) = \Phi(0) = \frac{1}{2}, \\P(X \geq a) &= 1 - \mathbf{P}(X < a) = \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

因此正态分布 $N(a, \sigma^2)$ 的中位数为 a , 与期望值相同.

- 例: 设随机变量 X 的分布律为

$$\mathbf{P}(X=0) = \mathbf{P}(X=1) = \frac{1}{2},$$

求 X 的中位数.

- 例: 设随机变量 X 的分布律为

$$\mathbf{P}(X=0) = \mathbf{P}(X=1) = \frac{1}{2},$$

求 X 的中位数.

- 解: X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{1}{2}, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

- 例: 设随机变量 X 的分布律为

$$\mathbf{P}(X=0) = \mathbf{P}(X=1) = \frac{1}{2},$$

求 X 的中位数.

- 解: X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{1}{2}, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

- 对于任何 $0 < a < 1$, 都有

$$\mathbf{P}(X \leq a) = \mathbf{P}(X=0) = \frac{1}{2}, \quad \mathbf{P}(X \geq a) = \mathbf{P}(X=1) = \frac{1}{2}.$$

- 例: 设随机变量 X 的分布律为

$$\mathbf{P}(X=0) = \mathbf{P}(X=1) = \frac{1}{2},$$

求 X 的中位数.

- 解: X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{1}{2}, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

- 对于任何 $0 < a < 1$, 都有

$$\mathbf{P}(X \leq a) = \mathbf{P}(X=0) = \frac{1}{2}, \quad \mathbf{P}(X \geq a) = \mathbf{P}(X=1) = \frac{1}{2}.$$

并且

$$\mathbf{P}(X \leq 0) = \mathbf{P}(X=0) = \frac{1}{2}, \quad \mathbf{P}(X \geq 0) = 1 > \frac{1}{2},$$

$$\mathbf{P}(X \leq 1) = 1 > \frac{1}{2}, \quad \mathbf{P}(X \geq 1) = \mathbf{P}(X=1) = \frac{1}{2}.$$

- 例: 设随机变量 X 的分布律为

$$\mathbf{P}(X=0) = \mathbf{P}(X=1) = \frac{1}{2},$$

求 X 的中位数.

- 解: X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{1}{2}, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

- 对于任何 $0 < a < 1$, 都有

$$\mathbf{P}(X \leq a) = \mathbf{P}(X=0) = \frac{1}{2}, \quad \mathbf{P}(X \geq a) = \mathbf{P}(X=1) = \frac{1}{2}.$$

并且

$$\mathbf{P}(X \leq 0) = \mathbf{P}(X=0) = \frac{1}{2}, \quad \mathbf{P}(X \geq 0) = 1 > \frac{1}{2},$$

$$\mathbf{P}(X \leq 1) = 1 > \frac{1}{2}, \quad \mathbf{P}(X \geq 1) = \mathbf{P}(X=1) = \frac{1}{2}.$$

所以, 闭区间 $[0, 1]$ 中的每个实数 a 都是 X 的中位数.

条件期望与协方差和特征函数

授课人：严晓东

Email: yanxiaodong@xjtu.edu.cn

2025 年 5 月 20 日

- 例: 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 都服从二项分布 $B(n, p)$.
求在条件 $X + Y = m$ 下, X 的条件期望 $(X | X + Y = m)$.

- 例: 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 都服从二项分布 $B(n, p)$. 求在条件 $X + Y = m$ 下, X 的条件期望 $(X | X + Y = m)$.
- 解: 易知, $X + Y$ 服从参数为 $2n$ 和 p 的二项分布 $B(2n, p)$, 对于非负整数 k , 有

$$\begin{aligned}
 \mathbf{P}(X = k | X + Y = m) &= \frac{\mathbf{P}(X = k, X + Y = m)}{\mathbf{P}(X + Y = m)} \\
 &= \frac{\mathbf{P}(X = k, Y = m - k)}{\mathbf{P}(X + Y = m)} \\
 &= \frac{\mathbf{P}(X = k)\mathbf{P}(Y = m - k)}{\mathbf{P}(X + Y = m)} \\
 &= \frac{\binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k} \binom{n}{m-k} p^{m-k} (1 - p)^{n+k-m}}{\binom{2n}{m} p^m (1 - p)^{2n-m}} \\
 &= \frac{\binom{n}{k} \binom{n}{m-k}}{\binom{2n}{m}},
 \end{aligned}$$

其中 k 是不超过 $\min\{m, n\}$ 的非负整数.

- 在条件 $X + Y = m$ 下, X 的条件分布是超几何分布, 从而

$$\mathbf{E}(X \mid X + Y = m) = \frac{nm}{2n} = \frac{m}{2}.$$

- 在条件 $X + Y = m$ 下, X 的条件分布是超几何分布, 从而

$$\mathbf{E}(X | X + Y = m) = \frac{nm}{2n} = \frac{m}{2}.$$

- 例: 设随机变量 X 与 Y 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 8xy, & 0 < x < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求 $(X|Y)$.

- 例 5.2 .7 (巴格达窃贼问题) 一个窃贼被关在地牢里, 地牢有三扇门. 其中一号门通向自由, 出这扇门后 3 小时到达地面; 二号门通向一条地道, 沿着这条地道行走 5 个小时回到地牢; 三号门通向另一条地道, 沿着这条地道走 7 个小时后也回到地牢. 窃贼每次都是等可能地选这三扇门之一. 试求他为获得自由而奔走的平均时间.

- 例 5.2 .7 (巴格达窃贼问题) 一个窃贼被关在地牢里, 地牢有三扇门. 其中一号门通向自由, 出这扇门后 3 小时到达地面; 二号门通向一条地道, 沿着这条地道行走 5 个小时回到地牢; 三号门通向另一条地道, 沿着这条地道走 7 个小时后也回到地牢. 窃贼每次都是等可能地选这三扇门之一. 试求他为获得自由而奔走的平均时间.
- 解: 以 X 表示窃贼为获自由而奔走的时间, 以 Y 表示窃贼第一次所选择的门的号码. 根据题意, 有

$$(X \mid Y = 1) = 3,$$

- 例 5.2 .7 (巴格达窃贼问题) 一个窃贼被关在地牢里, 地牢有三扇门. 其中一号门通向自由, 出这扇门后 3 小时到达地面; 二号门通向一条地道, 沿着这条地道行走 5 个小时回到地牢; 三号门通向另一条地道, 沿着这条地道走 7 个小时后也回到地牢. 窃贼每次都是等可能地选这三扇门之一. 试求他为获得自由而奔走的平均时间.
- 解: 以 X 表示窃贼为获自由而奔走的时间, 以 Y 表示窃贼第一次所选择的门的号码. 根据题意, 有

$$(X \mid Y = 1) = 3,$$

$$(X \mid Y = 2) = 5 + (X), \quad (X \mid Y = 3) = 7 + (X).$$

- 例 5.2 .7 (巴格达窃贼问题) 一个窃贼被关在地牢里, 地牢有三扇门. 其中一号门通向自由, 出这扇门后 3 小时到达地面; 二号门通向一条地道, 沿着这条地道行走 5 个小时回到地牢; 三号门通向另一条地道, 沿着这条地道走 7 个小时后也回到地牢. 窃贼每次都是等可能地选这三扇门之一. 试求他为获得自由而奔走的平均时间.
- 解: 以 X 表示窃贼为获自由而奔走的时间, 以 Y 表示窃贼第一次所选择的门的号码. 根据题意, 有

$$(X | Y = 1) = 3,$$

$$(X | Y = 2) = 5 + (X), \quad (X | Y = 3) = 7 + (X).$$

- 由双期望公式:

$$\begin{aligned} (X) &= ((X|Y)) = \sum_{k=1}^3 \mathbf{P}(Y = k)(X | Y = k) \\ &= \frac{1}{3} \times 3 + \frac{1}{3} \times (5 + (X)) + \frac{1}{3} \times (7 + (X)). \end{aligned}$$

- 例 5.2 .7 (巴格达窃贼问题) 一个窃贼被关在地牢里, 地牢有三扇门. 其中一号门通向自由, 出这扇门后 3 小时到达地面; 二号门通向一条地道, 沿着这条地道行走 5 个小时回到地牢; 三号门通向另一条地道, 沿着这条地道走 7 个小时后也回到地牢. 窃贼每次都是等可能地选这三扇门之一. 试求他为获得自由而奔走的平均时间.
- 解: 以 X 表示窃贼为获自由而奔走的时间, 以 Y 表示窃贼第一次所选择的门的号码. 根据题意, 有

$$(X | Y = 1) = 3,$$

$$(X | Y = 2) = 5 + (X), \quad (X | Y = 3) = 7 + (X).$$

- 由双期望公式:

$$\begin{aligned} (X) &= ((X|Y)) = \sum_{k=1}^3 \mathbf{P}(Y = k)(X | Y = k) \\ &= \frac{1}{3} \times 3 + \frac{1}{3} \times (5 + (X)) + \frac{1}{3} \times (7 + (X)). \end{aligned}$$

- 例: 一个昆虫一次产卵数 N 服从参数为 λ 的泊松分布, 每个虫卵成活的概率为 p , 则一只昆虫一次产卵后的平均成活卵数。

- 例: 一个昆虫一次产卵数 N 服从参数为 λ 的泊松分布, 每个虫卵成活的概率为 p , 则一只昆虫一次产卵后的平均成活卵数。
- 解: 设

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 个卵成活} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 个卵未成活.} \end{cases}$$

- 例: 一个昆虫一次产卵数 N 服从参数为 λ 的泊松分布, 每个虫卵成活的概率为 p , 则一只昆虫一次产卵后的平均成活卵数。
- 解: 设

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 个卵成活} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 个卵未成活.} \end{cases}$$

则 $P(X_i = 1) = p$, 且一次产卵中成活的卵数为 $\sum_{i=1}^N X_i$.

- 例: 一个昆虫一次产卵数 N 服从参数为 λ 的泊松分布, 每个虫卵成活的概率为 p , 则一只昆虫一次产卵后的平均成活卵数。
- 解: 设

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 个卵成活} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 个卵未成活.} \end{cases}$$

则 $P(X_i = 1) = p$, 且一次产卵中成活的卵数为 $\sum_{i=1}^N X_i$.

- 从而

$$\left(\sum_{i=1}^N X_i \mid N = n \right) = \sum_{i=1}^n (X_i \mid N = n) = \sum_{i=1}^n (X_i) = n(X_i)$$

- 例: 一个昆虫一次产卵数 N 服从参数为 λ 的泊松分布, 每个虫卵成活的概率为 p , 则一只昆虫一次产卵后的平均成活卵数。
- 解: 设

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 个卵成活} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 个卵未成活.} \end{cases}$$

则 $P(X_i = 1) = p$, 且一次产卵中成活的卵数为 $\sum_{i=1}^N X_i$.

- 从而

$$\left(\sum_{i=1}^N X_i \mid N = n \right) = \sum_{i=1}^n (X_i \mid N = n) = \sum_{i=1}^n (X_i) = n(X_i)$$

•

$$\begin{aligned} \left(\sum_{i=1}^N X_i \right) &= \left[\left(\sum_{i=1}^N X_i \mid N \right) \right] \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{i=1}^N X_i \mid N = n \right) P(N = n) \end{aligned}$$

★ 设二维随机变量 (X, Y) 具有概率密度

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi}, & x^2 + y^2 \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

试证: X 与 Y 是不相关的, 但 X 与 Y 并不相互独立.

例题

- 设随机变量 X 在区间 $[-\theta, \theta]$ 上服从均匀分布, 其中常数 $\theta > 0$. 若 $Y = \cos(X)$, 求 ρ_{XY} .
- 解: 因为 $X \sim U(-\theta, \theta)$, 则

$$E(XY) = E(X \cos X)$$

例题

- 设随机变量 X 在区间 $[-\theta, \theta]$ 上服从均匀分布, 其中常数 $\theta > 0$. 若 $Y = \cos(X)$, 求 ρ_{XY} .
- 解: 因为 $X \sim U(-\theta, \theta)$, 则

$$E(XY) = E(X \cos X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cos x f_X(x) dx$$

例题

- 设随机变量 X 在区间 $[-\theta, \theta]$ 上服从均匀分布, 其中常数 $\theta > 0$. 若 $Y = \cos(X)$, 求 ρ_{XY} .
- 解: 因为 $X \sim U(-\theta, \theta)$, 则

$$\begin{aligned} E(XY) &= E(X \cos X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cos x f_X(x) dx \\ &= \int_{-\theta}^{\theta} x \cos x \cdot \frac{1}{2\theta} dx \end{aligned}$$

例题

- 设随机变量 X 在区间 $[-\theta, \theta]$ 上服从均匀分布, 其中常数 $\theta > 0$. 若 $Y = \cos(X)$, 求 ρ_{XY} .
- 解: 因为 $X \sim U(-\theta, \theta)$, 则

$$\begin{aligned} E(XY) &= E(X \cos X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cos x f_X(x) dx \\ &= \int_{-\theta}^{\theta} x \cos x \cdot \frac{1}{2\theta} dx = 0. \end{aligned}$$

例题

- 设随机变量 X 在区间 $[-\theta, \theta]$ 上服从均匀分布, 其中常数 $\theta > 0$. 若 $Y = \cos(X)$, 求 ρ_{XY} .
- 解: 因为 $X \sim U(-\theta, \theta)$, 则

$$\begin{aligned} E(XY) &= E(X \cos X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cos x f_X(x) dx \\ &= \int_{-\theta}^{\theta} x \cos x \cdot \frac{1}{2\theta} dx = 0. \end{aligned}$$

且 $E(X) = 0$,

例题

- 设随机变量 X 在区间 $[-\theta, \theta]$ 上服从均匀分布, 其中常数 $\theta > 0$. 若 $Y = \cos(X)$, 求 ρ_{XY} .
- 解: 因为 $X \sim U(-\theta, \theta)$, 则

$$\begin{aligned} E(XY) &= E(X \cos X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cos x f_X(x) dx \\ &= \int_{-\theta}^{\theta} x \cos x \cdot \frac{1}{2\theta} dx = 0. \end{aligned}$$

且 $E(X) = 0$, 故

$$(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 0.$$

例题

- 设随机变量 X 在区间 $[-\theta, \theta]$ 上服从均匀分布, 其中常数 $\theta > 0$. 若 $Y = \cos(X)$, 求 ρ_{XY} .
- 解: 因为 $X \sim U(-\theta, \theta)$, 则

$$\begin{aligned} E(XY) &= E(X \cos X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cos x f_X(x) dx \\ &= \int_{-\theta}^{\theta} x \cos x \cdot \frac{1}{2\theta} dx = 0. \end{aligned}$$

且 $E(X) = 0$, 故

$$(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 0.$$

所以 $\rho_{XY} = 0$.

例题

- 设随机变量 X 在区间 $[-\theta, \theta]$ 上服从均匀分布, 其中常数 $\theta > 0$. 若 $Y = \cos(X)$, 求 ρ_{XY} .
- 解: 因为 $X \sim U(-\theta, \theta)$, 则

$$\begin{aligned} E(XY) &= E(X \cos X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cos x f_X(x) dx \\ &= \int_{-\theta}^{\theta} x \cos x \cdot \frac{1}{2\theta} dx = 0. \end{aligned}$$

且 $E(X) = 0$, 故

$$(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 0.$$

所以 $\rho_{XY} = 0$.

- 尽管 X 与 Y 是不相关的, 但它们之间可以存在非线性关系, 这就表明相关系数仅仅是一个反映 X 与 Y 之间线性关系密切程度的量而已.

- 例: 设 (X, Y) 服从二维正态分布 $\mathcal{N}(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; r)$, 求 (X, Y) .

- 例: 设 (X, Y) 服从二维正态分布 $\mathcal{N}(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; r)$, 求 (X, Y) .
- 解: 因为 $(X) = \mu_1, (Y) = \mu_2$, 从而

$$(X, Y) = (XY) - (X)(Y) = (XY) - \mu_1\mu_2.$$

- 例: 设 (X, Y) 服从二维正态分布 $\mathcal{N}(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; r)$, 求 (X, Y) .

- 解: 因为 $(X) = \mu_1, (Y) = \mu_2$, 从而

$$(X, Y) = (XY) - (X)(Y) = (XY) - \mu_1\mu_2.$$

- 又因为

$$(Y | X) = \mu_2 + r \frac{\sigma_2}{\sigma_1} (X - \mu_1),$$

从而

$$\begin{aligned}(XY) &= (X(Y | X)) = \left[X \left(\mu_2 + r \frac{\sigma_2}{\sigma_1} (X - \mu_1) \right) \right] \\&= \mu_2(X) + r \frac{\sigma_2}{\sigma_1} \cdot (X^2) - r \frac{\sigma_2}{\sigma_1} \mu_1(X) \\&= \mu_1\mu_2 + r \frac{\sigma_2}{\sigma_1} [\mu_1^2 + \sigma_1^2] - r \frac{\sigma_2}{\sigma_1} \mu_1^2 \\&= \mu_1\mu_2 + r\sigma_1\sigma_2.\end{aligned}$$

- 例: 设 (X, Y) 服从二维正态分布 $\mathcal{N}(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; r)$, 求 (X, Y) .

- 解: 因为 $(X) = \mu_1, (Y) = \mu_2$, 从而

$$(X, Y) = (XY) - (X)(Y) = (XY) - \mu_1\mu_2.$$

- 又因为

$$(Y | X) = \mu_2 + r \frac{\sigma_2}{\sigma_1} (X - \mu_1),$$

从而

$$\begin{aligned}(XY) &= (X(Y | X)) = \left[X \left(\mu_2 + r \frac{\sigma_2}{\sigma_1} (X - \mu_1) \right) \right] \\&= \mu_2(X) + r \frac{\sigma_2}{\sigma_1} \cdot (X^2) - r \frac{\sigma_2}{\sigma_1} \mu_1(X) \\&= \mu_1\mu_2 + r \frac{\sigma_2}{\sigma_1} [\mu_1^2 + \sigma_1^2] - r \frac{\sigma_2}{\sigma_1} \mu_1^2 \\&= \mu_1\mu_2 + r\sigma_1\sigma_2.\end{aligned}$$

- 因此

$$(X, Y) = r\sigma_1\sigma_2, \quad \rho_{XY} = r.$$

- 例: 设 (X, Y) 服从二维正态分布 $\mathcal{N}(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; r)$, 求 (X, Y) .

- 解: 因为 $(X) = \mu_1, (Y) = \mu_2$, 从而

$$(X, Y) = (XY) - (X)(Y) = (XY) - \mu_1\mu_2.$$

- 又因为

$$(Y | X) = \mu_2 + r \frac{\sigma_2}{\sigma_1} (X - \mu_1),$$

从而

$$\begin{aligned} (XY) &= (X(Y | X)) = \left[X \left(\mu_2 + r \frac{\sigma_2}{\sigma_1} (X - \mu_1) \right) \right] \\ &= \mu_2(X) + r \frac{\sigma_2}{\sigma_1} \cdot (X^2) - r \frac{\sigma_2}{\sigma_1} \mu_1(X) \\ &= \mu_1\mu_2 + r \frac{\sigma_2}{\sigma_1} [\mu_1^2 + \sigma_1^2] - r \frac{\sigma_2}{\sigma_1} \mu_1^2 \\ &= \mu_1\mu_2 + r\sigma_1\sigma_2. \end{aligned}$$

- 因此

$$(X, Y) = r\sigma_1\sigma_2, \quad \rho_{XY} = r.$$

- 例: 设 (X, Y) 服从

$$f(x, y) = \begin{cases} (x + y)/3, & 0 < x < 1, \ 0 < y < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求 $(2X - 3Y + 8)$.

- 例：伽马分布 $\text{Ga}(\alpha, \lambda)$ 的特征函数为

$$\psi(t) = \left(1 - \frac{it}{\lambda}\right)^{-\alpha},$$

求其期望和方差。

- 解：特征函数的一阶导数和二阶导数分别为：

- 例：伽马分布 $\text{Ga}(\alpha, \lambda)$ 的特征函数为

$$\psi(t) = \left(1 - \frac{it}{\lambda}\right)^{-\alpha},$$

求其期望和方差。

- 解：特征函数的一阶导数和二阶导数分别为：

$$\psi'(t) = (-\alpha) \left(1 - \frac{it}{\lambda}\right)^{-\alpha-1} \cdot \left(-\frac{i}{\lambda}\right) = \frac{i\alpha}{\lambda} \left(1 - \frac{it}{\lambda}\right)^{-\alpha-1};$$

- 例：伽马分布 $\text{Ga}(\alpha, \lambda)$ 的特征函数为

$$\psi(t) = \left(1 - \frac{it}{\lambda}\right)^{-\alpha},$$

求其期望和方差。

- 解：特征函数的一阶导数和二阶导数分别为：

$$\psi'(t) = (-\alpha) \left(1 - \frac{it}{\lambda}\right)^{-\alpha-1} \cdot \left(-\frac{i}{\lambda}\right) = \frac{i\alpha}{\lambda} \left(1 - \frac{it}{\lambda}\right)^{-\alpha-1};$$

$$\psi''(t) = \frac{i\alpha}{\lambda} \cdot \frac{i(\alpha+1)}{\lambda} \cdot \left(1 - \frac{it}{\lambda}\right)^{-\alpha-2}.$$

- 例：伽马分布 $\text{Ga}(\alpha, \lambda)$ 的特征函数为

$$\psi(t) = \left(1 - \frac{it}{\lambda}\right)^{-\alpha},$$

求其期望和方差。

- 解：特征函数的一阶导数和二阶导数分别为：

$$\psi'(t) = (-\alpha) \left(1 - \frac{it}{\lambda}\right)^{-\alpha-1} \cdot \left(-\frac{i}{\lambda}\right) = \frac{i\alpha}{\lambda} \left(1 - \frac{it}{\lambda}\right)^{-\alpha-1};$$

$$\psi''(t) = \frac{i\alpha}{\lambda} \cdot \frac{i(\alpha+1)}{\lambda} \cdot \left(1 - \frac{it}{\lambda}\right)^{-\alpha-2}.$$

- 从而

- 例：伽马分布 $\text{Ga}(\alpha, \lambda)$ 的特征函数为

$$\psi(t) = \left(1 - \frac{it}{\lambda}\right)^{-\alpha},$$

求其期望和方差。

- 解：特征函数的一阶导数和二阶导数分别为：

$$\psi'(t) = (-\alpha) \left(1 - \frac{it}{\lambda}\right)^{-\alpha-1} \cdot \left(-\frac{i}{\lambda}\right) = \frac{i\alpha}{\lambda} \left(1 - \frac{it}{\lambda}\right)^{-\alpha-1};$$

$$\psi''(t) = \frac{i\alpha}{\lambda} \cdot \frac{i(\alpha+1)}{\lambda} \cdot \left(1 - \frac{it}{\lambda}\right)^{-\alpha-2}.$$

- 从而

$$(X) = \frac{\psi'(0)}{i} = \frac{\alpha}{\lambda},$$

- 例：伽马分布 $\text{Ga}(\alpha, \lambda)$ 的特征函数为

$$\psi(t) = \left(1 - \frac{it}{\lambda}\right)^{-\alpha},$$

求其期望和方差。

- 解：特征函数的一阶导数和二阶导数分别为：

$$\psi'(t) = (-\alpha) \left(1 - \frac{it}{\lambda}\right)^{-\alpha-1} \cdot \left(-\frac{i}{\lambda}\right) = \frac{i\alpha}{\lambda} \left(1 - \frac{it}{\lambda}\right)^{-\alpha-1};$$

$$\psi''(t) = \frac{i\alpha}{\lambda} \cdot \frac{i(\alpha+1)}{\lambda} \cdot \left(1 - \frac{it}{\lambda}\right)^{-\alpha-2}.$$

- 从而

$$(X) = \frac{\psi'(0)}{i} = \frac{\alpha}{\lambda}, \quad (X^2) = -\psi''(0) = \frac{\alpha(\alpha+1)}{\lambda^2}.$$

- 例：伽马分布 $\text{Ga}(\alpha, \lambda)$ 的特征函数为

$$\psi(t) = \left(1 - \frac{it}{\lambda}\right)^{-\alpha},$$

求其期望和方差。

- 解：特征函数的一阶导数和二阶导数分别为：

$$\psi'(t) = (-\alpha) \left(1 - \frac{it}{\lambda}\right)^{-\alpha-1} \cdot \left(-\frac{i}{\lambda}\right) = \frac{i\alpha}{\lambda} \left(1 - \frac{it}{\lambda}\right)^{-\alpha-1};$$

$$\psi''(t) = \frac{i\alpha}{\lambda} \cdot \frac{i(\alpha+1)}{\lambda} \cdot \left(1 - \frac{it}{\lambda}\right)^{-\alpha-2}.$$

- 从而

$$(X) = \frac{\psi'(0)}{i} = \frac{\alpha}{\lambda}, \quad (X^2) = -\psi''(0) = \frac{\alpha(\alpha+1)}{\lambda^2}.$$

方差为

$$(X) = (X^2) - [(X)]^2 = \frac{\alpha}{\lambda^2}.$$

- 例: 标准正态分布 $N(0, 1)$ 的特征函数为

$$\psi(t) = e^{-\frac{t^2}{2}}.$$

而正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的特征函数为

$$\psi(t) = e^{it\mu - \frac{\sigma^2 t^2}{2}}.$$

- 例: 标准正态分布 $N(0, 1)$ 的特征函数为

$$\psi(t) = e^{-\frac{t^2}{2}}.$$

而正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的特征函数为

$$\psi(t) = e^{it\mu - \frac{\sigma^2 t^2}{2}}.$$

- 解: 标准正态随机变量 X 的任意阶矩都存在, $\forall n \in N$,

$$\begin{aligned}(X^{2n-1}) &= 0, & (|X|^{2n-1}) &= \sqrt{\frac{2}{\pi}}(2n-2)!!, \\(X^{2n}) &= (|X|^{2n}) = (2n-1)!!.\end{aligned}$$

- 例: 标准正态分布 $N(0, 1)$ 的特征函数为

$$\psi(t) = e^{-\frac{t^2}{2}}.$$

而正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的特征函数为

$$\psi(t) = e^{it\mu - \frac{\sigma^2 t^2}{2}}.$$

- 解: 标准正态随机变量 X 的任意阶矩都存在, $\forall n \in N$,

$$\begin{aligned}(X^{2n-1}) &= 0, & (|X|^{2n-1}) &= \sqrt{\frac{2}{\pi}}(2n-2)!!, \\(X^{2n}) &= (|X|^{2n}) = (2n-1)!!.\end{aligned}$$

所以对任何 $t \in R$, 由定理 5.4.3 立知

$$\psi(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(it)^k}{k!} (X^k) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(it)^{2k}}{(2k)!} (2k-1)!! = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \left(-\frac{t^2}{2}\right)^k = e^{-\frac{t^2}{2}}$$

- 当随机变量 $Y \sim N(\mu, \sigma^2)$ 时, 则 $Y = \mu + \sigma X$, 其中 $X \sim N(0, 1)$,

- 当随机变量 $Y \sim N(\mu, \sigma^2)$ 时, 则 $Y = \mu + \sigma X$, 其中 $X \sim N(0, 1)$,

所以

$$\begin{aligned}\psi_Y(t) &= (e^{itY}) = (e^{it(\mu + \sigma X)}) \\ &= e^{it\mu} (e^{it\sigma X}) = e^{it\mu} \cdot \psi_X(\sigma t) \\ &= e^{it\mu} \cdot e^{-\frac{(\sigma t)^2}{2}} = \exp \left\{ it\mu - \frac{\sigma^2 t^2}{2} \right\}.\end{aligned}$$

- 例：已知连续型随机变量 X 的特征函数如下： $\psi(t) = e^{-|t|}$ ，求其分布。

- 例：已知连续型随机变量 X 的特征函数如下： $\psi(t) = e^{-|t|}$ ，求其分布。
- 解：由逆转公式可知其密度函数为

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ixt} \cdot e^{-|t|} dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{\infty} e^{-(1+ix)t} dt + \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^0 e^{(1-ix)t} dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \left(\frac{1}{1+ix} + \frac{1}{1-ix} \right) = \frac{1}{\pi(1+x^2)} \end{aligned}$$

- 例：已知连续型随机变量 X 的特征函数如下： $\psi(t) = e^{-|t|}$ ，求其分布。
- 解：由逆转公式可知其密度函数为

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ixt} \cdot e^{-|t|} dt \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{\infty} e^{-(1+ix)t} dt + \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^0 e^{(1-ix)t} dt \\
 &= \frac{1}{2\pi} \left(\frac{1}{1+ix} + \frac{1}{1-ix} \right) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}
 \end{aligned}$$

- 特征函数 $\psi_1(t) = e^{-|t|}$ 对应的是标准柯西分布。

分布的再生性（可加性）

- 例（正态分布的再生性）如果随机变量 X_1 与 X_2 相互独立，分别服从 $N(\mu_j, \sigma_j^2)$, $j = 1, 2$, 则 $X_1 + X_2$ 服从 $N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$.

分布的再生性（可加性）

- 例（正态分布的再生性）如果随机变量 X_1 与 X_2 相互独立，分别服从 $N(\mu_j, \sigma_j^2)$, $j = 1, 2$, 则 $X_1 + X_2$ 服从 $N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$.
- 解：若随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 当且仅当 X 的特征函数为

$$\psi(t) = e^{i\mu t - \frac{\sigma^2 t^2}{2}}.$$

分布的再生性（可加性）

- 例（正态分布的再生性）如果随机变量 X_1 与 X_2 相互独立，分别服从 $N(\mu_j, \sigma_j^2)$, $j = 1, 2$, 则 $X_1 + X_2$ 服从 $N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$.
- 解：若随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 当且仅当 X 的特征函数为

$$\psi(t) = e^{i\mu t - \frac{\sigma^2 t^2}{2}}.$$

- 随机变量 X_1 与 X_2 相互独立，分别服从 $N(\mu_j, \sigma_j^2)$, $j = 1, 2$, 则 $X_1 + X_2$ 的特征函数为

$$\begin{aligned}\psi_{X_1+X_2}(t) &= \psi_{X_1}(t) \cdot \psi_{X_2}(t) = \exp\left\{i\mu_1 t - \frac{\sigma_1^2 t^2}{2}\right\} \exp\left\{i\mu_2 t - \frac{\sigma_2^2 t^2}{2}\right\} \\ &= \exp\left\{i(\mu_1 + \mu_2)t - \frac{(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)t^2}{2}\right\},\end{aligned}$$

分布的再生性（可加性）

- 例（正态分布的再生性）如果随机变量 X_1 与 X_2 相互独立，分别服从 $N(\mu_j, \sigma_j^2)$, $j = 1, 2$, 则 $X_1 + X_2$ 服从 $N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$.
- 解：若随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 当且仅当 X 的特征函数为

$$\psi(t) = e^{i\mu t - \frac{\sigma^2 t^2}{2}}.$$

- 随机变量 X_1 与 X_2 相互独立，分别服从 $N(\mu_j, \sigma_j^2)$, $j = 1, 2$, 则 $X_1 + X_2$ 的特征函数为

$$\begin{aligned}\psi_{X_1+X_2}(t) &= \psi_{X_1}(t) \cdot \psi_{X_2}(t) = \exp\left\{i\mu_1 t - \frac{\sigma_1^2 t^2}{2}\right\} \exp\left\{i\mu_2 t - \frac{\sigma_2^2 t^2}{2}\right\} \\ &= \exp\left\{i(\mu_1 + \mu_2)t - \frac{(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)t^2}{2}\right\},\end{aligned}$$

所以 $X_1 + X_2$ 服从正态分布 $N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$.

分布的再生性

- 例 (Poisson 分布的再生性) 如果随机变量 X_1 与 X_2 相互独立, 分别服从 $P(\lambda_1)$ 和 $P(\lambda_2)$, 则 $X_1 + X_2$ 服从 $P(\lambda_1 + \lambda_2)$.

分布的再生性

- 例 (Poisson 分布的再生性) 如果随机变量 X_1 与 X_2 相互独立, 分别服从 $P(\lambda_1)$ 和 $P(\lambda_2)$, 则 $X_1 + X_2$ 服从 $P(\lambda_1 + \lambda_2)$.
- 解: 随机变量 X 服从 $P(\lambda)$ 当且仅当 X 的特征函数为

$$\psi(t) = \exp \{ \lambda (e^{it} - 1) \}.$$

分布的再生性

- 例 (Poisson 分布的再生性) 如果随机变量 X_1 与 X_2 相互独立, 分别服从 $P(\lambda_1)$ 和 $P(\lambda_2)$, 则 $X_1 + X_2$ 服从 $P(\lambda_1 + \lambda_2)$.

- 解: 随机变量 X 服从 $P(\lambda)$ 当且仅当 X 的特征函数为

$$\psi(t) = \exp \{ \lambda (e^{it} - 1) \}.$$

- 随机变量 X_1 与 X_2 相互独立, 分别服从 $P(\lambda_1)$ 和 $P(\lambda_2)$, 则 $X_1 + X_2$ 的特征函数为

$$\begin{aligned} \psi_{X_1+X_2}(t) &= \psi_{X_1}(t) \cdot \psi_{X_2}(t) = \exp \{ \lambda_1 (e^{it} - 1) \} \exp \{ \lambda_2 (e^{it} - 1) \} \\ &= \exp \{ (\lambda_1 + \lambda_2) (e^{it} - 1) \}, \end{aligned}$$

分布的再生性

- 例 (Poisson 分布的再生性) 如果随机变量 X_1 与 X_2 相互独立, 分别服从 $P(\lambda_1)$ 和 $P(\lambda_2)$, 则 $X_1 + X_2$ 服从 $P(\lambda_1 + \lambda_2)$.

- 解: 随机变量 X 服从 $P(\lambda)$ 当且仅当 X 的特征函数为

$$\psi(t) = \exp \{ \lambda (e^{it} - 1) \}.$$

- 随机变量 X_1 与 X_2 相互独立, 分别服从 $P(\lambda_1)$ 和 $P(\lambda_2)$, 则 $X_1 + X_2$ 的特征函数为

$$\begin{aligned}\psi_{X_1+X_2}(t) &= \psi_{X_1}(t) \cdot \psi_{X_2}(t) = \exp \{ \lambda_1 (e^{it} - 1) \} \exp \{ \lambda_2 (e^{it} - 1) \} \\ &= \exp \{ (\lambda_1 + \lambda_2) (e^{it} - 1) \},\end{aligned}$$

所以 $X_1 + X_2$ 服从 $P(\lambda_1 + \lambda_2)$.

分布的再生性

- 例: Cauchy 分布的密度函数为

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \frac{\lambda}{\lambda^2 + (x - \mu)^2},$$

其中 $\lambda > 0$. 试证它的特征函数为 $e^{i\mu t - \lambda|t|}$, Cauchy 分布有再生性.

分布的再生性

- 例: Cauchy 分布的密度函数为

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \frac{\lambda}{\lambda^2 + (x - \mu)^2},$$

其中 $\lambda > 0$. 试证它的特征函数为 $e^{i\mu t - \lambda|t|}$, Cauchy 分布有再生性.

- 解: 先考虑标准 Cauchy 分布, 即 $\lambda = 1, \mu = 0$ 的情形.

分布的再生性

- 例: Cauchy 分布的密度函数为

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \frac{\lambda}{\lambda^2 + (x - \mu)^2},$$

其中 $\lambda > 0$. 试证它的特征函数为 $e^{i\mu t - \lambda|t|}$, Cauchy 分布有再生性.

- 解: 先考虑标准 Cauchy 分布, 即 $\lambda = 1, \mu = 0$ 的情形.
- 若 X_1 与 X_2 相互独立, 都服从 $\text{Exp}(1)$, 则 $X = X_1 - X_2$ 的密度函数

$$f(x) = \frac{1}{2} e^{-|x|}, \quad x \in R.$$

分布的再生性

- 例: Cauchy 分布的密度函数为

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \frac{\lambda}{\lambda^2 + (x - \mu)^2},$$

其中 $\lambda > 0$. 试证它的特征函数为 $e^{i\mu t - \lambda|t|}$, Cauchy 分布有再生性.

- 解: 先考虑标准 Cauchy 分布, 即 $\lambda = 1, \mu = 0$ 的情形.
- 若 X_1 与 X_2 相互独立, 都服从 $\text{Exp}(1)$, 则 $X = X_1 - X_2$ 的密度函数

$$f(x) = \frac{1}{2} e^{-|x|}, \quad x \in R.$$

- X_1 的特征函数为 $\psi_{X_1}(t) = (1 - it)^{-1}$, 从而 $X = X_1 - X_2$ 的特征函数为

$$\psi_X(t) = \psi_{X_1}(t) \overline{\psi_{X_1}(t)} = \frac{1}{1 - it} \cdot \frac{1}{1 + it} = \frac{1}{1 + t^2}.$$

- 由逆转公式

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+t^2} e^{-itx} dt = \frac{1}{2} e^{-|x|}.$$

- 由逆转公式

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+t^2} e^{-itx} dt = \frac{1}{2} e^{-|x|}.$$

由于 $\psi(t) = \overline{\psi(t)}$, 所以如果在上式两端取共轭, 即得

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+t^2} e^{itx} dt = \frac{1}{2} e^{-|x|}.$$

- 由逆转公式

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+t^2} e^{-itx} dt = \frac{1}{2} e^{-|x|}.$$

由于 $\psi(t) = \overline{\psi(t)}$, 所以如果在上式两端取共轭, 即得

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+t^2} e^{itx} dt = \frac{1}{2} e^{-|x|}.$$

将字母 t 与 x 互换, 并消去两端的 $1/2$, 即得

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\pi(1+x^2)} e^{itx} dx = e^{-|t|}.$$

- 由逆转公式

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+t^2} e^{-itx} dt = \frac{1}{2} e^{-|x|}.$$

由于 $\psi(t) = \overline{\psi(t)}$, 所以如果在上式两端取共轭, 即得

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+t^2} e^{itx} dt = \frac{1}{2} e^{-|x|}.$$

将字母 t 与 x 互换, 并消去两端的 $1/2$, 即得

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\pi(1+x^2)} e^{itx} dx = e^{-|t|}.$$

标准柯西分布的特征函数为 $\psi(t) = e^{-|t|}$.

- 标准 Cauchy 分布的特征函数为 $\psi_1(t) = e^{-|t|}$.

- 标准 Cauchy 分布的特征函数为 $\psi_1(t) = e^{-|t|}$.
- 设 Z 服从标准的 Cauchy 分布, 则 $X = \mu + \lambda Z$ 服从参数为 $\mu, \lambda > 0$ 的 Cauchy 分布。这是因为

- 标准 Cauchy 分布的特征函数为 $\psi_1(t) = e^{-|t|}$.
- 设 Z 服从标准的 Cauchy 分布, 则 $X = \mu + \lambda Z$ 服从参数为 $\mu, \lambda > 0$ 的 Cauchy 分布。这是因为

$$\begin{aligned} f_X(x) &= f_Z\left(\frac{x - \mu}{\lambda}\right) \cdot \frac{1}{\lambda} \\ &= \frac{1}{\pi} \frac{\lambda}{\lambda^2 + (x - \mu)^2}. \end{aligned}$$

- 标准 Cauchy 分布的特征函数为 $\psi_1(t) = e^{-|t|}$.
- 设 Z 服从标准的 Cauchy 分布, 则 $X = \mu + \lambda Z$ 服从参数为 $\mu, \lambda > 0$ 的 Cauchy 分布。这是因为

$$\begin{aligned} f_X(x) &= f_Z\left(\frac{x - \mu}{\lambda}\right) \cdot \frac{1}{\lambda} \\ &= \frac{1}{\pi} \frac{\lambda}{\lambda^2 + (x - \mu)^2}. \end{aligned}$$

- 由定理 5.4.2, X 的特征函数为:

$$\psi_X(t) = e^{it\mu} \psi_Z(\lambda t) = e^{it\mu - \lambda|t|}.$$

- 如果 Y_1 与 Y_2 相互独立, 都服从参数为 $\lambda > 0$ 和 μ 的 Cauchy 分布, 那么 $Y = Y_1 + Y_2$ 的特征函数为

$$\begin{aligned}\psi_Y(t) &= \psi_{Y_1}(t)\psi_{Y_2}(t) \\ &= e^{i\mu t - \lambda|t|} \cdot e^{i\mu t - \lambda|t|} \\ &= e^{2i\mu t - 2\lambda|t|},\end{aligned}$$

- 如果 Y_1 与 Y_2 相互独立, 都服从参数为 $\lambda > 0$ 和 μ 的 Cauchy 分布, 那么 $Y = Y_1 + Y_2$ 的特征函数为

$$\begin{aligned}\psi_Y(t) &= \psi_{Y_1}(t)\psi_{Y_2}(t) \\ &= e^{i\mu t - \lambda|t|} \cdot e^{i\mu t - \lambda|t|} \\ &= e^{2i\mu t - 2\lambda|t|},\end{aligned}$$

因此, $Y = Y_1 + Y_2$ 服从参数为 2λ 和 2μ 的 Cauchy 分布.

第六章：极限定理

授课人：严晓东

Email: yanxiaodong@xjtu.edu.cn

2025 年 5 月 20 日

例题

- 例: 已知某高校某门课程每年平均有 70 人选修. (1) 估计下次该课程至少有 80 人选修的概率; (2) 如果已知该课程各年选修人数的方差是 8, 再估计上述概率.

例题

- 例: 已知某高校某门课程每年平均有 70 人选修. (1) 估计下次该课程至少有 80 人选修的概率; (2) 如果已知该课程各年选修人数的方差是 8, 再估计上述概率.
- 解: 以 X 表示选课人数, 则 X 是非负整数值随机变量. (1) 由题知平均人数 $(X) = 70$, 得到

$$P(X \geq 80) \leq \frac{(X)}{80} = \frac{7}{8}.$$

例题

- 例: 已知某高校某门课程每年平均有 70 人选修. (1) 估计下次该课程至少有 80 人选修的概率; (2) 如果已知该课程各年选修人数的方差是 8, 再估计上述概率.
- 解: 以 X 表示选课人数, 则 X 是非负整数值随机变量. (1) 由题知平均人数 $(X) = 70$, 得到

$$P(X \geq 80) \leq \frac{(X)}{80} = \frac{7}{8}.$$

- (2) 由题意知方差 $(X) = 8$, 用 Chebyshev 不等式:

$$P(X \geq 80) = P(X-70 \geq 10) \leq P(|X-70| \geq 10) \leq \frac{(X)}{10^2} = 0.08.$$

例题

- 例: 已知某高校某门课程每年平均有 70 人选修. (1) 估计下次该课程至少有 80 人选修的概率; (2) 如果已知该课程各年选修人数的方差是 8, 再估计上述概率.
- 解: 以 X 表示选课人数, 则 X 是非负整数值随机变量. (1) 由题知平均人数 $(X) = 70$, 得到

$$P(X \geq 80) \leq \frac{(X)}{80} = \frac{7}{8}.$$

- (2) 由题意知方差 $(X) = 8$, 用 Chebyshev 不等式:

$$P(X \geq 80) = P(X-70 \geq 10) \leq P(|X-70| \geq 10) \leq \frac{(X)}{10^2} = 0.08.$$

- 在分布未知的情况下, 仅凭期望和方差, 有时也可以给出概率上界的一个较好的估计.

例题

- 例: (1) 设 $X \sim N(0, 1)$, 估计概率 $P(|X - 0.5| > 0.4)$;
(2) 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 试估计概率 $P(|X - \mu| > 2\sigma)$,

例题

- 例: (1) 设 $X \sim N(0, 1)$, 估计概率 $P(|X - 0.5| > 0.4)$;
(2) 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 试估计概率 $P(|X - \mu| > 2\sigma)$,
- 解: (1) 由 Chebyshev 不等式, 有

$$P(|X - 0.5| > 0.4) \leq \frac{(X - 0.5)^2}{0.4^2} = \frac{X^2 - X + 0.5^2}{0.16} = \frac{1.25}{0.16} \approx 8.$$

例题

- 例: (1) 设 $X \sim N(0, 1)$, 估计概率 $P(|X - 0.5| > 0.4)$;
(2) 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 试估计概率 $P(|X - \mu| > 2\sigma)$,
- 解: (1) 由 Chebyshev 不等式, 有

$$P(|X - 0.5| > 0.4) \leq \frac{(X - 0.5)^2}{0.4^2} = \frac{X^2 - X + 0.5^2}{0.16} = \frac{1.25}{0.16} \approx 8.$$

- 利用分布信息, 可得:

$$\begin{aligned} P(|X - 0.5| > 0.4) &= P(X - 0.5 > 0.4) + P(X - 0.5 < -0.4) \\ &= 1 - \Phi(0.9) + \Phi(0.1) \\ &= 1 - 0.8159 + 0.5398 = 0.7239. \end{aligned}$$

例题

- (2) 用 Chebyshev 不等式, 有

$$P(|X - \mu| > 2\sigma) \leq \frac{\text{Var } X}{4\sigma^2} = \frac{1}{4}$$

例题

- (2) 用 Chebyshev 不等式, 有

$$P(|X - \mu| > 2\sigma) \leq \frac{\text{Var } X}{4\sigma^2} = \frac{1}{4}$$

- 由 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 可知

$$\frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1),$$

例题

- (2) 用 Chebyshev 不等式, 有

$$P(|X - \mu| > 2\sigma) \leq \frac{\text{Var } X}{4\sigma^2} = \frac{1}{4}$$

- 由 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 可知

$$\frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1),$$

所以

$$P(|X - \mu| > 2\sigma) = P\left(\left|\frac{X - \mu}{\sigma}\right| > 2\right) = 2(1 - \Phi(2)) = 0.0456.$$

例题

- (2) 用 Chebyshev 不等式, 有

$$P(|X - \mu| > 2\sigma) \leq \frac{\text{Var } X}{4\sigma^2} = \frac{1}{4}$$

- 由 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 可知

$$\frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1),$$

所以

$$P(|X - \mu| > 2\sigma) = P\left(\left|\frac{X - \mu}{\sigma}\right| > 2\right) = 2(1 - \Phi(2)) = 0.0456.$$

- Chebyshev 不等式并不是在任何情况下都能给出概率的精确估计.

例题

- 若某班某次考试的平均成绩是 75 分, 方差为 10, 试估计及格率至少是多少?

例题

- 若某班某次考试的平均成绩是 75 分, 方差为 10, 试估计及格率至少是多少?
- 解: 设随机变量 X 表示学生的成绩, 由题知

$$E(X) = 75, D(X) = 10.$$

例题

- 若某班某次考试的平均成绩是 75 分, 方差为 10, 试估计及格率至少是多少?
- 解: 设随机变量 X 表示学生的成绩, 由题知

$$E(X) = 75, D(X) = 10.$$

于是由 Chebyshev 不等式

例题

- 若某班某次考试的平均成绩是 75 分, 方差为 10, 试估计及格率至少是多少?
- 解: 设随机变量 X 表示学生的成绩, 由题知

$$(X) = 75, (X) = 10.$$

于是由 Chebyshev 不等式

$$P(60 \leq X \leq 100)$$

例题

- 若某班某次考试的平均成绩是 75 分, 方差为 10, 试估计及格率至少是多少?
- 解: 设随机变量 X 表示学生的成绩, 由题知

$$E(X) = 75, D(X) = 10.$$

于是由 Chebyshev 不等式

$$P(60 \leq X \leq 100) = P(-15 \leq X - 75 \leq 25)$$

例题

- 若某班某次考试的平均成绩是 75 分, 方差为 10, 试估计及格率至少是多少?
- 解: 设随机变量 X 表示学生的成绩, 由题知

$$E(X) = 75, D(X) = 10.$$

于是由 Chebyshev 不等式

$$\begin{aligned} P(60 \leq X \leq 100) &= P(-15 \leq X - 75 \leq 25) \\ &\geq P(-15 < X - 75 < 15) \end{aligned}$$

例题

- 若某班某次考试的平均成绩是 75 分, 方差为 10, 试估计及格率至少是多少?
- 解: 设随机变量 X 表示学生的成绩, 由题知

$$E(X) = 75, D(X) = 10.$$

于是由 Chebyshev 不等式

$$\begin{aligned} P(60 \leq X \leq 100) &= P(-15 \leq X - 75 \leq 25) \\ &\geq P(-15 < X - 75 < 15) \\ &= P(|X - 75| < 15) \end{aligned}$$

例题

- 若某班某次考试的平均成绩是 75 分, 方差为 10, 试估计及格率至少是多少?
- 解: 设随机变量 X 表示学生的成绩, 由题知

$$(X) = 75, (X) = 10.$$

于是由 Chebyshev 不等式

$$\begin{aligned} P(60 \leq X \leq 100) &= P(-15 \leq X - 75 \leq 25) \\ &\geq P(-15 < X - 75 < 15) \\ &= P(|X - 75| < 15) \\ &\geq 1 - (X)/15^2 \end{aligned}$$

例题

- 若某班某次考试的平均成绩是 75 分, 方差为 10, 试估计及格率至少是多少?
- 解: 设随机变量 X 表示学生的成绩, 由题知

$$(X) = 75, (X) = 10.$$

于是由 Chebyshev 不等式

$$\begin{aligned} P(60 \leq X \leq 100) &= P(-15 \leq X - 75 \leq 25) \\ &\geq P(-15 < X - 75 < 15) \\ &= P(|X - 75| < 15) \\ &\geq 1 - (X)/15^2 \\ &= 1 - 10/15^2 \end{aligned}$$

例题

- 若某班某次考试的平均成绩是 75 分, 方差为 10, 试估计及格率至少是多少?
- 解: 设随机变量 X 表示学生的成绩, 由题知

$$(X) = 75, (X) = 10.$$

于是由 Chebyshev 不等式

$$\begin{aligned} P(60 \leq X \leq 100) &= P(-15 \leq X - 75 \leq 25) \\ &\geq P(-15 < X - 75 < 15) \\ &= P(|X - 75| < 15) \\ &\geq 1 - (X)/15^2 \\ &= 1 - 10/15^2 \\ &= 0.956. \end{aligned}$$

例题

- 设随机变量 X 与 Y 的相关系数 $\rho_{X,Y} = -0.5$, 且 $(X) = 20$, $(X) = 16$, $(Y) = 15$, $(Y) = 9$. 令 $Z = 2X + 3Y$, 利用切比雪夫不等式估计 $P(55 < Z < 120)$ 的一个下界.

例题

- 解: 由期望, 方差和协方差的性质得:

$$(Z) = (2X + 3Y) = 2(X) + 3(Y) = 85,$$

$$\begin{aligned}(Z) &= (2X + 3Y) = (2X) + 2Cov(2X, 3Y) + (3Y) \\&= 4(X) + 9(Y) + 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot Cov(X, Y) \\&= 4(X) + 9(Y) + 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \rho_{X,Y}\sigma_X\sigma_Y = 73.\end{aligned}$$

例题

- 解: 由期望, 方差和协方差的性质得:

$$\begin{aligned} E(Z) &= E(2X + 3Y) = 2E(X) + 3E(Y) = 85, \\ \text{Var}(Z) &= \text{Var}(2X + 3Y) = (2X)^2 + 2\text{Cov}(2X, 3Y) + (3Y)^2 \\ &= 4\text{Var}(X) + 9\text{Var}(Y) + 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \text{Cov}(X, Y) \\ &= 4\text{Var}(X) + 9\text{Var}(Y) + 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \rho_{X,Y}\sigma_X\sigma_Y = 73. \end{aligned}$$

- 由 Chebyshev 不等式:

$$\begin{aligned} P(55 < Z < 120) &= P(-30 < Z - 85 < 35) \\ &\geq P(-30 < Z - 85 < 30) = P(|Z - 85| < 30) \\ &\geq 1 - \text{Var}(Z)/30^2 = 1 - 73/900 = 0.9189. \end{aligned}$$

即 $P(55 < Z < 120)$ 的一个下界为 0.9189.

例题

- 设 $\{X_n, n = 1, 2, \dots\}$ 是独立同分布的随机变量序列, $X_k \sim \text{Exp}(2)$. 则当 $n \rightarrow \infty$ 时, $Y_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k^2$ 依概率收敛于什么?

例题

- 设 $\{X_n, n = 1, 2, \dots\}$ 是独立同分布的随机变量序列, $X_k \sim \text{Exp}(2)$. 则当 $n \rightarrow \infty$ 时, $Y_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k^2$ 依概率收敛于什么?
- 解: 由题, $\{X_n^2, n = 1, 2, \dots\}$ 是独立同分布的随机变量序列, 由于 $X_k \sim \text{Exp}(2)$,

例题

- 设 $\{X_n, n = 1, 2, \dots\}$ 是独立同分布的随机变量序列, $X_k \sim \text{Exp}(2)$. 则当 $n \rightarrow \infty$ 时, $Y_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k^2$ 依概率收敛于什么?
- 解: 由题, $\{X_n^2, n = 1, 2, \dots\}$ 是独立同分布的随机变量序列, 由于 $X_k \sim \text{Exp}(2)$, 可以知道

例题

- 设 $\{X_n, n = 1, 2, \dots\}$ 是独立同分布的随机变量序列, $X_k \sim \text{Exp}(2)$. 则当 $n \rightarrow \infty$ 时, $Y_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k^2$ 依概率收敛于什么?
- 解: 由题, $\{X_n^2, n = 1, 2, \dots\}$ 是独立同分布的随机变量序列, 由于 $X_k \sim \text{Exp}(2)$, 可以知道

$$(X_k^2) = (X_k) + [(X_k)]^2 = (1/2)^2 + (1/2)^2 = 1/2.$$

例题

- 设 $\{X_n, n = 1, 2, \dots\}$ 是独立同分布的随机变量序列, $X_k \sim \text{Exp}(2)$. 则当 $n \rightarrow \infty$ 时, $Y_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k^2$ 依概率收敛于什么?
- 解: 由题, $\{X_n^2, n = 1, 2, \dots\}$ 是独立同分布的随机变量序列, 由于 $X_k \sim \text{Exp}(2)$, 可以知道

$$(X_k^2) = (X_k) + [(X_k)]^2 = (1/2)^2 + (1/2)^2 = 1/2.$$

由辛钦大数定律:

例题

- 设 $\{X_n, n = 1, 2, \dots\}$ 是独立同分布的随机变量序列, $X_k \sim \text{Exp}(2)$. 则当 $n \rightarrow \infty$ 时, $Y_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k^2$ 依概率收敛于什么?
- 解: 由题, $\{X_n^2, n = 1, 2, \dots\}$ 是独立同分布的随机变量序列, 由于 $X_k \sim \text{Exp}(2)$, 可以知道

$$(X_k^2) = (X_k) + [(X_k)]^2 = (1/2)^2 + (1/2)^2 = 1/2.$$

由辛钦大数定律:

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k^2 \xrightarrow{p} (X_k^2) = 1/2.$$

- 例: 设有一列口袋, 在第 k 个口袋中放有 1 个白球和 $k-1$ 个黑球. 自前 n 个口袋中各取一球, 以 Z_n 表示所取出的 n 个球中的白球个数. 则当 $r > 1/2$ 时, 有

$$\frac{Z_n - Z_n}{(\ln n)^r} \xrightarrow{p} 0.$$

- 例: 设有一列口袋, 在第 k 个口袋中放有 1 个白球和 $k-1$ 个黑球. 自前 n 个口袋中各取一球, 以 Z_n 表示所取出的 n 个球中的白球个数. 则当 $r > 1/2$ 时, 有

$$\frac{Z_n - Z_n}{(\ln n)^r} \xrightarrow{p} 0.$$

- 证明: 令

$$X_k = \begin{cases} 1, & \text{第 } k \text{ 口袋取出的是白球,} \\ 0, & \text{第 } k \text{ 口袋取出的是黑球,} \end{cases}$$

- 例: 设有一列口袋, 在第 k 个口袋中放有 1 个白球和 $k-1$ 个黑球. 自前 n 个口袋中各取一球, 以 Z_n 表示所取出的 n 个球中的白球个数. 则当 $r > 1/2$ 时, 有

$$\frac{Z_n - Z_n}{(\ln n)^r} \xrightarrow{p} 0.$$

- 证明: 令

$$X_k = \begin{cases} 1, & \text{第 } k \text{ 口袋取出的是白球,} \\ 0, & \text{第 } k \text{ 口袋取出的是黑球,} \end{cases}$$

则 $\{X_k\}$ 是一列相互独立的 Bernoulli 随机变量, 并且 $P(X_k = 1) = 1/k$.

- 例: 设有一列口袋, 在第 k 个口袋中放有 1 个白球和 $k-1$ 个黑球. 自前 n 个口袋中各取一球, 以 Z_n 表示所取出的 n 个球中的白球个数. 则当 $r > 1/2$ 时, 有

$$\frac{Z_n - Z_n}{(\ln n)^r} \xrightarrow{p} 0.$$

- 证明: 令

$$X_k = \begin{cases} 1, & \text{第 } k \text{ 口袋取出的是白球,} \\ 0, & \text{第 } k \text{ 口袋取出的是黑球,} \end{cases}$$

则 $\{X_k\}$ 是一列相互独立的 Bernoulli 随机变量, 并且 $P(X_k = 1) = 1/k$.

$$(X_k) = \frac{1}{k}, \quad (X_k) = \frac{1}{k} \left(1 - \frac{1}{k}\right) < \frac{1}{k}.$$

- 例: 设有一列口袋, 在第 k 个口袋中放有 1 个白球和 $k-1$ 个黑球. 自前 n 个口袋中各取一球, 以 Z_n 表示所取出的 n 个球中的白球个数. 则当 $r > 1/2$ 时, 有

$$\frac{Z_n - Z_n}{(\ln n)^r} \xrightarrow{p} 0.$$

- 证明: 令

$$X_k = \begin{cases} 1, & \text{第 } k \text{ 口袋取出的是白球,} \\ 0, & \text{第 } k \text{ 口袋取出的是黑球,} \end{cases}$$

则 $\{X_k\}$ 是一列相互独立的 Bernoulli 随机变量, 并且 $P(X_k = 1) = 1/k$.

$$(X_k) = \frac{1}{k}, \quad (X_k) = \frac{1}{k} \left(1 - \frac{1}{k}\right) < \frac{1}{k}.$$

- 显然有 $Z_n = \sum_{k=1}^n X_k$,

$$(Z_n) = \sum_{k=1}^n (X_k) < \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \leq C \ln n, \quad \text{其中 } C > 0 \text{ 为常数.}$$

- 由 Chebyshev 不等式知: 对任何 $\varepsilon > 0$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 都有

$$\begin{aligned} \mathbf{P} \left(\left| \frac{Z_n - (Z_n)}{(\ln n)^r} \right| \geq \varepsilon \right) &= \mathbf{P} (|Z_n - (Z_n)| \geq \varepsilon (\ln n)^r) \\ &\leq \frac{\text{Var}(Z_n)}{\varepsilon^2 (\ln n)^{2r}} \leq \frac{C}{\varepsilon^2} \frac{1}{(\ln n)^{2r-1}} \rightarrow 0, \end{aligned}$$

所以结论成立.

- 设 $X, X_1, X_2, \dots$ 为独立同分布的随机变量序列, 有 $(X) = \mu$, $0 < (X) = \sigma^2 < \infty$. 记

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2.$$

证明: 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 有 $S_n^2 \xrightarrow{p} \sigma^2$.

- 设 $X, X_1, X_2, \dots$ 为独立同分布的随机变量序列, 有 $(X) = \mu$, $0 < (X) = \sigma^2 < \infty$. 记

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2.$$

证明: 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 有 $S_n^2 \xrightarrow{p} \sigma^2$.

- 证明: 记

$$\begin{aligned} S_n^2 &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n [(X_i - \mu) + (\mu - \bar{X}_n)]^2 \\ &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 + \frac{n}{n-1} (\bar{X}_n - \mu)^2 + 2 \frac{(\mu - \bar{X}_n)}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu) \\ &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 - \frac{n}{n-1} (\bar{X}_n - \mu)^2. \end{aligned}$$


$$S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 - \frac{n}{n-1} (\bar{X}_n - \mu)^2.$$

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 - \frac{n}{n-1} (\bar{X}_n - \mu)^2.$$

- 由随机变量序列 $\{X_i - \mu, i \in N\}$ 独立同分布, 由辛钦大数定律可知 $\bar{X}_n - \mu \xrightarrow{p} 0$.

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 - \frac{n}{n-1} (\bar{X}_n - \mu)^2.$$

- 由随机变量序列 $\{X_i - \mu, i \in N\}$ 独立同分布, 由辛钦大数定律可知 $\bar{X}_n - \mu \xrightarrow{p} 0$.
- 随机变量序列 $\{(X_i - \mu)^2, i \in N\}$ 独立同分布, 可知

$$\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 = \frac{n}{n-1} \cdot \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \xrightarrow{p} \sigma^2.$$

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 - \frac{n}{n-1} (\bar{X}_n - \mu)^2.$$

- 由随机变量序列 $\{X_i - \mu, i \in N\}$ 独立同分布, 由辛钦大数定律可知 $\bar{X}_n - \mu \xrightarrow{p} 0$.
- 随机变量序列 $\{(X_i - \mu)^2, i \in N\}$ 独立同分布, 可知

$$\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 = \frac{n}{n-1} \cdot \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \xrightarrow{p} \sigma^2.$$

- 综合上述, 即证.

- 例: 设 f 为区间 $[0, 1]$ 上的可测函数, 且 $\int_0^1 |f(x)|dx < \infty$, 而 $\{U_n\}$ 是一列相互独立的 $U[0, 1]$ 随机变量. 记

$$I_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(U_k)$$

证明: 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 有 $I_n \xrightarrow{p} I = \int_0^1 f(u)du$.

- 例: 设 f 为区间 $[0, 1]$ 上的可测函数, 且 $\int_0^1 |f(x)| dx < \infty$, 而 $\{U_n\}$ 是一列相互独立的 $U[0, 1]$ 随机变量. 记

$$I_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(U_k)$$

证明: 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 有 $I_n \xrightarrow{p} I = \int_0^1 f(u) du$.

- 证明: 由 $\{U_i, i \in N\}$ 独立同分布, 得 $\{f(U_i)\}$ 是独立同分布的随机变量, 且

$$|f(U_i)| = \int_0^1 |f(u)| \cdot 1 \, du < \infty,$$

- 例: 设 f 为区间 $[0, 1]$ 上的可测函数, 且 $\int_0^1 |f(x)| dx < \infty$, 而 $\{U_n\}$ 是一列相互独立的 $U[0, 1]$ 随机变量. 记

$$I_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(U_k)$$

证明: 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 有 $I_n \xrightarrow{p} I = \int_0^1 f(u) du$.

- 证明: 由 $\{U_i, i \in N\}$ 独立同分布, 得 $\{f(U_i)\}$ 是独立同分布的随机变量, 且

$$|f(U_i)| = \int_0^1 |f(u)| \cdot 1 \, du < \infty,$$

- 所以它们具有有限的数学期望

$$(f(U_i)) = \int_0^1 f(u) du = I.$$

- 根据 Khinchin 弱大数律, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 有

$$I_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(U_k) \xrightarrow{p} [f(U_1)] = \int_0^1 f(u) du.$$

- 根据 Khinchin 弱大数律, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 有

$$I_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(U_k) \xrightarrow{p} [f(U_1)] = \int_0^1 f(u) du.$$

- 注: 这是一种用概率方法近似计算积分的办法, 通常称为 Monte Carlo 方法, 它是 Khinchin 弱大数律的一种应用.

- 根据 Khinchin 弱大数律, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 有

$$I_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(U_k) \xrightarrow{p} [f(U_1)] = \int_0^1 f(u) du.$$

- 注: 这是一种用概率方法近似计算积分的办法, 通常称为 Monte Carlo 方法, 它是 Khinchin 弱大数律的一种应用.
- 在 $\int_0^1 f^2(x) dx < \infty$ 的条件下, 还可以用 Chebyshev 不等式来估计误差

$$P\left(|I_n - I| > \frac{a}{\sqrt{n}}\right).$$

依分布收敛

- 例: 设随机变量 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布, 均服从 $\text{Exp}(1)$ 分布. 记 $Y_n = \max \{X_1, X_2, \dots, X_n\}$, 则 $Y_n - \ln n$ 依分布收敛.

依分布收敛

- 例: 设随机变量 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布, 均服从 $\text{Exp}(1)$ 分布. 记 $Y_n = \max \{X_1, X_2, \dots, X_n\}$, 则 $Y_n - \ln n$ 依分布收敛.
- 证明: 对任何 $x \in R$, 先计算 $Y_n - \ln n$ 的分布函数.

$$\begin{aligned} F_n(y) &= P(Y_n - \ln n \leq y) \\ &= P(Y_n \leq y + \ln n) \\ &= [P(X_1 \leq y + \ln n)]^n \\ &= [F_{X_1}(y + \ln n)]^n \\ &= [1 - e^{-(y + \ln n)}]^n. \end{aligned}$$

依分布收敛

- 例: 设随机变量 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布, 均服从 $\text{Exp}(1)$ 分布. 记 $Y_n = \max \{X_1, X_2, \dots, X_n\}$, 则 $Y_n - \ln n$ 依分布收敛.
- 证明: 对任何 $x \in R$, 先计算 $Y_n - \ln n$ 的分布函数.

$$\begin{aligned} F_n(y) &= P(Y_n - \ln n \leq y) \\ &= P(Y_n \leq y + \ln n) \\ &= [P(X_1 \leq y + \ln n)]^n \\ &= [F_{X_1}(y + \ln n)]^n \\ &= [1 - e^{-(y + \ln n)}]^n. \end{aligned}$$

因此,

$$F_n(y) = (1 - e^{-(y + \ln n)})^n = \left(1 - \frac{1}{n}e^{-y}\right)^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \exp\{-e^{-y}\}.$$

依分布收敛

- 例: 设随机变量 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布, 均服从 $\text{Exp}(1)$ 分布. 记 $Y_n = \max \{X_1, X_2, \dots, X_n\}$, 则 $Y_n - \ln n$ 依分布收敛.
- 证明: 对任何 $x \in R$, 先计算 $Y_n - \ln n$ 的分布函数.

$$\begin{aligned} F_n(y) &= P(Y_n - \ln n \leq y) \\ &= P(Y_n \leq y + \ln n) \\ &= [P(X_1 \leq y + \ln n)]^n \\ &= [F_{X_1}(y + \ln n)]^n \\ &= [1 - e^{-(y + \ln n)}]^n. \end{aligned}$$

因此,

$$F_n(y) = (1 - e^{-(y + \ln n)})^n = \left(1 - \frac{1}{n}e^{-y}\right)^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \exp\{-e^{-y}\}.$$

- $G(x) = \exp\{-e^{-x}\}$ 是 Gumbel 分布, 著名的三大极值分布之一.

依分布收敛

例 6.2.4 设 $X, \{X_n, n \in N\}$ 是一列独立同分布的 Bernoulli 随机变量, 参数为 $0 < p < 1$. 由于它们的分布相同, 即有 $F_n(x) \equiv F(x)$, 所以 $F_n(x) \xrightarrow{d} F(x)$, 亦即 $X_n \xrightarrow{d} X$.

依分布收敛

例 6.2.4 设 $X, \{X_n, n \in N\}$ 是一列独立同分布的 Bernoulli 随机变量, 参数为 $0 < p < 1$. 由于它们的分布相同, 即有 $F_n(x) \equiv F(x)$, 所以 $F_n(x) \xrightarrow{d} F(x)$, 亦即 $X_n \xrightarrow{d} X$. 但是对任何 $0 < \varepsilon < 1$, 却有

$$\begin{aligned} P(|X_n - X| > \varepsilon) &= P(X_n - X > \varepsilon) + P(X_n - X < -\varepsilon) \\ &= P(X_n = 1, X = 0) + P(X_n = 0, X = 1) \\ &= 2p(1 - p) \not\rightarrow 0 \end{aligned}$$

依分布收敛

例 6.2.4 设 $X, \{X_n, n \in N\}$ 是一列独立同分布的 Bernoulli 随机变量, 参数为 $0 < p < 1$. 由于它们的分布相同, 即有 $F_n(x) \equiv F(x)$, 所以 $F_n(x) \xrightarrow{d} F(x)$, 亦即 $X_n \xrightarrow{d} X$. 但是对任何 $0 < \varepsilon < 1$, 却有

$$\begin{aligned} P(|X_n - X| > \varepsilon) &= P(X_n - X > \varepsilon) + P(X_n - X < -\varepsilon) \\ &= P(X_n = 1, X = 0) + P(X_n = 0, X = 1) \\ &= 2p(1 - p) \not\rightarrow 0 \end{aligned}$$

所以 $X_n \not\xrightarrow{p} X$.

- 例 6.3.4 设 $\{X_n, n \in N\}$ 为随机变量序列, 存在实常数 a 和 $\sigma^2 > 0$, 使得 $\sqrt{n}(X_n - a) \xrightarrow{d} N(0, \sigma^2)$. 证明: 若函数 g 在 a 处可导, 且 $g'(a) \neq 0$, 则 $\sqrt{n}(g(X_n) - g(a)) \xrightarrow{d} N(0, \sigma^2(g'(a))^2)$.

Slutsky 引理

- 例 6.3.4 设 $\{X_n, n \in N\}$ 为随机变量序列, 存在实常数 a 和 $\sigma^2 > 0$, 使得 $\sqrt{n}(X_n - a) \xrightarrow{d} N(0, \sigma^2)$. 证明: 若函数 g 在 a 处可导, 且 $g'(a) \neq 0$, 则 $\sqrt{n}(g(X_n) - g(a)) \xrightarrow{d} N(0, \sigma^2(g'(a))^2)$.
- 注 6.3.4 在本引理中没有任何独立性方面的要求.

- 例 6.2.5 设 $\{X_n, n \in N\}$ 为随机变量序列, 且 $X_n \sim N(0, n)$. 讨论该序列的依分布收敛性.

解: 分别以 $F_n(x)$ 和 $\psi_n(t)$ 记 X_n 的分布函数和特征函数, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \psi_n(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{-\frac{nt^2}{2}} = \begin{cases} 1, & t = 0, \\ 0, & t \neq 0. \end{cases}$$

- 例 6.2.5 设 $\{X_n, n \in N\}$ 为随机变量序列, 且 $X_n \sim N(0, n)$. 讨论该序列的依分布收敛性.

解: 分别以 $F_n(x)$ 和 $\psi_n(t)$ 记 X_n 的分布函数和特征函数, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \psi_n(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{-\frac{nt^2}{2}} = \begin{cases} 1, & t = 0, \\ 0, & t \neq 0. \end{cases}$$

- 特征函数列 $\{\psi_n(t)\}$ 处处收敛, 但是其极限函数在 $t = 0$ 处不连续.

- 例 6.2.5 设 $\{X_n, n \in N\}$ 为随机变量序列, 且 $X_n \sim N(0, n)$. 讨论该序列的依分布收敛性.

解: 分别以 $F_n(x)$ 和 $\psi_n(t)$ 记 X_n 的分布函数和特征函数, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \psi_n(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{-\frac{nt^2}{2}} = \begin{cases} 1, & t = 0, \\ 0, & t \neq 0. \end{cases}$$

- 特征函数列 $\{\psi_n(t)\}$ 处处收敛, 但是其极限函数在 $t = 0$ 处不连续.
- 分布函数

$$F_n(x) = P(X_n \leq x) = P\left(\frac{X_n}{\sqrt{n}} \leq \frac{x}{\sqrt{n}}\right) = \Phi\left(\frac{x}{\sqrt{n}}\right), \quad x \in R.$$

- 例 6.2.5 设 $\{X_n, n \in N\}$ 为随机变量序列, 且 $X_n \sim N(0, n)$. 讨论该序列的依分布收敛性.

解: 分别以 $F_n(x)$ 和 $\psi_n(t)$ 记 X_n 的分布函数和特征函数, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \psi_n(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{-\frac{nt^2}{2}} = \begin{cases} 1, & t = 0, \\ 0, & t \neq 0. \end{cases}$$

- 特征函数列 $\{\psi_n(t)\}$ 处处收敛, 但是其极限函数在 $t = 0$ 处不连续.
- 分布函数

$$F_n(x) = P(X_n \leq x) = P\left(\frac{X_n}{\sqrt{n}} \leq \frac{x}{\sqrt{n}}\right) = \Phi\left(\frac{x}{\sqrt{n}}\right), \quad x \in R.$$

- 对任何 $x \in R$, 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \Phi\left(\frac{x}{\sqrt{n}}\right) = \Phi(0) = \frac{1}{2}.$$

- 例 6.2.5 设 $\{X_n, n \in N\}$ 为随机变量序列, 且 $X_n \sim N(0, n)$. 讨论该序列的依分布收敛性.

解: 分别以 $F_n(x)$ 和 $\psi_n(t)$ 记 X_n 的分布函数和特征函数, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \psi_n(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{-\frac{nt^2}{2}} = \begin{cases} 1, & t = 0, \\ 0, & t \neq 0. \end{cases}$$

- 特征函数列 $\{\psi_n(t)\}$ 处处收敛, 但是其极限函数在 $t = 0$ 处不连续.
- 分布函数

$$F_n(x) = P(X_n \leq x) = P\left(\frac{X_n}{\sqrt{n}} \leq \frac{x}{\sqrt{n}}\right) = \Phi\left(\frac{x}{\sqrt{n}}\right), \quad x \in R.$$

- 对任何 $x \in R$, 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \Phi\left(\frac{x}{\sqrt{n}}\right) = \Phi(0) = \frac{1}{2}.$$

- 分布函数列 $\{F_n(t)\}$ 处处收敛, 但是极限函数却不是一个分布函数. 所以 $\{X_n\}$ 不依分布收敛.

- 例 6.2.5 设 $\{X_n, n \in N\}$ 为随机变量序列, 且 $X_n \sim N(0, n)$. 讨论该序列的依分布收敛性.

解: 分别以 $F_n(x)$ 和 $\psi_n(t)$ 记 X_n 的分布函数和特征函数, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \psi_n(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{-\frac{nt^2}{2}} = \begin{cases} 1, & t = 0, \\ 0, & t \neq 0. \end{cases}$$

- 特征函数列 $\{\psi_n(t)\}$ 处处收敛, 但是其极限函数在 $t = 0$ 处不连续.
- 分布函数

$$F_n(x) = P(X_n \leq x) = P\left(\frac{X_n}{\sqrt{n}} \leq \frac{x}{\sqrt{n}}\right) = \Phi\left(\frac{x}{\sqrt{n}}\right), \quad x \in R.$$

- 对任何 $x \in R$, 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \Phi\left(\frac{x}{\sqrt{n}}\right) = \Phi(0) = \frac{1}{2}.$$

- 分布函数列 $\{F_n(t)\}$ 处处收敛, 但是极限函数却不是一个分布函数. 所以 $\{X_n\}$ 不依分布收敛.
- 特征函数列 $\{\psi_n(t)\}$ 的极限函数在 $t = 0$ 处的连续性对于依

- 例 6.2.6 设 $\{X_n, n \in N\}$ 为随机变量序列, 如果当 $n \rightarrow \infty$ 时, $X_n \xrightarrow{d} N(a, \sigma^2)$, 则 $\tau X_n + b \xrightarrow{d} N(\tau a + b, \tau^2 \sigma^2)$.

- 例 6.2.6 设 $\{X_n, n \in N\}$ 为随机变量序列, 如果当 $n \rightarrow \infty$ 时, $X_n \xrightarrow{d} N(a, \sigma^2)$, 则 $\tau X_n + b \xrightarrow{d} N(\tau a + b, \tau^2 \sigma^2)$.
- 证明: 因为 $X_n \xrightarrow{d} N(a, \sigma^2)$, 根据连续性定理, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\psi_n(t)$ 收敛到 $N(a, \sigma^2)$ 的特征函数, 即

$$\psi_n(t) \rightarrow \exp \left\{ ita - \frac{\sigma^2 t^2}{2} \right\}, \quad \text{任何 } t \in R.$$

- 例 6.2.6 设 $\{X_n, n \in N\}$ 为随机变量序列, 如果当 $n \rightarrow \infty$ 时, $X_n \xrightarrow{d} N(a, \sigma^2)$, 则 $\tau X_n + b \xrightarrow{d} N(\tau a + b, \tau^2 \sigma^2)$.
- 证明: 因为 $X_n \xrightarrow{d} N(a, \sigma^2)$, 根据连续性定理, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\psi_n(t)$ 收敛到 $N(a, \sigma^2)$ 的特征函数, 即

$$\psi_n(t) \rightarrow \exp \left\{ ita - \frac{\sigma^2 t^2}{2} \right\}, \quad \text{任何 } t \in R.$$

- 对任何 $t \in R$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 就有

$$\begin{aligned} (e^{it(\tau X_n + b)}) &= e^{itb} \psi_n(\tau t) \\ &\rightarrow e^{itb} \cdot \exp \left\{ i\tau ta - \frac{\sigma^2 \tau^2 t^2}{2} \right\} \\ &= \exp \left\{ it(\tau a + b) - \frac{(\sigma \tau)^2 t^2}{2} \right\}, \end{aligned}$$

- 例 6.2.6 设 $\{X_n, n \in N\}$ 为随机变量序列, 如果当 $n \rightarrow \infty$ 时, $X_n \xrightarrow{d} N(a, \sigma^2)$, 则 $\tau X_n + b \xrightarrow{d} N(\tau a + b, \tau^2 \sigma^2)$.
- 证明: 因为 $X_n \xrightarrow{d} N(a, \sigma^2)$, 根据连续性定理, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\psi_n(t)$ 收敛到 $N(a, \sigma^2)$ 的特征函数, 即

$$\psi_n(t) \rightarrow \exp \left\{ ita - \frac{\sigma^2 t^2}{2} \right\}, \quad \text{任何 } t \in R.$$

- 对任何 $t \in R$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 就有

$$\begin{aligned} (e^{it(\tau X_n + b)}) &= e^{itb} \psi_n(\tau t) \\ &\rightarrow e^{itb} \cdot \exp \left\{ i\tau ta - \frac{\sigma^2 \tau^2 t^2}{2} \right\} \\ &= \exp \left\{ it(\tau a + b) - \frac{(\sigma \tau)^2 t^2}{2} \right\}, \end{aligned}$$

收敛到 $N(\tau a + b, \tau^2 \sigma^2)$ 的特征函数. 仍由连续性定理知,
 $\tau X_n + b \xrightarrow{d} N(\tau a + b, \tau^2 \sigma^2)$.

- 例 6.2.7 设随机变量 $X_n \sim \text{Ge}(p_n)$, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n = 0$, 则对任意常数 $\lambda > 0$, 随机变量序列 $\{p_n X_n / \lambda, n \in N\}$ 依分布收敛到 $\text{Exp}(\lambda)$.

- 例 6.2.7 设随机变量 $X_n \sim \text{Ge}(p_n)$, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n = 0$, 则对任意常数 $\lambda > 0$, 随机变量序列 $\{p_n X_n / \lambda, n \in N\}$ 依分布收敛到 $\text{Exp}(\lambda)$.
- 证明: 记 $q_n = 1 - p_n$, 则当 $n \rightarrow \infty$ 时, 对 X_n 的特征函数, 有

$$\begin{aligned}
 \psi_n(t) &= \left[\exp \left\{ it \frac{p_n X_n}{\lambda} \right\} \right] = \left[\exp \left\{ i \frac{p_n t}{\lambda} X_n \right\} \right] \\
 &= \frac{p_n \exp \left\{ i \frac{p_n t}{\lambda} \right\}}{1 - q_n \exp \left\{ i \frac{p_n t}{\lambda} \right\}} \\
 &= \frac{p_n \left(1 + i \frac{p_n t}{\lambda} - \frac{p_n^2}{2\lambda^2} t^2 + o(p_n^2 t^2) \right)}{1 - q_n \left(1 + i \frac{p_n t}{\lambda} - \frac{p_n^2}{2\lambda^2} t^2 + o(p_n^2 t^2) \right)} \\
 &= \frac{1 + i \frac{p_n t}{\lambda} - \frac{p_n^2}{2\lambda^2} t^2 + o(p_n^2 t^2)}{1 - i \frac{q_n t}{\lambda} + \frac{p_n q_n}{2\lambda^2} t^2 + o(p_n q_n t^2)} \longrightarrow \left(1 - \frac{it}{\lambda} \right)^{-1}.
 \end{aligned}$$

- 例 6.2.7 设随机变量 $X_n \sim \text{Ge}(p_n)$, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n = 0$, 则对任意常数 $\lambda > 0$, 随机变量序列 $\{p_n X_n / \lambda, n \in N\}$ 依分布收敛到 $\text{Exp}(\lambda)$.
- 证明: 记 $q_n = 1 - p_n$, 则当 $n \rightarrow \infty$ 时, 对 X_n 的特征函数, 有

$$\begin{aligned}
 \psi_n(t) &= \left[\exp \left\{ it \frac{p_n X_n}{\lambda} \right\} \right] = \left[\exp \left\{ i \frac{p_n t}{\lambda} X_n \right\} \right] \\
 &= \frac{p_n \exp \left\{ i \frac{p_n t}{\lambda} \right\}}{1 - q_n \exp \left\{ i \frac{p_n t}{\lambda} \right\}} \\
 &= \frac{p_n \left(1 + i \frac{p_n t}{\lambda} - \frac{p_n^2}{2\lambda^2} t^2 + o(p_n^2 t^2) \right)}{1 - q_n \left(1 + i \frac{p_n t}{\lambda} - \frac{p_n^2}{2\lambda^2} t^2 + o(p_n^2 t^2) \right)} \\
 &= \frac{1 + i \frac{p_n t}{\lambda} - \frac{p_n^2}{2\lambda^2} t^2 + o(p_n^2 t^2)}{1 - i \frac{q_n t}{\lambda} + \frac{p_n q_n}{2\lambda^2} t^2 + o(p_n q_n t^2)} \longrightarrow \left(1 - \frac{it}{\lambda} \right)^{-1}.
 \end{aligned}$$

- 根据连续性定理, 随机变量序列 $\{p_n X_n / \lambda, n \in N\}$ 依分布收敛到 $\text{Exp}(\lambda)$.

- 例 6.2.9 设随机变量 $X_n \sim P(\lambda_n)$, 证明当 $\lambda_n \rightarrow \infty$ 时,

$$\frac{X_n - \lambda_n}{\sqrt{\lambda_n}} \xrightarrow{d} N(0, 1).$$

- 例 6.2.9 设随机变量 $X_n \sim P(\lambda_n)$, 证明当 $\lambda_n \rightarrow \infty$ 时,

$$\frac{X_n - \lambda_n}{\sqrt{\lambda_n}} \xrightarrow{d} N(0, 1).$$

- 证明: 对于随机变量 $(X_n - \lambda_n)/\sqrt{\lambda_n}$ 的特征函数

$$\begin{aligned}\psi_n(t) &= \left[\exp \left\{ \frac{it(X_n - \lambda_n)}{\sqrt{\lambda_n}} \right\} \right] \\ &= \exp \left\{ -it\sqrt{\lambda_n} \right\} \left[\exp \left\{ i \frac{t}{\sqrt{\lambda_n}} X_n \right\} \right] \\ &= \exp \left\{ -it\sqrt{\lambda_n} + \lambda_n \left(e^{\frac{it}{\sqrt{\lambda_n}}} - 1 \right) \right\} \\ &= \exp \left\{ \lambda_n \left(e^{\frac{it}{\sqrt{\lambda_n}}} - 1 - \frac{it}{\sqrt{\lambda_n}} \right) \right\}\end{aligned}$$

$$\psi_n(t) = \exp \left\{ \lambda_n \left(e^{\frac{it}{\sqrt{\lambda_n}}} - 1 - \frac{it}{\sqrt{\lambda_n}} \right) \right\}.$$

$$\psi_n(t) = \exp \left\{ \lambda_n \left(e^{\frac{it}{\sqrt{\lambda_n}}} - 1 - \frac{it}{\sqrt{\lambda_n}} \right) \right\}.$$

- 由特征函数在 $t = 0$ 处的 Taylor 展开式, 以及 $\lim_{n \rightarrow \infty} \lambda_n = \infty$ 知, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 对任何固定的 t , 都有

$$e^{\frac{it}{\sqrt{\lambda_n}}} = 1 + \frac{it}{\sqrt{\lambda_n}} - \frac{t^2}{2\lambda_n} + o\left(\frac{t^2}{2\lambda_n}\right),$$

$$\psi_n(t) = \exp \left\{ \lambda_n \left(e^{\frac{it}{\sqrt{\lambda_n}}} - 1 - \frac{it}{\sqrt{\lambda_n}} \right) \right\}.$$

- 由特征函数在 $t = 0$ 处的 Taylor 展开式, 以及 $\lim_{n \rightarrow \infty} \lambda_n = \infty$ 知, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 对任何固定的 t , 都有

$$e^{\frac{it}{\sqrt{\lambda_n}}} = 1 + \frac{it}{\sqrt{\lambda_n}} - \frac{t^2}{2\lambda_n} + o\left(\frac{t^2}{2\lambda_n}\right),$$

从而

$$\lambda_n \left(e^{\frac{it}{\sqrt{\lambda_n}}} - 1 - \frac{it}{\sqrt{\lambda_n}} \right) = -\frac{t^2}{2} + o\left(\frac{t^2}{2}\right),$$

$$\psi_n(t) = \exp \left\{ \lambda_n \left(e^{\frac{it}{\sqrt{\lambda_n}}} - 1 - \frac{it}{\sqrt{\lambda_n}} \right) \right\}.$$

- 由特征函数在 $t = 0$ 处的 Taylor 展开式, 以及 $\lim_{n \rightarrow \infty} \lambda_n = \infty$ 知, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 对任何固定的 t , 都有

$$e^{\frac{it}{\sqrt{\lambda_n}}} = 1 + \frac{it}{\sqrt{\lambda_n}} - \frac{t^2}{2\lambda_n} + o\left(\frac{t^2}{2\lambda_n}\right),$$

从而

$$\lambda_n \left(e^{\frac{it}{\sqrt{\lambda_n}}} - 1 - \frac{it}{\sqrt{\lambda_n}} \right) = -\frac{t^2}{2} + o\left(\frac{t^2}{2}\right),$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \psi_n(t) = \exp \left\{ -\frac{t^2}{2} \right\}.$$

$$\psi_n(t) = \exp \left\{ \lambda_n \left(e^{\frac{it}{\sqrt{\lambda_n}}} - 1 - \frac{it}{\sqrt{\lambda_n}} \right) \right\}.$$

- 由特征函数在 $t = 0$ 处的 Taylor 展开式, 以及 $\lim_{n \rightarrow \infty} \lambda_n = \infty$ 知, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 对任何固定的 t , 都有

$$e^{\frac{it}{\sqrt{\lambda_n}}} = 1 + \frac{it}{\sqrt{\lambda_n}} - \frac{t^2}{2\lambda_n} + o\left(\frac{t^2}{2\lambda_n}\right),$$

从而

$$\lambda_n \left(e^{\frac{it}{\sqrt{\lambda_n}}} - 1 - \frac{it}{\sqrt{\lambda_n}} \right) = -\frac{t^2}{2} + o\left(\frac{t^2}{2}\right),$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \psi_n(t) = \exp \left\{ -\frac{t^2}{2} \right\}.$$

- 由连续性定理知,

$$\frac{X_n - \lambda_n}{\sqrt{\lambda_n}} \xrightarrow{d} N(0, 1).$$

- 例 6.3.14 设 $X, X_1, X_2, \dots$ 为独立同分布的随机变量序列, 有 $EX = a, 0 < \text{Var } X = \sigma^2 < \infty$. 记

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2.$$

证明: 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 有

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - a)}{S_n} \xrightarrow{d} N(0, 1).$$

- 例 6.3.14 设 $X, X_1, X_2, \dots$ 为独立同分布的随机变量序列, 有 $EX = a, 0 < \text{Var } X = \sigma^2 < \infty$. 记

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2.$$

证明: 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 有

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - a)}{S_n} \xrightarrow{d} N(0, 1).$$

- 证明: 记

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - a)}{S_n} = \frac{\sigma}{S_n} \cdot \frac{\bar{X}_n - a}{\sigma/\sqrt{n}},$$

由中心极限定理, 知

$$\frac{\bar{X}_n - a}{\sigma/\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0, 1);$$

- 例 6.3.14 设 $X, X_1, X_2, \dots$ 为独立同分布的随机变量序列, 有 $EX = a, 0 < \text{Var } X = \sigma^2 < \infty$. 记

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2.$$

证明: 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 有

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - a)}{S_n} \xrightarrow{d} N(0, 1).$$

- 证明: 记

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - a)}{S_n} = \frac{\sigma}{S_n} \cdot \frac{\bar{X}_n - a}{\sigma/\sqrt{n}},$$

由中心极限定理, 知

$$\frac{\bar{X}_n - a}{\sigma/\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0, 1);$$

- 又 $S_n^2 \xrightarrow{p} \sigma^2$, 从而

$$\frac{\sigma}{S_n} \xrightarrow{p} 1.$$

- 例 6.3.14 设 $X, X_1, X_2, \dots$ 为独立同分布的随机变量序列, 有 $EX = a, 0 < \text{Var } X = \sigma^2 < \infty$. 记

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2.$$

证明: 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 有

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - a)}{S_n} \xrightarrow{d} N(0, 1).$$

- 证明: 记

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - a)}{S_n} = \frac{\sigma}{S_n} \cdot \frac{\bar{X}_n - a}{\sigma/\sqrt{n}},$$

由中心极限定理, 知

$$\frac{\bar{X}_n - a}{\sigma/\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0, 1);$$

- 又 $S_n^2 \xrightarrow{p} \sigma^2$, 从而

$$\frac{\sigma}{S_n} \xrightarrow{p} 1.$$

求概率

- 例: 根据以往的经验, 某种电器元件的寿命服从均值为 100 小时的指数分布. 现随机地抽取 36 只, 设它们的寿命是相互独立的, 求这 36 只元件的寿命的总和超过 4000 小时的概率.

求概率

- 例: 根据以往的经验, 某种电器元件的寿命服从均值为 100 小时的指数分布. 现随机地抽取 36 只, 设它们的寿命是相互独立的, 求这 36 只元件的寿命的总和超过 4000 小时的概率.
- 解: 设 X_i 表示第 i 只元件的寿命, $i = 1, \dots, 36$, 这 36 只元件寿命的总和为 $\sum_{i=1}^{36} X_i$. 由题意: $E(X_i) = 100, (X_i) = 100^2$.

求概率

- 例: 根据以往的经验, 某种电器元件的寿命服从均值为 100 小时的指数分布. 现随机地抽取 36 只, 设它们的寿命是相互独立的, 求这 36 只元件的寿命的总和超过 4000 小时的概率.
- 解: 设 X_i 表示第 i 只元件的寿命, $i = 1, \dots, 36$, 这 36 只元件寿命的总和为 $\sum_{i=1}^{36} X_i$. 由题意: $E(X_i) = 100, (X_i) = 100^2$. 所求概率为

$$P\left(\sum_{i=1}^{36} X_i > 4000\right)$$

求概率

- 例: 根据以往的经验, 某种电器元件的寿命服从均值为 100 小时的指数分布. 现随机地抽取 36 只, 设它们的寿命是相互独立的, 求这 36 只元件的寿命的总和超过 4000 小时的概率.
- 解: 设 X_i 表示第 i 只元件的寿命, $i = 1, \dots, 36$, 这 36 只元件寿命的总和为 $\sum_{i=1}^{36} X_i$. 由题意: $E(X_i) = 100, (X_i) = 100^2$. 所求概率为

$$\begin{aligned} & P\left(\sum_{i=1}^{36} X_i > 4000\right) \\ &= P\left(\frac{\sum_{i=1}^{36} X_i - 36 \times 100}{\sqrt{36} \times 100} > \frac{4000 - 36 \times 100}{\sqrt{36} \times 100}\right) \end{aligned}$$

求概率

- 例: 根据以往的经验, 某种电器元件的寿命服从均值为 100 小时的指数分布. 现随机地抽取 36 只, 设它们的寿命是相互独立的, 求这 36 只元件的寿命的总和超过 4000 小时的概率.
- 解: 设 X_i 表示第 i 只元件的寿命, $i = 1, \dots, 36$, 这 36 只元件寿命的总和为 $\sum_{i=1}^{36} X_i$. 由题意: $E(X_i) = 100, (X_i) = 100^2$. 所求概率为

$$\begin{aligned} & P\left(\sum_{i=1}^{36} X_i > 4000\right) \\ &= P\left(\frac{\sum_{i=1}^{36} X_i - 36 \times 100}{\sqrt{36 \times 100}} > \frac{4000 - 36 \times 100}{\sqrt{36 \times 100}}\right) \\ &\approx 1 - \Phi\left(\frac{2}{3}\right) \end{aligned}$$

求概率

- 例: 根据以往的经验, 某种电器元件的寿命服从均值为 100 小时的指数分布. 现随机地抽取 36 只, 设它们的寿命是相互独立的, 求这 36 只元件的寿命的总和超过 4000 小时的概率.
- 解: 设 X_i 表示第 i 只元件的寿命, $i = 1, \dots, 36$, 这 36 只元件寿命的总和为 $\sum_{i=1}^{36} X_i$. 由题意: $E(X_i) = 100, (X_i) = 100^2$. 所求概率为

$$\begin{aligned} & P\left(\sum_{i=1}^{36} X_i > 4000\right) \\ &= P\left(\frac{\sum_{i=1}^{36} X_i - 36 \times 100}{\sqrt{36} \times 100} > \frac{4000 - 36 \times 100}{\sqrt{36} \times 100}\right) \\ &\approx 1 - \Phi\left(\frac{2}{3}\right) = 1 - 0.7486 = 0.2514. \end{aligned}$$

求概率

- 例: 用机器自动包装大米, 每袋大米的重量会因各种随机因素的影响而有所波动, 故视之为随机变量. 要求其期望值为 10 kg, 方差为 0.36 kg^2 . 求 100 袋这种大米的总重量在 $990 \sim 1010 \text{ kg}$ 的概率.

求概率

- 例: 用机器自动包装大米, 每袋大米的重量会因各种随机因素的影响而有所波动, 故视之为随机变量. 要求其期望值为 10 kg, 方差为 0.36 kg^2 . 求 100 袋这种大米的总重量在 $990 \sim 1010 \text{ kg}$ 的概率.
- 解: 设 $X_1, \dots, X_n$ 表示相继包装出来的 n 袋大米的重量, 它们的期望 $a = 10 \text{ kg}$, 方差 $\sigma^2 = 0.36 \text{ kg}^2$.

求概率

- 例: 用机器自动包装大米, 每袋大米的重量会因各种随机因素的影响而有所波动, 故视之为随机变量. 要求其期望值为 10 kg, 方差为 0.36 kg^2 . 求 100 袋这种大米的总重量在 $990 \sim 1010 \text{ kg}$ 的概率.
- 解: 设 $X_1, \dots, X_n$ 表示相继包装出来的 n 袋大米的重量, 它们的期望 $a = 10 \text{ kg}$, 方差 $\sigma^2 = 0.36 \text{ kg}^2$.
- 记 $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$, 则有

$$(S_n) = na = 10n \text{ kg}, \quad \text{Var}(S_n) = n\sigma^2 = 0.36n \text{ kg}^2.$$

求概率

- 例: 用机器自动包装大米, 每袋大米的重量会因各种随机因素的影响而有所波动, 故视之为随机变量. 要求其期望值为 10 kg, 方差为 0.36 kg^2 . 求 100 袋这种大米的总重量在 $990 \sim 1010 \text{ kg}$ 的概率.
- 解: 设 $X_1, \dots, X_n$ 表示相继包装出来的 n 袋大米的重量, 它们的期望 $a = 10 \text{ kg}$, 方差 $\sigma^2 = 0.36 \text{ kg}^2$.
- 记 $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$, 则有

$$(S_n) = na = 10n \text{ kg}, \quad \text{Var}(S_n) = n\sigma^2 = 0.36n \text{ kg}^2.$$

根据中心极限定理, 有

$$\frac{S_n - (S_n)}{\sqrt{\text{Var}(S_n)}} = \frac{S_n - 10n}{0.6\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0, 1).$$

求概率

- 例: 用机器自动包装大米, 每袋大米的重量会因各种随机因素的影响而有所波动, 故视之为随机变量. 要求其期望值为 10 kg, 方差为 0.36 kg^2 . 求 100 袋这种大米的总重量在 $990 \sim 1010 \text{ kg}$ 的概率.
- 解: 设 $X_1, \dots, X_n$ 表示相继包装出来的 n 袋大米的重量, 它们的期望 $a = 10 \text{ kg}$, 方差 $\sigma^2 = 0.36 \text{ kg}^2$.
- 记 $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$, 则有

$$(S_n) = na = 10n \text{ kg}, \quad \text{Var}(S_n) = n\sigma^2 = 0.36n \text{ kg}^2.$$

根据中心极限定理, 有

$$\frac{S_n - (S_n)}{\sqrt{\text{Var}(S_n)}} = \frac{S_n - 10n}{0.6\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0, 1).$$

$$P(990 \leq S_{100} \leq 1010) = P\left(-\frac{10}{6} \leq \frac{S_{100} - 1000}{6} \leq \frac{10}{6}\right)$$

- 例: 随机变量 $X \sim B(6000, 1/6)$, 直观意义是相继抛一枚均匀的色子 6000 次, 所[F]出么点的次数. 估计概率 $P(|X - 1000| < 60)$.

- 例: 随机变量 $X \sim B(6000, 1/6)$, 直观意义是相继抛一枚均匀的色子 6000 次, 所出 1 点的次数. 估计概率 $P(|X - 1000| < 60)$.
- 解: (1). 直接用二项分布来计算, 则有

$$\begin{aligned} P(|X - 1000| < 60) &= P(940 < X < 1060) \\ &= \sum_{k=941}^{1059} \binom{6000}{k} \frac{5^{6000-k}}{6^{6000}} \\ &= 0.9590. \end{aligned}$$

- 例: 随机变量 $X \sim B(6000, 1/6)$, 直观意义是相继抛一枚均匀的色子 6000 次, 所 $\square$ 出么点的次数. 估计概率 $P(|X - 1000| < 60)$.

- 解: (1). 直接用二项分布来计算, 则有

$$\begin{aligned} P(|X - 1000| < 60) &= P(940 < X < 1060) \\ &= \sum_{k=941}^{1059} \binom{6000}{k} \frac{5^{6000-k}}{6^{6000}} \\ &= 0.9590. \end{aligned}$$

- (2). 利用 Poisson 分布来估计, 参数 $\lambda = np = 1000$, 则有

$$\begin{aligned} P(|X - 1000| < 60) &= P(940 < X < 1060) \\ &\approx e^{-1000} \sum_{k=941}^{1059} \frac{1000^k}{k!} \\ &= 0.9379. \end{aligned}$$

- (3). 用 Chebyshev 不等式估计这个概率, 则由于

$$\begin{aligned} P(|X - 1000| < 60) &= 1 - P(|X - 1000| \geq 60) \\ &\geq 1 - \frac{(X - 1000)^2}{3600} \\ &= 1 - \frac{6000 \cdot 5}{36 \cdot 3600} = 0.7685. \end{aligned}$$

- (3). 用 Chebyshev 不等式估计这个概率, 则由于

$$\begin{aligned}P(|X - 1000| < 60) &= 1 - P(|X - 1000| \geq 60) \\&\geq 1 - \frac{(X - 1000)^2}{3600} \\&= 1 - \frac{6000 \cdot 5}{36 \cdot 3600} = 0.7685.\end{aligned}$$

- (4). 若利用中心极限定理, 则有

$$\begin{aligned}P(|X - 1000| < 60) &= P(940 < X < 1060) \\&= P\left(\frac{-360}{\sqrt{6000 \cdot 5}} < \frac{X - 1000}{\sqrt{\frac{6000 \cdot 5}{36}}} < \frac{360}{\sqrt{6000 \cdot 5}}\right) \\&\approx \Phi(2.08) - \Phi(-2.08) = 2\Phi(2.08) - 1 = 0.9\end{aligned}$$

- 例: 英语标准化考试共有 100 道选择题, 每道题都有 4 个备选答案, 其中只有一个答案是正确的, 每选对一个答案得 1 分, 不选或选错, 不得分. 某学生参加该项考试, 每道题都是随机地选择一个答案. 求他最终得分能大于 35 分的概率.

- 例: 英语标准化考试共有 100 道选择题, 每道题都有 4 个备选答案, 其中只有一个答案是正确的, 每选对一个答案得 1 分, 不选或选错, 不得分. 某学生参加该项考试, 每道题都是随机地选择一个答案. 求他最终得分能大于 35 分的概率.
- 解: 设第 i 题选对时, $X_i = 1$, 否则 $X_i = 0$, 则 X_i 服从参数为 $p = 0.25$ 的 Bernoulli 分布, $i = 1, \dots, 100$.

- 例: 英语标准化考试共有 100 道选择题, 每道题都有 4 个备选答案, 其中只有一个答案是正确的, 每选对一个答案得 1 分, 不选或选错, 不得分. 某学生参加该项考试, 每道题都是随机地选择一个答案. 求他最终得分能大于 35 分的概率.
- 解: 设第 i 题选对时, $X_i = 1$, 否则 $X_i = 0$, 则 X_i 服从参数为 $p = 0.25$ 的 Bernoulli 分布, $i = 1, \dots, 100$.

最终得分

$$S = \sum_{i=1}^{100} X_i \sim B(100, 0.25),$$

从而有 $(S) = np = 25$,

$$\text{Var}(S) = npq = 100 \cdot 0.75 \cdot 0.25 = 18.75 .$$

- 例: 英语标准化考试共有 100 道选择题, 每道题都有 4 个备选答案, 其中只有一个答案是正确的, 每选对一个答案得 1 分, 不选或选错, 不得分. 某学生参加该项考试, 每道题都是随机地选择一个答案. 求他最终得分能大于 35 分的概率.
- 解: 设第 i 题选对时, $X_i = 1$, 否则 $X_i = 0$, 则 X_i 服从参数为 $p = 0.25$ 的 Bernoulli 分布, $i = 1, \dots, 100$.
最终得分

$$S = \sum_{i=1}^{100} X_i \sim B(100, 0.25),$$

从而有 $(S) = np = 25$,

$$\text{Var}(S) = npq = 100 \cdot 0.75 \cdot 0.25 = 18.75 .$$

- 采用中心极限定理并略加修正来估计, 得

$$\begin{aligned} P(S > 35) &\approx P(S \geq 34.5) = P\left(\frac{S - 25}{\sqrt{18.75}} \geq \frac{9.5}{\sqrt{18.75}}\right) \\ &= 1 - \Phi(2.194) \approx 1 - 0.986 = 0.014. \end{aligned}$$

- 例：英语标准化考试共有 100 道选择题，每道题都有 4 个备选答案，其中只有一个答案是正确的，每选对一个答案得 1 分，不选或选错，不得分。某学生参加该项考试，每道题都是随机地选择一个答案。求他最终得分能大于 35 分的概率。
- 解：设第 i 题选对时， $X_i = 1$ ，否则 $X_i = 0$ ，则 X_i 服从参数为 $p = 0.25$ 的 Bernoulli 分布， $i = 1, \dots, 100$ 。

最终得分

$$S = \sum_{i=1}^{100} X_i \sim B(100, 0.25),$$

从而有 $(S) = np = 25$,

$$\text{Var}(S) = npq = 100 \cdot 0.75 \cdot 0.25 = 18.75 .$$

- 采用中心极限定理并略加修正来估计，得

$$\begin{aligned} P(S > 35) &\approx P(S \geq 34.5) = P\left(\frac{S - 25}{\sqrt{18.75}} \geq \frac{9.5}{\sqrt{18.75}}\right) \\ &= 1 - \Phi(2.194) \approx 1 - 0.986 = 0.014. \end{aligned}$$

- 可见他最终得分能大于 35 分的概率不足 1.5%，实在微乎其

- 例：多次测量一个物理量，每次都产生一个随机误差且该误差服从 $(-0.5, 0.5)$ 上的均匀分布. 问：
(1) 100 次测量的算术平均值与其真值差的绝对值小于 0.05 的概率是多少？
(2) 需要进行多少次测量才能使测量的算术平均值与其真值的差小于 0.05 的概率不小于 0.95？

- 例：多次测量一个物理量，每次都产生一个随机误差且该误差服从 $(-0.5, 0.5)$ 上的均匀分布. 问：
(1) 100 次测量的算术平均值与其真值差的绝对值小于 0.05 的概率是多少？
(2) 需要进行多少次测量才能使测量的算术平均值与其真值的差小于 0.05 的概率不小于 0.95？
- 解：设 a 表示物理量的真值， X_i 表示第 i 次的测量值. 由题意：

$$X_i = a + \epsilon_i, \quad \epsilon_i \sim U(-0.5, 0.5),$$

- 例：多次测量一个物理量，每次都产生一个随机误差且该误差服从 $(-0.5, 0.5)$ 上的均匀分布. 问：
(1) 100 次测量的算术平均值与其真值差的绝对值小于 0.05 的概率是多少？
(2) 需要进行多少次测量才能使测量的算术平均值与其真值的差小于 0.05 的概率不小于 0.95？
- 解：设 a 表示物理量的真值， X_i 表示第 i 次的测量值. 由题意：

$$X_i = a + \epsilon_i, \quad \epsilon_i \sim U(-0.5, 0.5),$$
$$(\epsilon_i) = 0, \quad (\epsilon_i) = \frac{1}{12}, \quad i = 1, \dots, 100.$$

- 例: 多次测量一个物理量, 每次都产生一个随机误差且该误差服从 $(-0.5, 0.5)$ 上的均匀分布. 问:
(1) 100 次测量的算术平均值与其真值差的绝对值小于 0.05 的概率是多少?
(2) 需要进行多少次测量才能使测量的算术平均值与其真值的差小于 0.05 的概率不小于 0.95?
- 解: 设 a 表示物理量的真值, X_i 表示第 i 次的测量值. 由题意:

$$X_i = a + \epsilon_i, \quad \epsilon_i \sim U(-0.5, 0.5),$$
$$E(\epsilon_i) = 0, \quad D(\epsilon_i) = \frac{1}{12}, \quad i = 1, \dots, 100.$$

(1): 显然各测量值之间相互独立, 故所求概率为

$$P\left(\left|\frac{1}{100} \sum_{i=1}^{100} X_i - a\right| < 0.05\right)$$

- 例：多次测量一个物理量，每次都产生一个随机误差且该误差服从 $(-0.5, 0.5)$ 上的均匀分布. 问：
(1) 100 次测量的算术平均值与其真值差的绝对值小于 0.05 的概率是多少？
(2) 需要进行多少次测量才能使测量的算术平均值与其真值的差小于 0.05 的概率不小于 0.95？

- 解：设 a 表示物理量的真值， X_i 表示第 i 次的测量值. 由题意：

$$X_i = a + \epsilon_i, \quad \epsilon_i \sim U(-0.5, 0.5),$$
$$E(\epsilon_i) = 0, \quad D(\epsilon_i) = \frac{1}{12}, \quad i = 1, \dots, 100.$$

(1): 显然各测量值之间相互独立, 故所求概率为

$$P\left(\left|\frac{1}{100} \sum_{i=1}^{100} X_i - a\right| < 0.05\right) = P\left(\left|\sum_{i=1}^{100} X_i - 100a\right| < 5\right)$$

- 例: 多次测量一个物理量, 每次都产生一个随机误差且该误差服从 $(-0.5, 0.5)$ 上的均匀分布. 问:
(1) 100 次测量的算术平均值与其真值差的绝对值小于 0.05 的概率是多少?
(2) 需要进行多少次测量才能使测量的算术平均值与其真值的差小于 0.05 的概率不小于 0.95?

- 解: 设 a 表示物理量的真值, X_i 表示第 i 次的测量值. 由题意:

$$X_i = a + \epsilon_i, \quad \epsilon_i \sim U(-0.5, 0.5),$$
$$E(\epsilon_i) = 0, \quad D(\epsilon_i) = \frac{1}{12}, \quad i = 1, \dots, 100.$$

(1): 显然各测量值之间相互独立, 故所求概率为

$$\begin{aligned} P\left(\left|\frac{1}{100} \sum_{i=1}^{100} X_i - a\right| < 0.05\right) &= P\left(\left|\sum_{i=1}^{100} X_i - 100a\right| < 5\right) \\ &= P\left(\left|\sum_{i=1}^{100} \epsilon_i\right| < 5\right) \end{aligned}$$

- 例: 多次测量一个物理量, 每次都产生一个随机误差且该误差服从 $(-0.5, 0.5)$ 上的均匀分布. 问:
(1) 100 次测量的算术平均值与其真值差的绝对值小于 0.05 的概率是多少?
(2) 需要进行多少次测量才能使测量的算术平均值与其真值的差小于 0.05 的概率不小于 0.95?

- 解: 设 a 表示物理量的真值, X_i 表示第 i 次的测量值. 由题意:

$$X_i = a + \epsilon_i, \quad \epsilon_i \sim U(-0.5, 0.5),$$
$$(\epsilon_i) = 0, \quad (\epsilon_i) = \frac{1}{12}, \quad i = 1, \dots, 100.$$

(1): 显然各测量值之间相互独立, 故所求概率为

$$\begin{aligned} P\left(\left|\frac{1}{100} \sum_{i=1}^{100} X_i - a\right| < 0.05\right) &= P\left(\left|\sum_{i=1}^{100} X_i - 100a\right| < 5\right) \\ &= P\left(\left|\sum_{i=1}^{100} \epsilon_i\right| < 5\right) = P\left(\left|\frac{\sum_{i=1}^{100} \epsilon_i}{\sqrt{100 \times (1/12)}}\right| < \frac{5}{\sqrt{100 \times (1/12)}}\right) \end{aligned}$$

$$\approx \Phi(\sqrt{3}) - \Phi(-\sqrt{3})$$

$$\approx \Phi(\sqrt{3}) - \Phi(-\sqrt{3}) = 2\Phi(\sqrt{3}) - 1$$

$$\approx \Phi(\sqrt{3}) - \Phi(-\sqrt{3}) = 2\Phi(\sqrt{3}) - 1 = 2 \times 0.9582 - 1 = 0.9164.$$

$$\approx \Phi(\sqrt{3}) - \Phi(-\sqrt{3}) = 2\Phi(\sqrt{3}) - 1 = 2 \times 0.9582 - 1 = 0.9164.$$

(2): 设需要测量 n 次, 测量的算数平均值与其真值差小于 0.05 的概率为:

$$P\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - a < 0.05\right)$$

$$\approx \Phi(\sqrt{3}) - \Phi(-\sqrt{3}) = 2\Phi(\sqrt{3}) - 1 = 2 \times 0.9582 - 1 = 0.9164.$$

(2): 设需要测量 n 次, 测量的算数平均值与其真值差小于 0.05 的概率为:

$$P\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - a < 0.05\right) = P\left(\sum_{i=1}^n X_i - na < 0.05n\right)$$

$$\approx \Phi(\sqrt{3}) - \Phi(-\sqrt{3}) = 2\Phi(\sqrt{3}) - 1 = 2 \times 0.9582 - 1 = 0.9164.$$

(2): 设需要测量 n 次, 测量的算数平均值与其真值差小于 0.05 的概率为:

$$\begin{aligned} P\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - a < 0.05\right) &= P\left(\sum_{i=1}^n X_i - na < 0.05n\right) \\ &= P\left(\sum_{i=1}^n \epsilon_i < 0.05n\right) \end{aligned}$$

$$\approx \Phi(\sqrt{3}) - \Phi(-\sqrt{3}) = 2\Phi(\sqrt{3}) - 1 = 2 \times 0.9582 - 1 = 0.9164.$$

(2): 设需要测量 n 次, 测量的算数平均值与其真值差小于 0.05 的概率为:

$$\begin{aligned} P\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - a < 0.05\right) &= P\left(\sum_{i=1}^n X_i - na < 0.05n\right) \\ &= P\left(\sum_{i=1}^n \epsilon_i < 0.05n\right) = P\left(\frac{\sum_{i=1}^n \epsilon_i}{\sqrt{n \times (1/12)}} < \frac{0.05n}{\sqrt{n \times (1/12)}}\right) \end{aligned}$$

$$\approx \Phi(\sqrt{3}) - \Phi(-\sqrt{3}) = 2\Phi(\sqrt{3}) - 1 = 2 \times 0.9582 - 1 = 0.9164.$$

(2): 设需要测量 n 次, 测量的算数平均值与其真值差小于 0.05 的概率为:

$$\begin{aligned} P\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - a < 0.05\right) &= P\left(\sum_{i=1}^n X_i - na < 0.05n\right) \\ &= P\left(\sum_{i=1}^n \epsilon_i < 0.05n\right) = P\left(\frac{\sum_{i=1}^n \epsilon_i}{\sqrt{n \times (1/12)}} < \frac{0.05n}{\sqrt{n \times (1/12)}}\right) \\ &\approx \Phi(0.1\sqrt{3}n). \end{aligned}$$

$$\approx \Phi(\sqrt{3}) - \Phi(-\sqrt{3}) = 2\Phi(\sqrt{3}) - 1 = 2 \times 0.9582 - 1 = 0.9164.$$

(2): 设需要测量 n 次, 测量的算数平均值与其真值差小于 0.05 的概率为:

$$\begin{aligned} P\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - a < 0.05\right) &= P\left(\sum_{i=1}^n X_i - na < 0.05n\right) \\ &= P\left(\sum_{i=1}^n \epsilon_i < 0.05n\right) = P\left(\frac{\sum_{i=1}^n \epsilon_i}{\sqrt{n \times (1/12)}} < \frac{0.05n}{\sqrt{n \times (1/12)}}\right) \\ &\approx \Phi(0.1\sqrt{3n}). \end{aligned}$$

根据题意: 应使 $\Phi(0.1\sqrt{3n}) \geq 0.95$,

$$\approx \Phi(\sqrt{3}) - \Phi(-\sqrt{3}) = 2\Phi(\sqrt{3}) - 1 = 2 \times 0.9582 - 1 = 0.9164.$$

(2): 设需要测量 n 次, 测量的算数平均值与其真值差小于 0.05 的概率为:

$$\begin{aligned} P\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - a < 0.05\right) &= P\left(\sum_{i=1}^n X_i - na < 0.05n\right) \\ &= P\left(\sum_{i=1}^n \epsilon_i < 0.05n\right) = P\left(\frac{\sum_{i=1}^n \epsilon_i}{\sqrt{n \times (1/12)}} < \frac{0.05n}{\sqrt{n \times (1/12)}}\right) \\ &\approx \Phi(0.1\sqrt{3n}). \end{aligned}$$

根据题意: 应使 $\Phi(0.1\sqrt{3n}) \geq 0.95$, 即 $0.1\sqrt{3n} \geq 1.65$,

$$\approx \Phi(\sqrt{3}) - \Phi(-\sqrt{3}) = 2\Phi(\sqrt{3}) - 1 = 2 \times 0.9582 - 1 = 0.9164.$$

(2): 设需要测量 n 次, 测量的算数平均值与其真值差小于 0.05 的概率为:

$$\begin{aligned} P\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - a < 0.05\right) &= P\left(\sum_{i=1}^n X_i - na < 0.05n\right) \\ &= P\left(\sum_{i=1}^n \epsilon_i < 0.05n\right) = P\left(\frac{\sum_{i=1}^n \epsilon_i}{\sqrt{n \times (1/12)}} < \frac{0.05n}{\sqrt{n \times (1/12)}}\right) \\ &\approx \Phi(0.1\sqrt{3}n). \end{aligned}$$

根据题意: 应使 $\Phi(0.1\sqrt{3}n) \geq 0.95$, 即 $0.1\sqrt{3}n \geq 1.65$, 解得 $n \geq 90.75$, 因此至少需要测量 91 次.

- 例：在社会调查中，每个民众对某项观点赞同的比例是 p ，通常可以假定 $0.01 < p < 0.99$ 。现在委托调查公司对 p 进行调查。为了以 99% 的把握保证对 p 的预测的绝对误差不超过 3%，应调查多少人？

- 例: 在社会调查中, 每个民众对某项观点赞同的比例是 p , 通常可以假定 $0.01 < p < 0.99$. 现在委托调查公司对 p 进行调查. 为了以 99% 的把握保证对 p 的预测的绝对误差不超过 3%, 应调查多少人?
- 解: 设

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 个人赞成} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 个人不赞成} \end{cases}, \quad \text{则 } X_i \sim B(1, p).$$

- 例: 在社会调查中, 每个民众对某项观点赞同的比例是 p , 通常可以假定 $0.01 < p < 0.99$. 现在委托调查公司对 p 进行调查. 为了以 99% 的把握保证对 p 的预测的绝对误差不超过 3%, 应调查多少人?
- 解: 设

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{第} i \text{个人赞成} \\ 0, & \text{第} i \text{个人不赞成} \end{cases}, \quad \text{则 } X_i \sim B(1, p).$$

- 总的赞成人数为 $S_n = \sum_{i=1}^n X_i \sim B(n, p)$, 根据题意

$$P\left(\left|\frac{S_n}{n} - p\right| \leq 0.03\right) \geq 0.99,$$

- 例: 在社会调查中, 每个民众对某项观点赞同的比例是 p , 通常可以假定 $0.01 < p < 0.99$. 现在委托调查公司对 p 进行调查. 为了以 99% 的把握保证对 p 的预测的绝对误差不超过 3%, 应调查多少人?
- 解: 设

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 个人赞成} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 个人不赞成} \end{cases}, \quad \text{则 } X_i \sim B(1, p).$$

- 总的赞成人数为 $S_n = \sum_{i=1}^n X_i \sim B(n, p)$, 根据题意

$$P\left(\left|\frac{S_n}{n} - p\right| \leq 0.03\right) \geq 0.99,$$

- 要确定使得上式成立的最小的 n , 我们有

$$P\left(\left|\frac{S_n - np}{n}\right| \leq 0.03\right) = P\left(\left|\frac{S_n - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right| \leq 0.03\sqrt{\frac{n}{p(1-p)}}\right).$$

- 利用中心极限定理,

$$P\left(\left|\frac{S_n - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right| \leq 0.03\sqrt{\frac{n}{p(1-p)}}\right) \approx 2\Phi\left(0.03\sqrt{\frac{n}{p(1-p)}}\right) - 1 \geq$$

- 利用中心极限定理,

$$P\left(\left|\frac{S_n - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right| \leq 0.03\sqrt{\frac{n}{p(1-p)}}\right) \approx 2\Phi\left(0.03\sqrt{\frac{n}{p(1-p)}}\right) - 1 \geq$$

从而可得:

$$\Phi\left(0.03\sqrt{\frac{n}{p(1-p)}}\right) \geq 0.995, \quad \text{即} 0.03\sqrt{\frac{n}{p(1-p)}} \geq 2.58,$$

- 利用中心极限定理,

$$P\left(\left|\frac{S_n - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right| \leq 0.03\sqrt{\frac{n}{p(1-p)}}\right) \approx 2\Phi\left(0.03\sqrt{\frac{n}{p(1-p)}}\right) - 1 \geq$$

从而可得:

$$\Phi\left(0.03\sqrt{\frac{n}{p(1-p)}}\right) \geq 0.995, \quad \text{即 } 0.03\sqrt{\frac{n}{p(1-p)}} \geq 2.58,$$

则

$$n \geq 86^2 \times p(1-p) \implies n \geq 86^2 \times \frac{1}{4} = 1849$$

- 利用中心极限定理,

$$P\left(\left|\frac{S_n - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right| \leq 0.03\sqrt{\frac{n}{p(1-p)}}\right) \approx 2\Phi\left(0.03\sqrt{\frac{n}{p(1-p)}}\right) - 1 \geq$$

从而可得:

$$\Phi\left(0.03\sqrt{\frac{n}{p(1-p)}}\right) \geq 0.995, \quad \text{即 } 0.03\sqrt{\frac{n}{p(1-p)}} \geq 2.58,$$

则

$$n \geq 86^2 \times p(1-p) \implies n \geq 86^2 \times \frac{1}{4} = 1849$$

故知满足该要求的最小的 $n \approx 1849$.

- 利用中心极限定理,

$$P\left(\left|\frac{S_n - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right| \leq 0.03\sqrt{\frac{n}{p(1-p)}}\right) \approx 2\Phi\left(0.03\sqrt{\frac{n}{p(1-p)}}\right) - 1 \geq$$

从而可得:

$$\Phi\left(0.03\sqrt{\frac{n}{p(1-p)}}\right) \geq 0.995, \quad \text{即} 0.03\sqrt{\frac{n}{p(1-p)}} \geq 2.58,$$

则

$$n \geq 86^2 \times p(1-p) \implies n \geq 86^2 \times \frac{1}{4} = 1849$$

故知满足该要求的最小的 $n \approx 1849$.

- 该例表明, 所需要调查的人数与人口规模无关, 只需要达到一定的数量就行了, 关键是如何保证每个人被调查是等可能的.

- 例: 某车间有同型号的车床 200 台, 在一小时内每台机床约有 70% 的时间工作的. 假设各机床工作是相互独立的, 工作时每台机床消耗的电能为 15kw, 问至少要多少电能, 才可以有 95% 的可能性保证此车间正常生产?

- 例: 某车间有同型号的车床 200 台, 在一小时内每台机床约有 70% 的时间工作的. 假设各机床工作是相互独立的, 工作时每台机床消耗的电能为 15kw, 问至少要多少电能, 才可以有 95% 的可能性保证此车间正常生产?
- 解: 设

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 台工作} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 台不工作} \end{cases}, \quad \text{则 } X_i \sim B(1, 0.7).$$

- 例: 某车间有同型号的车床 200 台, 在一小时内每台机床约有 70% 的时间工作的. 假设各机床工作是相互独立的, 工作时每台机床消耗的电能为 15kw, 问至少要多少电能, 才可以有 95% 的可能性保证此车间正常生产?
- 解: 设

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 台工作} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 台不工作} \end{cases}, \quad \text{则 } X_i \sim B(1, 0.7).$$

- 总的工作机器数为 $S_n = \sum_{i=1}^n X_i \sim B(n, 0.7)$, $n = 200$, 根据题意
$$P(15S_n \leq x) \geq 0.95.$$

- 例: 某车间有同型号的车床 200 台, 在一小时内每台机床约有 70% 的时间工作的. 假设各机床工作是相互独立的, 工作时每台机床消耗的电能为 15kw, 问至少要多少电能, 才可以有 95% 的可能性保证此车间正常生产?
- 解: 设

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 台工作} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 台不工作} \end{cases}, \quad \text{则 } X_i \sim B(1, 0.7).$$

- 总的工作机器数为 $S_n = \sum_{i=1}^n X_i \sim B(n, 0.7)$, $n = 200$, 根据题意
- $$P(15S_n \leq x) \geq 0.95.$$

- 从而

$$\begin{aligned} P\left(S_n \leq \frac{x}{15}\right) &= P\left(\frac{S_n - 200 \times 0.7}{\sqrt{200 \times 0.7 \times 0.3}} \leq \frac{x/15 - 140}{\sqrt{200 \times 0.7 \times 0.3}}\right) \\ &\approx \Phi\left(\frac{x/15 - 140 + 0.5}{\sqrt{42}}\right) \geq 0.95, \end{aligned}$$

- 例: 某车间有同型号的车床 200 台, 在一小时内每台机床约有 70% 的时间工作的. 假设各机床工作是相互独立的, 工作时每台机床消耗的电能为 15kw, 问至少要多少电能, 才可以有 95% 的可能性保证此车间正常生产?
- 解: 设

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 台工作} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 台不工作} \end{cases}, \quad \text{则 } X_i \sim B(1, 0.7).$$

- 总的工作机器数为 $S_n = \sum_{i=1}^n X_i \sim B(n, 0.7)$, $n = 200$, 根据题意
- $$P(15S_n \leq x) \geq 0.95.$$

- 从而

$$\begin{aligned} P\left(S_n \leq \frac{x}{15}\right) &= P\left(\frac{S_n - 200 \times 0.7}{\sqrt{200 \times 0.7 \times 0.3}} \leq \frac{x/15 - 140}{\sqrt{200 \times 0.7 \times 0.3}}\right) \\ &\approx \Phi\left(\frac{x/15 - 140 + 0.5}{\sqrt{42}}\right) \geq 0.95, \end{aligned}$$

则

$$\frac{x/15 - 140 + 0.5}{\sqrt{42}} \geq 1.645 \implies x \geq 2253 \text{kw}.$$

例题

- 根据孟德尔遗传理论, 红、黄两种番茄杂交的第二代结红果植株和黄果植株的比率为 3:1, 现在种植番茄杂交种 400 株, 试求黄果植株介于 83 ~ 117 的概率.

解: 设 X 表示结黄果的植株数, 由于结红黄果彼此独立, 则 $X \sim B(400, 0.25)$,

例题

- 根据孟德尔遗传理论, 红、黄两种番茄杂交的第二代结红果植株和黄果植株的比率为 3:1, 现在种植番茄杂交种 400 株, 试求黄果植株介于 83 ~ 117 的概率.

解: 设 X 表示结黄果的植株数, 由于结红黄果彼此独立, 则 $X \sim B(400, 0.25)$, 且

$$E(X) = 400 \times 0.25 = 100, \quad (X) = 400 \times 0.25 \times 0.75 = 75.$$

例题

- 根据孟德尔遗传理论, 红、黄两种番茄杂交的第二代结红果植株和黄果植株的比率为 3:1, 现在种植番茄杂交种 400 株, 试求黄果植株介于 83 ~ 117 的概率.

解: 设 X 表示结黄果的植株数, 由于结红黄果彼此独立, 则 $X \sim B(400, 0.25)$, 且

$$E(X) = 400 \times 0.25 = 100, \quad (X) = 400 \times 0.25 \times 0.75 = 75.$$

利用德莫佛-拉普拉斯中心极限定理

例题

- 根据孟德尔遗传理论, 红、黄两种番茄杂交的第二代结红果植株和黄果植株的比率为 3:1, 现在种植番茄杂交种 400 株, 试求黄果植株介于 83 ~ 117 的概率.

解: 设 X 表示结黄果的植株数, 由于结红黄果彼此独立, 则 $X \sim B(400, 0.25)$, 且

$$E(X) = 400 \times 0.25 = 100, \quad (X) = 400 \times 0.25 \times 0.75 = 75.$$

利用德莫佛-拉普拉斯中心极限定理

$$P(83 < X < 117)$$

例题

- 根据孟德尔遗传理论, 红、黄两种番茄杂交的第二代结红果植株和黄果植株的比率为 3:1, 现在种植番茄杂交种 400 株, 试求黄果植株介于 83 ~ 117 的概率.

解: 设 X 表示结黄果的植株数, 由于结红黄果彼此独立, 则 $X \sim B(400, 0.25)$, 且

$$E(X) = 400 \times 0.25 = 100, \quad (X) = 400 \times 0.25 \times 0.75 = 75.$$

利用德莫佛-拉普拉斯中心极限定理

$$P(83 < X < 117) = P\left(\frac{83 - 100}{\sqrt{75}} < \frac{X - 100}{\sqrt{75}} < \frac{117 - 100}{\sqrt{75}}\right)$$

例题

- 根据孟德尔遗传理论, 红、黄两种番茄杂交的第二代结红果植株和黄果植株的比率为 3:1, 现在种植番茄杂交种 400 株, 试求黄果植株介于 83 ~ 117 的概率.

解: 设 X 表示结黄果的植株数, 由于结红黄果彼此独立, 则 $X \sim B(400, 0.25)$, 且

$$E(X) = 400 \times 0.25 = 100, \quad (X) = 400 \times 0.25 \times 0.75 = 75.$$

利用德莫佛-拉普拉斯中心极限定理

$$\begin{aligned} P(83 < X < 117) &= P\left(\frac{83 - 100}{\sqrt{75}} < \frac{X - 100}{\sqrt{75}} < \frac{117 - 100}{\sqrt{75}}\right) \\ &\approx \Phi\left(\frac{117 - 100}{\sqrt{75}}\right) - \Phi\left(\frac{83 - 100}{\sqrt{75}}\right) \end{aligned}$$

例题

- 根据孟德尔遗传理论, 红、黄两种番茄杂交的第二代结红果植株和黄果植株的比率为 3:1, 现在种植番茄杂交种 400 株, 试求黄果植株介于 83 ~ 117 的概率.

解: 设 X 表示结黄果的植株数, 由于结红黄果彼此独立, 则 $X \sim B(400, 0.25)$, 且

$$E(X) = 400 \times 0.25 = 100, \quad (X) = 400 \times 0.25 \times 0.75 = 75.$$

利用德莫佛-拉普拉斯中心极限定理

$$\begin{aligned} P(83 < X < 117) &= P\left(\frac{83 - 100}{\sqrt{75}} < \frac{X - 100}{\sqrt{75}} < \frac{117 - 100}{\sqrt{75}}\right) \\ &\approx \Phi\left(\frac{117 - 100}{\sqrt{75}}\right) - \Phi\left(\frac{83 - 100}{\sqrt{75}}\right) \approx \Phi(1.96) - \Phi(-1.96) \end{aligned}$$

例题

- 根据孟德尔遗传理论, 红、黄两种番茄杂交的第二代结红果植株和黄果植株的比率为 3:1, 现在种植番茄杂交种 400 株, 试求黄果植株介于 83 ~ 117 的概率.

解: 设 X 表示结黄果的植株数, 由于结红黄果彼此独立, 则 $X \sim B(400, 0.25)$, 且

$$E(X) = 400 \times 0.25 = 100, \quad (X) = 400 \times 0.25 \times 0.75 = 75.$$

利用德莫佛-拉普拉斯中心极限定理

$$\begin{aligned} P(83 < X < 117) &= P\left(\frac{83 - 100}{\sqrt{75}} < \frac{X - 100}{\sqrt{75}} < \frac{117 - 100}{\sqrt{75}}\right) \\ &\approx \Phi\left(\frac{117 - 100}{\sqrt{75}}\right) - \Phi\left(\frac{83 - 100}{\sqrt{75}}\right) \approx \Phi(1.96) - \Phi(-1.96) \\ &= 2\Phi(1.96) - 1 = 0.95. \end{aligned}$$

例题

- 某药厂断言, 该厂生产的某种药品对于医治一种疾病的治愈率为 0.8, 医院任意抽查 100 位服用该药品的病人, 若其中多于 75 人治愈, 就接受此断言, 否则就拒绝此断言.
 - (1) 若实际上此药品对这种疾病的治愈率为 0.8, 问接受这一断言的概率是多少?
 - (2) 若实际上此药品对这种疾病的治愈率为 0.7, 问接受这一断言的概率是多少?

例题

解: 设 X 表示 100 人中的治愈人数.

(1) 若实际上此药品对这种疾病的治愈率为 0.8, 则

$X \sim B(100, 0.8)$, 接受这一断言的概率即为 $P(X > 75)$, 利用德莫佛-拉普拉斯中心极限定理

$$\begin{aligned} P(X > 75) &= P\left(\frac{X - 100 \times 0.8}{\sqrt{100 \times 0.8 \times 0.2}} > \frac{75 - 100 \times 0.8}{\sqrt{100 \times 0.8 \times 0.2}}\right) \\ &= 1 - P\left(\frac{X - 100 \times 0.8}{\sqrt{100 \times 0.8 \times 0.2}} \leq \frac{75 - 100 \times 0.8}{\sqrt{100 \times 0.8 \times 0.2}}\right) \approx 1 - \Phi(-1.25) \\ &= \Phi(1.25) = 0.8944. \end{aligned}$$

例题

(2) 若实际上此药品对这种疾病的治愈率为 0.7, 则 $X \sim B(100, 0.7)$, 接受这一断言的概率即为 $P(X > 0.75)$, 利用德莫佛-拉普拉斯中心极限定理

$$\begin{aligned} P(X > 75) &= P\left(\frac{X - 100 \times 0.7}{\sqrt{100 \times 0.7 \times 0.3}} > \frac{75 - 100 \times 0.7}{\sqrt{100 \times 0.7 \times 0.3}}\right) \\ 1 - P\left(\frac{X - 100 \times 0.7}{\sqrt{100 \times 0.7 \times 0.3}} \leq \frac{75 - 100 \times 0.7}{\sqrt{100 \times 0.7 \times 0.3}}\right) &\approx 1 - \Phi\left(\frac{5}{\sqrt{21}}\right) \\ &\approx 1 - \Phi(1.09) = 1 - 0.8621 = 0.1379. \end{aligned}$$

例题

- 保险公司欲推出一项新的保险业务, 经决策层综合分析, 该业务每份保单的年赔付金额 X 服从参数为 0.001 的指数分布. 试建立每份保单的售价 Q (单位: 元) 与参保人数 n 的关系, 使得保险公司在该项业务上有 95% 的把握处于盈利状态.

例题

解: 设 X_i 表示保险公司对第 i 个参保人的赔付金,
 $i = 1, 2, \dots, n$, 则 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立且都服从参数为 0.001 的
指数分布, 于是

$$E(X_i) = 1000, D(X_i) = 1000^2.$$

保险公司若想盈利, 自然要求 $\sum_{i=1}^n X_i \leq nQ$, 由独立同分布的中心
极限定理得:

$$\begin{aligned} P\left(\sum_{i=1}^n X_i \leq nQ\right) &= P\left(\frac{\sum_{i=1}^n X_i - 1000n}{\sqrt{1000^2 \cdot n}} \leq \frac{nQ - 1000n}{\sqrt{1000^2 \cdot n}}\right) \\ &\approx \Phi\left(\frac{nQ - 1000n}{\sqrt{1000^2 \cdot n}}\right) = 0.95. \end{aligned}$$

查标准正态分布表得:

$$\frac{nQ - 1000n}{\sqrt{1000^2 \cdot n}} = 1.65 \Rightarrow Q = 1000 + \frac{1650}{\sqrt{n}}.$$

例题

- 某种产品的次品率为 5%，装箱时，
 - (1) 若每箱装装 100 只，问至少有 2 件次品的概率是多少？
 - (2) 若要以 99% 的把握保证每箱合格品不少于 100 只，问每箱至少应多装几只？

例题

解 (1): 设 X 表示每箱中的次品数, 则 $X \sim B(100, 0.05)$, 由独立同分布的中心极限定理:

$$\begin{aligned} P(X \geq 2) &= P\left(\frac{X - 100 \times 0.05}{\sqrt{100 \times 0.05 \times 0.95}} \geq \frac{2 - 100 \times 0.05}{\sqrt{100 \times 0.05 \times 0.95}}\right) \\ &= 1 - P\left(\frac{X - 100 \times 0.05}{\sqrt{100 \times 0.05 \times 0.95}} < \frac{2 - 100 \times 0.05}{\sqrt{100 \times 0.05 \times 0.95}}\right) \\ &\approx 1 - \Phi\left(-\frac{3}{\sqrt{4.75}}\right) = \Phi\left(\frac{3}{\sqrt{4.75}}\right) = 0.9162. \end{aligned}$$

例题

解 (2): 设每箱应多装 k 只, 则次品数 $X \sim B(100 + k, 0.05)$, 由题意, 应有 $P(X \leq k) \geq 0.99$, 由独立同分布的中心极限定理:

$$\begin{aligned} & P(X \leq k) \\ &= P\left(\frac{X - (100 + k) \times 0.05}{\sqrt{(100 + k) \times 0.05 \times 0.95}} \leq \frac{k - (100 + k) \times 0.05}{\sqrt{(100 + k) \times 0.05 \times 0.95}}\right) \\ &\approx \Phi\left(\frac{0.95k - 5}{\sqrt{4.75 + 0.0475k}}\right) \geq 0.99, \end{aligned}$$

从而 k 应该满足

$$\frac{0.95k - 5}{\sqrt{4.75 + 0.0475k}} \geq 2.326 \Rightarrow k \geq 11.$$